

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN



ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THỐNG BÁN KHÓA HỌC TOÁN ONLINE

TÊN NHÓM THỰC HIỆN : Nhóm 06

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : Nguyễn Đức Dư

THÀNH VIÊN : Nguyễn Xuân Dũng – 223030608
Trần Minh Hoàn – 223030627
Lê Văn Hoàng – 223030628
Lê Công Hưng – 223030633
Nguyễn Văn Tuấn -223030658

Hà Nội, 2025

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI
KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN



ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ THỐNG BÁN KHÓA HỌC TOÁN ONLINE

TÊN NHÓM THỰC HIỆN : Nhóm 06

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN : Nguyễn Đức Dư

THÀNH VIÊN : Nguyễn Xuân Dũng – 223030608
Trần Minh Hoàn – 223030627
Lê Văn Hoang – 223030628
Lê Công Hưng – 223030633
Nguyễn Văn Tuấn -223030658

Hà Nội, 2025

Lời nói đầu

Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ, hình thức học trực tuyến (online) đang ngày càng phổ biến và trở thành xu hướng tất yếu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đặc biệt sau đại dịch COVID-19, nhu cầu học từ xa tăng cao, thúc đẩy sự ra đời và phát triển của nhiều nền tảng cung cấp khóa học online. Theo báo cáo của ResearchAndMarkets, thị trường giáo dục trực tuyến toàn cầu được định giá khoảng 315 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ đạt hơn 840 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm (CAGR) lên đến 13%. Tại Việt Nam, tính đến năm 2023, có hơn 10 triệu người dùng thường xuyên truy cập các nền tảng học trực tuyến, cho thấy tiềm năng lớn của mô hình đào tạo này.

Tuy nhiên, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, các cá nhân và tổ chức cung cấp khóa học cũng đối mặt với nhiều thách thức trong việc quản lý học viên, khóa học, đơn hàng, thanh toán và theo dõi hiệu quả kinh doanh. Điều này đòi hỏi phải có một hệ thống thông tin quản lý bán khóa học hiện đại, hiệu quả và dễ sử dụng.

Xuất phát từ thực tiễn đó, nhóm chúng em lựa chọn đề tài "Hệ thống quản lý bán khóa học toán online" nhằm xây dựng một giải pháp công nghệ hỗ trợ toàn diện các hoạt động quản lý và vận hành khóa học trên môi trường trực tuyến. Thông qua bài tập lớn môn Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, nhóm đã áp dụng các kiến thức đã học để phân tích yêu cầu người dùng, xây dựng mô hình dữ liệu và thiết kế hệ thống phù hợp với nghiệp vụ thực tế.

Báo cáo là kết quả làm việc nghiêm túc và nỗ lực của cả nhóm, dưới sự hướng dẫn tận tình của giảng viên. Chúng em xin chân thành cảm ơn thầy đã tạo điều kiện để nhóm được thực hiện đề tài này. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng do hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của thầy để nhóm có thể hoàn thiện hơn trong các lần sau.

Bảng Phân Công Nhiệm vụ

	Công việc	Mục tiêu cần đạt	Hạn nộp	Tình trạng	Người kiểm tra	Ghi chú
Chương 1						
Nguyễn Xuân Dũng	Phụ trách Phòng vấn, quan sát các nền tảng.	Tạo được 1 file báo cáo chung, hoàn thành đúng tiến độ của nhiệm vụ	16/1/2025	Hoàn thành	Cả Nhóm	
Trần Minh Hoàn, Nguyễn Văn Tuấn	Phụ trách phiếu hỏi, quan sát các nền tảng	Hoàn thành đúng tiến độ nhiệm vụ	20/1/2025	Hoàn thành	Nguyễn Xuân Dũng	
Lê Công Hưng, Lê Văn Hoàng	Phụ trách phiếu hỏi, quan sát các nền tảng.			Hoàn thành	Nguyễn Xuân Dũng	
Chương 2						
Nguyễn Xuân Dũng	Vẽ BFD, DFD mức ngữ cảnh, DFD mức 1, xử lý mô hình hóa dữ liệu	Các phần việc phải thống nhất, nhất quán trong trình bày, hoàn thành đúng tiến độ đề ra	2/3/2025	Hoàn thành	Cả nhóm (Họp online lúc 20h 8/3/2025)	
Trần Minh Hoàn	Vẽ DFD mức 2		6/3/2025	Hoàn thành		
Nguyễn Văn Tuấn	Bổ sung các chức năng nghiệp vụ, các yêu		8/3/2025	Hoàn thành		
Lê Công Hưng				Hoàn thành		

Lê Văn Hoàng	cầu chức năng và phi chức năng			Hoàn thành		
Chương 3						
Nguyễn Xuân Dũng	Hỗ trợ, bổ sung các nội dung cho các phần	Xác định kiến trúc hệ thống và các thành phần liên quan	12/3/2025	Hoàn thành	Cả nhóm (họp thống nhất vào 21h00 20/3/2025)	Các cuộc họp nhỏ diễn ra vào: 12/3/2025 18/3/2025
Trần Minh Hoàn				Hoàn thành		
Nguyễn Văn Tuấn		Viết mô tả chi tiết cho từng module trong hệ thống		Hoàn thành		
Lê Văn Hoàng	Thiết kế giao diện	Yêu cầu giao diện dễ nhìn	20/3/2025	Hoàn thành		
Lê Công Hưng	Tạo sơ đồ hệ thống	Yêu cầu làm đúng tiến độ	18/3/2025	Hoàn thành		
Tổng hợp và viết báo cáo, phân công Nguyễn Xuân Dũng						

Danh mục bảng

Bảng 1.1 Phiếu phỏng vấn người học.....	13
Bảng 1.2 Phiếu phỏng vấn Giáo Viên.....	15
Bảng 1.3 Phiếu phỏng vấn người thiết kế hệ thống.	17
Bảng 1.4 Phiếu khảo sát hệ thống bán khóa học online.	17
Bảng 1.5 Phiếu khảo sát Giáo viên dạy toán	21
Bảng 1.6 Quan sát hành vi người dùng từ các nền tảng.....	26
Bảng 1.7 Các lỗi vặt thường mắc phải khi tham gia vào các nền tảng	26
Bảng 1.8 Mong muốn của người dùng về các nền tảng	27
Bảng 1.9 Mong muốn của người bán khóa học	29
Bảng 2.1 Người học	73
Bảng 2.2 Giáo viên	74
Bảng 2.3 Khóa học	74
Bảng 2.4 Bài Giảng.....	74
Bảng 2.5 Bài tập	75
Bảng 2.6 Hóa đơn.....	75
Bảng 2.7 Phản hồi.....	76
Bảng 2.8 Điểm.....	76
Bảng 2.9 Các mối quan hệ và các tương tác giữa các mối quan hệ.....	77
Bảng 2.10 Ma trận thực thể - Khóa	77
Bảng 2.11 Chuẩn hóa về dạng 3 (3NF)	79

Danh mục hình vẽ

Hình 1.1	Thông kê hình thức học ưa thích	18
Hình 1.2	Thông kê các yếu tố quyết định đến việc mua khóa học	18
Hình 1.3	Thông kê các tính năng người dùng mong muốn	19
Hình 1.4	Thông kê tính sẵn sàng trả tiền cho khóa học online	20
Hình 1.5	Thông kê kinh nghiệm dạy toán online	22
Hình 1.6	Các phương pháp giảng dạy online của giáo viên	23
Hình 1.7	Một số khó khăn của giáo viên khi dạy toán	23
Hình 1.8	Mong muốn của giáo viên về hệ thống	24
Hình 1.9	Mức giá trung bình mà giáo viên cho là hợp lý	24
Hình 1.10	Tính sẵn sàng của giáo viên trong việc dạy online	25
Hình 2.1	DFD của bài toán quản lý bán khóa học toán online	33
Hình 2.2	Mức ngưỡng cảnh của bài toán	51
Hình 2.3	DFD mức 0 của bài toán	52
Hình 2.4	DFD mức 1 của tiến trình quản lý tài khoản	53
Hình 2.5	DFD mức 1 của tiến trình quản lý khóa học	54
Hình 2.6	DFD mức 1 của tiến trình học tập trực tuyến	55
Hình 2.7	DFD mức 1 của tiến trình Quản lý thanh toán	56
Hình 2.8	DFD mức 1 của tiến trình chấm bài và đánh giá	57
Hình 2.9	DFD mức 1 của tiến trình Báo cáo & Phân tích	58
Hình 2.10	DFD mức 1 của tiến trình Hỗ trợ & Tương tác	59
Hình 2.11	DFD cấp 2 “1.1 Đăng kí người dùng”	60
Hình 2.12	DFD cấp 2 “1.2 Đăng nhập”	61
Hình 2.13	DFD Cấp 2 “1.4 Quản lý phân quyền”	62
Hình 2.14	DFD cấp 2 “2.1 Tạo khóa học”	62
Hình 2.15	DFD cấp 2 “2.2 Kiểm duyệt khóa học”	63

Hình 2.16 DFD cấp 2 “3.1 Chọn khóa học”	64
Hình 2.17 DFD cấp 2 “3.2 Xem bài giảng”	65
Hình 2.18 DFD cấp 2 “4.1 Yêu cầu thanh toán”	66
Hình 2.19 DFD cấp 2 “4.2 Xác nhận thanh toán”	67
Hình 2.20 DFD cấp 2 “5.1 Nộp bài tập”	67
Hình 2.21 DFD cấp 2 “5.2 tự động chấm bài”	68
Hình 2.22 DFD cấp 2 “5.3 Giáo viên chấm bài”	69
Hình 2.23 DFD cấp 2 “6.1 Thu thập dữ liệu học tập”	70
Hình 2.24 DFD cấp 2 “6.2 Phân tích tiến độ học viên”	71
Hình 2.25 DFD cấp 2 “7.1 Hỗ trợ trực tuyến (chat/email)”	71
Hình 2.26 DFD cấp 2 “7.2 Trả lời câu hỏi của người học”	72
Hình 2.27 Sơ đồ ER.....	78
Hình 2.28 Sơ đồ RM.....	80
Hình 3.1 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Người học	83
Hình 3.2 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Giáo viên.....	84
Hình 3.3 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Quản trị viên	85
Hình 3.4 Trang chủ của nền tảng.....	86
Hình 3.5 Giao diện đăng nhập.....	86
Hình 3.6 Giao diện chọn khóa học	87
Hình 3.7 Giao diện thanh toán	87
Hình 3.8 Giao diện Quản lý người dùng.....	88
Hình 3.9 Giao diện quản lí chấm điểm.....	88

Mục lục

Lời nói đầu	3
Bảng Phân Công Nhiệm vụ.....	4
Danh mục bảng.....	6
Danh mục hình vẽ.....	7
Mục lục	9
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN.....	11
1.1. Khảo sát:	11
1.1.1 Phỏng vấn:	11
1.1.2 Phiếu hỏi:	17
1.1.3 Quan sát:	25
1.2. Phát biểu bài toán:	29
1.2.1 Kết quả thu thập:	29
1.2.2 Tổng quan về bài toán:	30
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG.....	32
2.1. Xây dựng mô hình nghiệp vụ:	32
2.1.1 Sơ đồ Mô hình Nghiệp vụ (BFD):	32
2.1.2 Chức năng nghiệp vụ của từng tiến trình	34
2.1.3 Yêu cầu chức năng và phi chức năng:	49
2.2. Mô hình hóa tiến trình:	51
2.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD).....	51
2.3. Mô hình hóa dữ liệu	73
2.3.1 Từ điển:.....	73
2.3.2 Tương tác, quan hệ chính	76
2.3.3 Ma trận thực thể – khóa.....	77

2.3.4 Xây dựng sơ đồ thực thể liên kết (ERD).....	78
2.3.5 Chuẩn hóa về dạng chuẩn 3 (3NF):	79
2.3.6 Sơ đồ mô hình quan hệ:.....	80
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	81
3.1. Thiết kế hệ thống:.....	81
3.1.1 Hệ thống kiến trúc:	81
3.1.2 Trình cài đặt công nghệ và dữ liệu lưu trữ	81
3.1.3 Mô hình phần mềm – Hệ thống cấu hình sơ đồ.....	82
3.1.4 Mô tả chi tiết từng module.....	82
3.1.5 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Người học:	83
3.1.6 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Giáo viên:.....	84
3.1.7 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Quản trị viên:	85
3.2. Thiết kế giao diện:.....	86
Tổng kết	89
Tài liệu tham khảo	91

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

1.1. Khảo sát:

Nhằm xây dựng một hệ thống bán khóa học online đáp ứng tốt nhu cầu của người học, giáo viên và nhà quản lý, nhóm chúng em đã tiến hành khảo sát ý kiến từ ba đối tượng chính: người học, giáo viên giảng dạy và người quản lý hệ thống.

Mục tiêu của khảo sát này là tìm hiểu những trải nghiệm, mong muốn và khó khăn mà mỗi đối tượng gặp phải khi sử dụng hoặc vận hành hệ thống học tập trực tuyến. Từ đó, nhóm có cơ sở để đề xuất các tính năng và giải pháp cải tiến giúp nâng cao chất lượng giảng dạy, cải thiện trải nghiệm học tập và tối ưu hóa quy trình quản lý khóa học.

Quá trình khảo sát được thực hiện thông qua các cuộc phỏng vấn trực tiếp với từng nhóm đối tượng cũng như phát phiếu hỏi để thu thập ý kiến từ một số lượng lớn người tham gia. Dữ liệu thu thập sẽ được phân tích để xác định các yêu cầu quan trọng đối với hệ thống, làm cơ sở cho các quyết định thiết kế sau này.

1.1.1 Phỏng vấn:

Trong phần này chúng em phỏng vấn 3 đối tượng đó là **người học, Giáo viên và một người quản lý hệ thống**. Câu hỏi và câu trả lời được ghi và tổng hợp trong từng bảng.

Đối Tượng 1: Người Học	Thời gian: 14/01/2025
Người hỏi: Nguyễn Xuân Dũng	Người được hỏi: Nguyễn Hữu Tuấn – Tự Động Hóa k63 Đinh Nguyễn Thành Hiếu – Đại Học Thương mại
Câu hỏi	Trả lời
Câu hỏi 1: Bạn có thể chia sẻ về trải nghiệm của mình khi học khóa học toán online lần đầu tiên không? Những yếu tố nào khiến bạn thấy thuận tiện hoặc khó khăn?	(Tuân) Lần đầu tiên tôi học khóa học toán online, tôi cảm thấy rất thích thú vì có thể học bất cứ khi nào, miễn là có kết nối internet. Tuy nhiên, tôi gặp khó khăn khi không có cơ hội trao đổi trực tiếp với giáo viên hoặc bạn học để giải đáp thắc mắc ngay lập tức. Bên cạnh đó, đôi khi chất lượng video giảng dạy không được tốt, khiến tôi khó theo dõi các bước giải bài toán. (Hiếu) Tôi cảm thấy rất tự do và linh hoạt về thời gian học. Tuy nhiên, việc thiếu sự hỗ trợ trực tiếp từ giáo viên khiến tôi gặp

	khó khăn khi phải tự giải quyết các bài toán khó. Mặc dù tôi có thể xem lại bài giảng bất kỳ lúc nào, nhưng việc thiếu sự hướng dẫn trực tiếp khiến tôi cảm thấy đôi khi không tiến bộ nhanh.
Câu hỏi 2: Trong quá trình học online, bạn thường gặp phải những vấn đề gì? (Ví dụ: không hiểu bài, khó nắm bắt lý thuyết, thiếu tương tác với giáo viên hoặc bạn học)	(Tuân) Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu rõ lý thuyết, đặc biệt là những phần có công thức phức tạp. Ngoài ra, không có sự tương tác trực tiếp với giáo viên khiến tôi cảm thấy khó khăn trong việc hỏi đáp. Tôi cũng cần thêm bài tập thực hành để luyện tập kỹ năng giải toán. (Hiếu) Tôi gặp khó khăn trong việc hiểu sâu các phần lý thuyết, đặc biệt là khi có các công thức phức tạp. Dù hệ thống có video bài giảng, nhưng tôi cảm thấy thiếu sự phân tích và giải thích chi tiết của giáo viên. Bên cạnh đó, việc thiếu một cộng đồng học tập để thảo luận cùng bạn bè làm tôi cảm thấy việc học ít động lực hơn.
Câu hỏi 3: Bạn mong muốn hệ thống khóa học online có những tính năng gì để hỗ trợ việc học của mình hiệu quả hơn?	(Tuân) Tôi muốn hệ thống có tính năng hỗ trợ học viên qua chat hoặc email, nơi tôi có thể hỏi đáp ngay lập tức khi gặp vấn đề. Thêm vào đó, bài giảng cần có kèm theo bài tập thực hành để tôi có thể luyện tập ngay sau mỗi bài học. Cũng cần có một phần thảo luận nhóm để học viên có thể giao lưu và học hỏi lẫn nhau. (Hiếu) Tôi muốn hệ thống có thêm tính năng kiểm tra trình độ học viên để gợi ý các bài học phù hợp với khả năng của mình. Thêm vào đó, nếu có hệ thống điểm số tự động và phản hồi về kết quả bài tập, tôi sẽ biết mình cần cải thiện ở đâu. Một tính năng hẹn giờ học để giúp tôi kiểm soát thời gian học cũng sẽ rất hữu ích.
Câu hỏi 4: Bạn cảm thấy thế nào về tốc độ học của mình trong hệ thống khóa học online? Bạn có thể theo kịp hay cần	(Tuân) Tôi cảm thấy tốc độ học trong khóa học online khá phù hợp với tôi, nhưng đôi khi tôi cần thêm thời gian để ôn lại các phần

thêm sự linh hoạt về thời gian và tiến độ học?	lý thuyết phức tạp. Nếu hệ thống có tính năng tùy chỉnh tốc độ học hoặc cho phép học viên chọn thời gian học linh hoạt, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn. (Hiếu) Thực tế, tôi thấy tốc độ học khá nhanh và đôi khi tôi cảm thấy không thể theo kịp. Một số phần lý thuyết cần nhiều thời gian để suy nghĩ và làm bài tập. Vì vậy, tôi hy vọng hệ thống có thể điều chỉnh tốc độ học và cho phép học viên tự điều chỉnh thời gian học mỗi ngày theo lịch trình cá nhân.
Câu hỏi 5: Nếu có một tính năng cho phép đánh giá bài giảng của giáo viên sau mỗi buổi học, bạn có sẵn lòng sử dụng không? Và nếu có, bạn mong muốn đánh giá những yếu tố nào?	(Tuân) Tôi rất ủng hộ tính năng đánh giá bài giảng sau mỗi buổi học. Nếu có, tôi sẽ đánh giá các yếu tố như chất lượng giảng dạy, mức độ dễ hiểu của bài giảng, và khả năng tương tác của giáo viên. Đánh giá này sẽ giúp hệ thống cải thiện chất lượng giảng dạy và giúp các học viên khác tham khảo. (Hiếu) Tôi sẽ sẵn sàng sử dụng tính năng này vì nó giúp tôi có thể đóng góp ý kiến trực tiếp về giáo viên. Tôi mong muốn đánh giá khả năng giải thích của giáo viên, sự rõ ràng trong bài giảng, và mức độ tương tác mà giáo viên có với học viên. Điều này sẽ giúp cải thiện chất lượng giảng dạy và thúc đẩy giáo viên hoàn thiện hơn.
Câu hỏi 6: Bạn sẽ quyết định tham gia một khóa học toán online dựa trên những yếu tố nào? (Giá cả, chất lượng bài giảng, hỗ trợ học viên, đánh giá từ học viên trước...)	(Tuân) Tôi sẽ dựa vào giá cả hợp lý, chất lượng bài giảng và sự hỗ trợ từ giáo viên khi quyết định tham gia khóa học. Những đánh giá tích cực từ học viên trước cũng là yếu tố quan trọng giúp tôi quyết định. Một khóa học có khả năng học linh hoạt và tính năng đánh giá chất lượng sẽ làm tôi cảm thấy yên tâm hơn. (Hiếu) Bên cạnh yếu tố giá cả và chất lượng bài giảng, tôi sẽ chú ý đến sự hỗ trợ từ giáo viên và khả năng giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Đánh giá từ học viên trước và số lượng học viên tham gia cũng là một yếu tố quyết định, vì nó cho thấy mức độ đáng tin cậy và hiệu quả của khóa học.

Bảng 1.1 Phiếu phỏng vấn người học.

Đối tượng 2: Giáo Viên	Thời gian: 20/01/2025
Người thực hiện: Nguyễn Xuân Dũng	Người được phỏng vấn: cô Hoàng Thi Năm – giáo viên dạy toán THPT Gia Viễn B
Câu hỏi 1: Cô có thể mô tả cách cô thiết kế và giảng dạy một khóa học online? Những yếu tố nào giúp cô duy trì sự tương tác với học viên mặc dù không có mặt trực tiếp?	Khi thiết kế khóa học online, cô sẽ bắt đầu với việc chia khóa học thành các phần học nhỏ, dễ hiểu và tạo ra các bài giảng video chi tiết. Để duy trì sự tương tác, cô thường xuyên yêu cầu học viên tham gia các buổi thảo luận nhóm và giải đáp thắc mắc qua chat hoặc email. Ngoài ra, cô còn tạo các bài kiểm tra và bài tập để đánh giá tiến độ học viên.
Câu hỏi 2: Trong quá trình giảng dạy online, cô gặp phải những vấn đề gì khi phải giao tiếp với học viên?	Một trong những vấn đề lớn nhất cô gặp phải là không thể giải đáp thắc mắc ngay lập tức như khi giảng dạy trực tiếp. Điều này có thể khiến học viên cảm thấy khó chịu khi không nhận được phản hồi kịp thời. Cô cũng gặp khó khăn trong việc truyền đạt một số kiến thức phức tạp khi thiếu sự giao tiếp trực tiếp.
Câu hỏi 3: Cô có cần những công cụ nào trong hệ thống để hỗ trợ việc quản lý và theo dõi tiến độ học của học viên?	Cô cần một công cụ theo dõi tiến độ học của học viên, ví dụ như bảng điểm tự động và báo cáo tiến độ học tập. Điều này sẽ giúp cô đánh giá được mức độ hoàn thành khóa học của học viên và tìm cách hỗ trợ những học viên gặp khó khăn.
Câu hỏi 4: Theo cô, có những phương pháp hoặc công cụ nào có thể giúp học viên hiểu bài tốt hơn khi học toán online?	Cô nghĩ việc sử dụng video minh họa các bài toán sẽ giúp học viên dễ hình dung hơn. Ngoài ra, cô sẽ áp dụng các công cụ như bảng vẽ trực tuyến để giải thích chi tiết từng bước giải bài toán. Việc này giúp học viên nắm bắt bài học nhanh hơn.
Câu hỏi 5: Cô đánh giá thế nào về việc cung cấp các tài liệu học bổ sung ngoài bài giảng chính? Cô nghĩ học viên có lợi ích gì từ việc này?	Việc cung cấp tài liệu học bổ sung rất quan trọng, đặc biệt với các học viên muốn tìm hiểu sâu hơn về chủ đề. Học viên có thể sử dụng tài liệu bổ sung để ôn lại kiến thức hoặc tìm hiểu thêm các ứng dụng thực tế của lý thuyết. Điều này giúp học viên không cảm thấy bị giới hạn trong những gì giáo viên cung cấp.

Câu hỏi 6: Cô có gặp khó khăn gì khi phải giảng dạy các lớp học với số lượng học viên lớn?	Giảng dạy lớp học lớn đôi khi gặp khó khăn trong việc quản lý và hỗ trợ từng học viên. Những câu hỏi của học viên đôi khi không được trả lời kịp thời, khiến họ cảm thấy bối rối. Hệ thống cần cung cấp tính năng phân nhóm học viên và tạo các buổi học trực tuyến để cô có thể giao tiếp với nhóm nhỏ hơn.
--	---

Bảng 1.2 Phiếu phỏng vấn Giáo Viên

Đối tượng 3: Người Quản Lý Hệ Thống	Thời gian: 19/01/2025
Người thực hiện: Nguyễn Xuân Dũng	Người được phỏng vấn: Nguyễn Xuân Bách – Hiện đang phát triển hệ thống bán hàng gia dụng, điện máy online.
Câu hỏi 1: Trong quá trình quản lý hệ thống bán khóa học online, anh đã gặp những thách thức gì liên quan đến việc duy trì hoạt động ổn định của hệ thống?	Một trong những thách thức lớn nhất là đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, đặc biệt trong giờ cao điểm khi có nhiều học viên truy cập cùng lúc. Chúng tôi đã phải đầu tư vào hạ tầng công nghệ để tăng cường khả năng chịu tải của hệ thống và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.
Câu hỏi 2: Anh nghĩ thế nào về việc tự động hóa việc đăng ký, thanh toán và cấp chứng chỉ cho học viên?	Việc tự động hóa các quy trình như đăng ký, thanh toán và cấp chứng chỉ giúp giảm tải công việc cho quản trị viên và giúp hệ thống hoạt động nhanh chóng và hiệu quả. Học viên cũng cảm thấy thuận tiện và tiết kiệm thời gian hơn khi không phải chờ đợi quá lâu.
Câu hỏi 3: Hệ thống cần những tính năng gì để giúp anh dễ dàng giám sát hiệu quả của các khóa học và mức độ tham gia của học viên?	Hệ thống cần cung cấp các báo cáo chi tiết về tiến độ học tập của học viên, tỷ lệ hoàn thành khóa học, và các chỉ số về tương tác giữa học viên và giáo viên. Điều này sẽ giúp chúng tôi dễ dàng nhận diện các vấn đề và cải thiện chất lượng khóa học.
Câu hỏi 4: Anh cảm thấy thế nào về giao diện người dùng của các hệ thống bán khóa học online hiện tại?	Giao diện người dùng cần phải dễ sử dụng và thân thiện với học viên và giáo viên. Một giao diện phức tạp sẽ khiến người dùng cảm thấy khó chịu và mất thời gian làm quen. Hệ thống nên có giao diện trực quan, dễ dàng truy cập vào các tính năng và tài liệu học.
Câu hỏi 5: Anh có thể chia sẻ về cách anh đánh giá sự thành công của một khóa học online?	Chúng tôi đánh giá sự thành công của một khóa học qua tỷ lệ học viên hoàn thành khóa học, phản hồi từ học viên về chất lượng giảng dạy và tài liệu học, cũng như tỷ lệ học viên đăng ký các khóa học tiếp theo. Một khóa học thành công là khi học viên cảm thấy hài lòng và đạt được kết quả học tập mong muốn.
Câu hỏi 6: Anh nghĩ hệ thống bán khóa học online cần có những biện pháp nào	Hệ thống cần đầu tư vào công nghệ hỗ trợ giảng dạy như video HD, công cụ vẽ trực tuyến, và tạo ra các phần mềm hỗ trợ trực

để cải thiện chất lượng giảng dạy và trải nghiệm học viên?	tiếp cho học viên. Đồng thời, việc đào tạo giáo viên để sử dụng tốt các công cụ này và cung cấp tài liệu học bổ sung sẽ giúp nâng cao chất lượng giảng dạy.
---	---

Bảng 1.3 Phiếu phỏng vấn người thiết kế hệ thống.

1.1.2 Phiếu hỏi:

Mẫu khảo sát: Khảo sát về Hệ thống Bán Khóa học Toán Online	
Thời gian: 22/01/2025	Người thực hiện: Trần Minh Hoàn, Nguyễn Văn Tuấn
Bạn tên là gì?	
Ngày sinh của bạn?	
Bạn đã từng tham gia các khóa học toán online nào chưa ? Có Không Tôi đang xem xét	
Bạn thích hình thức học nào hơn? Học online Học trực tiếp Cả 2	
Yếu tố quan trọng nhất khiến bạn quyết định mua khóa học toán là gì? Giá cả Chất lượng nội dung Đánh giá từ người học khác Giảng viên nổi tiếng Có chứng chỉ	
Bạn muốn hệ thống có tính năng gì? Hỏi đáp với giảng viên Hệ thống chấm bài tự động Nhận bài tập theo từng tuần Lớp học livestream Lên lịch cho bài giảng	
Bạn học toán vì lý do gì? Ôn thi củng cố kiến thức Phát triển tư duy logic Mục khác:	
Bạn có sẵn sàng chi trả cho khóa học online không? Có Không Bạn có những gợi ý hoặc yêu cầu nào cho hệ thống này không?	

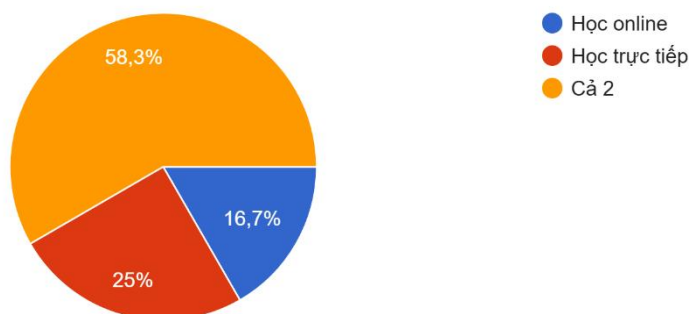
Bảng 1.4 Phiếu khảo sát hệ thống bán khóa học online.

Từ dữ liệu phiếu hỏi này chúng em đã thống kê và phân tích được

a. Hình thức học ưa thích:

Bạn thích hình thức học nào hơn?

24 câu trả lời



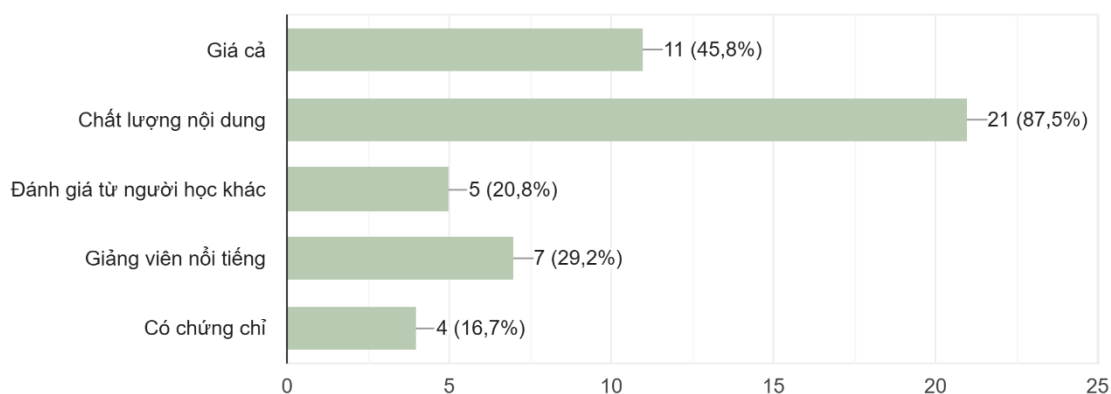
Hình 1.1 Thống kê hình thức học ưa thích

- **Học online** và **Cả 2** là hai hình thức học phổ biến. Có khoảng 12 người chọn **Cả 2** và 6 người chọn **Học online**.
- Chỉ có 2 người chọn **Học trực tiếp**. Điều này cho thấy học online đang là xu hướng được ưu chuộng, có thể do tính linh hoạt và tiện lợi.

b. Yếu tố quyết định mua khóa học:

Yếu tố quan trọng nhất khiến bạn quyết định mua khóa học toán là gì?

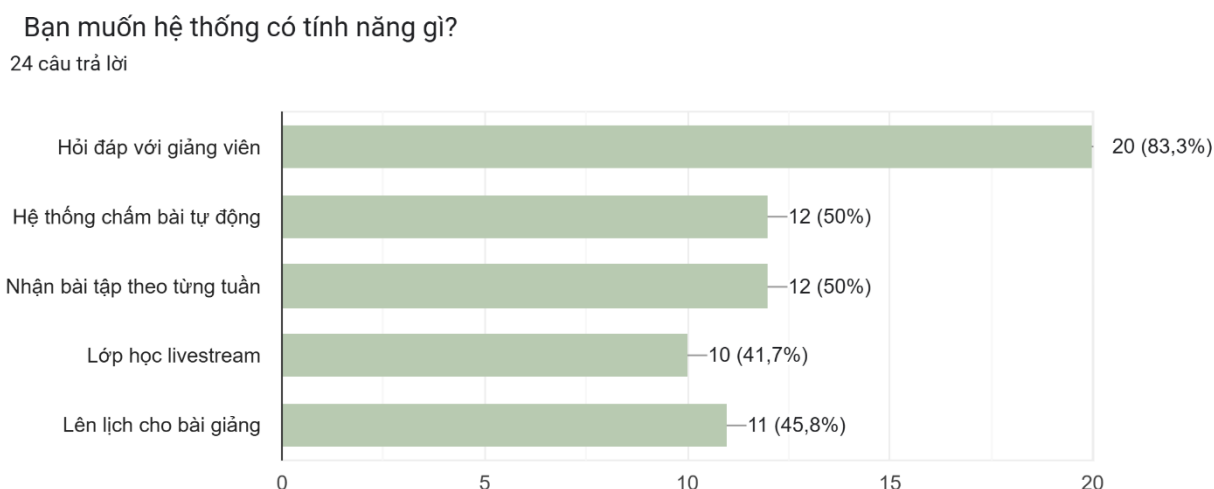
24 câu trả lời



Hình 1.2 Thống kê các yếu tố quyết định đến việc mua khóa học

- **Chất lượng nội dung** là yếu tố quan trọng nhất, được ưa chuộng bởi đa số người tham gia khảo sát. Đây là yếu tố quyết định đối với hầu hết người học, chiếm khoảng 15/24 phản hồi.
- Các yếu tố khác như **Giáo viên nổi tiếng**, **Giá cả** và **Đánh giá từ người học khác** cũng được nhắc đến nhưng không phổ biến bằng chất lượng nội dung. Cũng có một số người đề cập đến **Có chứng chỉ**, điều này cho thấy chứng chỉ cũng là một yếu tố quan trọng đối với những người tìm kiếm sự xác nhận cho khóa học.

c. Các tính năng mong muốn:



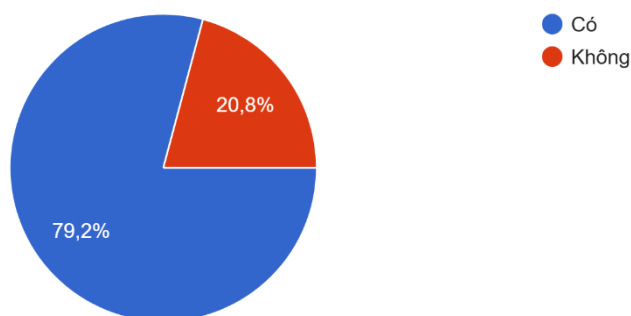
Hình 1.3 Thống kê các tính năng người dùng mong muốn

- **Hỏi đáp với giảng viên** là tính năng phổ biến được yêu cầu. Điều này cho thấy học viên mong muốn có một kênh liên lạc trực tiếp để giải đáp thắc mắc, giúp họ hiểu bài tốt hơn.
- **Hệ thống chấm bài tự động** và **nhận bài tập theo từng tuần** cũng được học viên yêu cầu để giúp việc kiểm tra, đánh giá tiến độ học tập trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.
- **Lớp học livestream** và **lên lịch cho bài giảng** là các tính năng quan trọng để tăng tính tương tác và linh hoạt trong việc học.

d. Sẵn sàng chi trả cho khóa học online:

Bạn có sẵn sàng chi trả cho khóa học online không?

24 câu trả lời



Hình 1.4 Thống kê tính sẵn sàng trả tiền cho khóa học online

- Một số lượng lớn người tham gia khảo sát (**18/24**) cho biết họ **sẵn sàng chi trả** cho khóa học online, điều này cho thấy rằng có nhu cầu rõ rệt đối với các khóa học toán online, đặc biệt là khi chất lượng nội dung được đảm bảo.
- Tuy nhiên, vẫn có một số ít người (**6/24**) không sẵn sàng chi trả. Điều này có thể do ngân sách hạn chế hoặc chưa thấy đủ giá trị từ khóa học.

Tóm lại, kết quả khảo sát chỉ ra rằng:

- Người học ưu tiên chất lượng nội dung khi quyết định mua khóa học.
- Học online là hình thức phổ biến, một số ít người chọn học trực tiếp.
- Hầu hết người tham gia khảo sát sẵn sàng chi trả cho khóa học, điều này phản ánh nhu cầu học tập nghiêm túc và mong muốn nâng cao kiến thức của người học.

Mẫu khảo sát: <u>Khảo Sát Giáo Viên Dạy Toán Online</u>	
Thời gian: 22/01/2025	Người thực hiện: Lê Văn Hoàng, Lê Công Hưng
Họ và Tên của anh/chị?	
Kinh nghiệm dạy toán online của anh/chị? Dưới 1 năm 1 - 3 năm 3 - 5 năm Trên 5 năm	
Anh/chị thường giảng dạy toán online theo phương pháp nào? Quay video sẵn Livestream với học viên Bài giảng dưới dạng tài liệu PDF Dạy qua Zoom/Google Meet Khác (Học viên tự tải tài liệu và làm bài tập)	
Khó khăn lớn nhất khi dạy toán online? Khó kiểm soát học viên Học viên lười làm bài tập Không có nền tảng phù hợp để dạy Khó thu phí học viên Thiếu công cụ tương tác Mục khác:	
Anh/chị mong muốn nền tảng có những tính năng gì để hỗ trợ giảng dạy tốt hơn? Hệ thống chấm bài tự động Gửi bài tập và nhận phản hồi từ học viên Diễn đàn trao đổi với học viên Công cụ giảng dạy trực tiếp như bảng trắng Hỗ trợ quản lý học viên Mục khác:	
Anh/chị có sẵn sàng bán khóa học trên nền tảng không? Có Không Cần thêm thông tin	
Mức giá phù hợp cho một khóa học toán online (trung bình)? Dưới 500.000đ 500.000đ - 1.000.000đ 1.000.000đ - 2.000.000đ Trên 2.000.000đ	
Anh/chị có sẵn sàng tổ chức livestream dạy học không? Có Không Tùy vào nội dung khóa học	

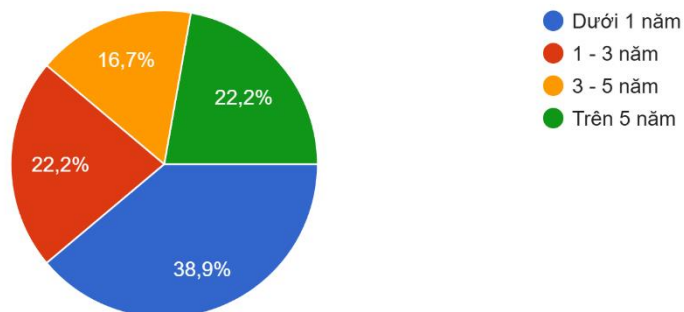
Bảng 1.5 Phiếu khảo sát Giáo viên dạy toán

Từ mẫu khảo sát ta thu được 18 câu trả lời. Dưới đây là phân tích của nhóm em về mẫu khảo sát này:

e. Kinh nghiệm dạy toán online:

Kinh nghiệm dạy toán online của anh/chị?

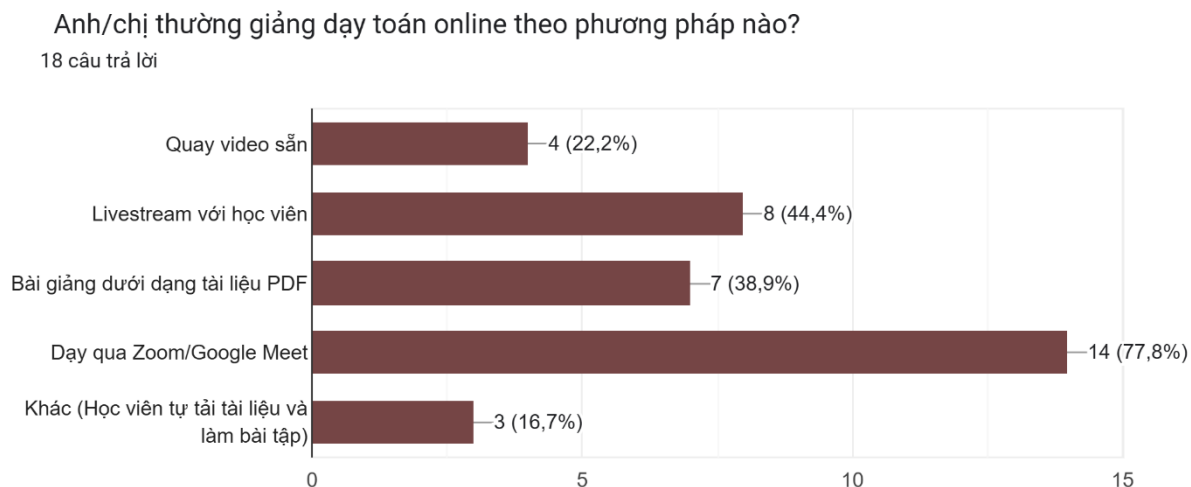
18 câu trả lời



Hình 1.5 Thống kê kinh nghiệm dạy toán online

- Phần lớn các giáo viên (gần 60%) có kinh nghiệm dưới 1 năm hoặc từ 1 đến 3 năm, cho thấy nhiều người mới bắt đầu dạy toán online hoặc đã có ít thời gian trải nghiệm.
- Một số ít (20%) có kinh nghiệm từ 3 đến 5 năm, và chỉ có một vài người có kinh nghiệm trên 5 năm.

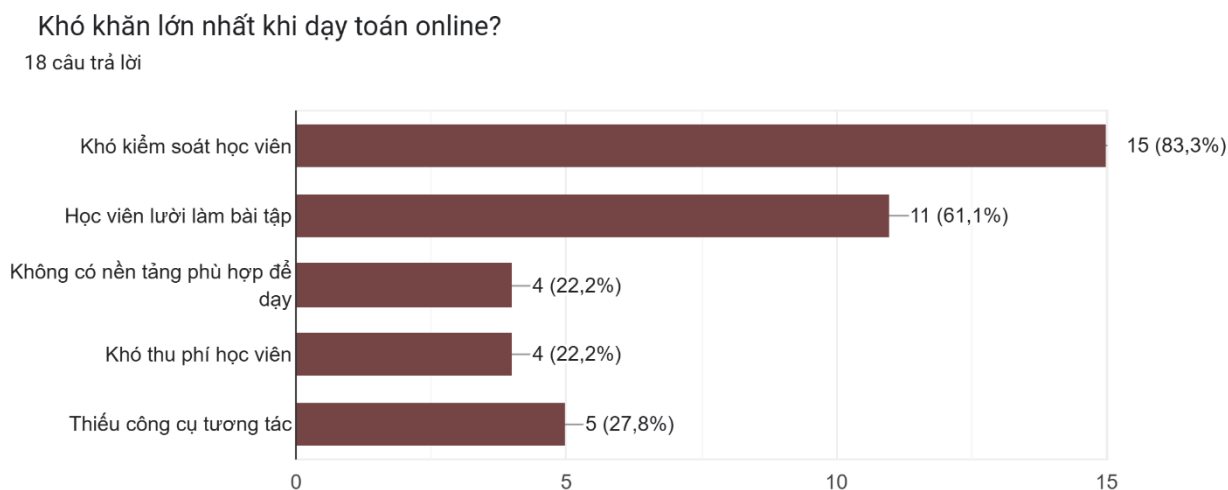
f. Phương pháp giảng dạy:



Hình 1.6 Các phương pháp dạy online của giáo viên

- Phương pháp phổ biến nhất là dạy qua Zoom/Google Meet (chiếm hơn 80%), sau đó là Livestream, và một số ít sử dụng tài liệu PDF hoặc video đã quay sẵn.
- Phương pháp kết hợp giữa dạy trực tiếp qua các nền tảng hội nghị trực tuyến và video quay sẵn là xu hướng chủ yếu.

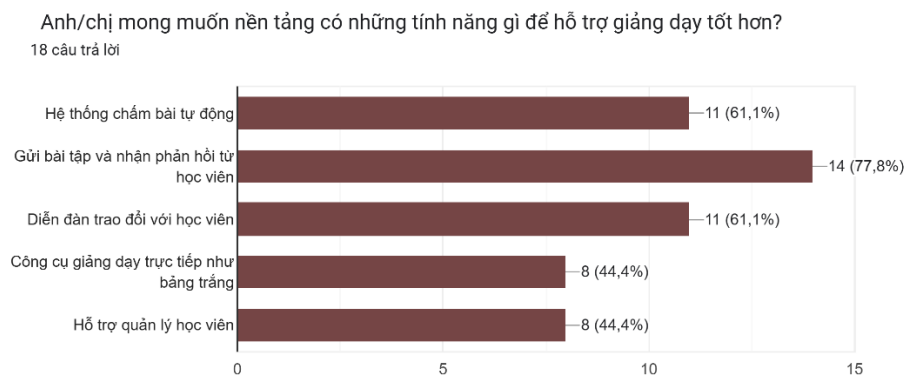
g. Khó khăn khi dạy toán online:



Hình 1.7 Một số khó khăn của giáo viên khi dạy toán

- **Khó kiểm soát học viên** là vấn đề lớn nhất mà hầu hết các giáo viên gặp phải (gần 80%).
- **Học viên lười làm bài tập** cũng là một khó khăn lớn đối với hơn 50% giáo viên.
- Ngoài ra, còn có các vấn đề như thiếu công cụ tương tác, khó thu phí học viên và thiếu nền tảng phù hợp.

h. Tính năng mong muốn cho nền tảng:

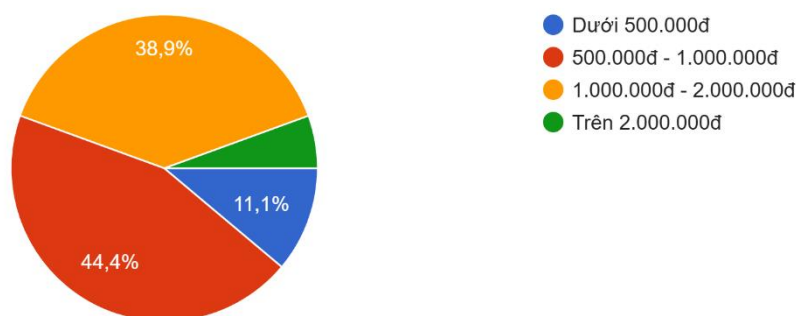


Hình 1.8 Mong muốn của giáo viên về hệ thống

- Các tính năng được yêu cầu nhiều nhất bao gồm hệ thống **chấm bài tự động**, **gửi bài tập và nhận phản hồi từ học viên**, và **diễn đàn trao đổi với học viên**.
- Ngoài ra, các giáo viên cũng yêu cầu **công cụ giảng dạy trực tiếp như bảng trắng** và **hỗ trợ quản lý học viên** để giúp họ kiểm soát và tương tác tốt hơn.

i. Mức giá cho khóa học:

Mức giá phù hợp cho một khóa học toán online (trung bình)?
18 câu trả lời

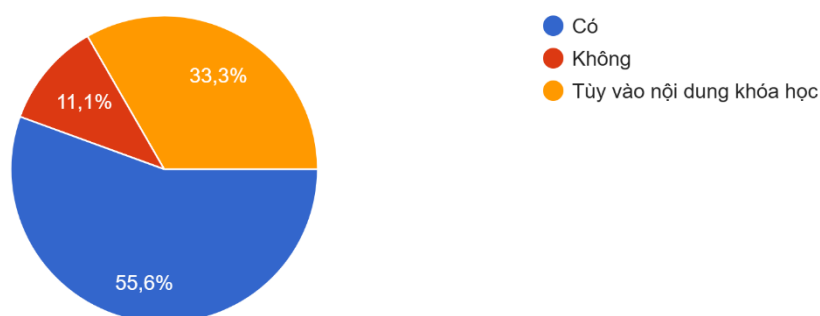


Hình 1.9 Mức giá trung bình mà giáo viên cho là hợp lý

- **500.000đ - 1.000.000đ** là mức giá phổ biến nhất cho một khóa học toán online (chiếm khoảng 50% ý kiến).
- Một số ít giáo viên yêu cầu mức giá **trên 2.000.000đ** hoặc từ **1.000.000đ - 2.000.000đ**, cho thấy sự đa dạng về mức giá theo kinh nghiệm giảng dạy và nội dung khóa học.

j. Sẵn sàng tổ chức livestream dạy học:

Anh/chị có sẵn sàng tổ chức livestream dạy học không?
18 câu trả lời



Hình 1.10 Tính sẵn sàng của giáo viên trong việc dạy online

Phần lớn giáo viên (khoảng 70%) đều **sẵn sàng tổ chức livestream** dạy học, cho thấy sự quan tâm và nhu cầu cao về phương thức dạy học này

1.1.3 Quan sát:

Địa điểm quan sát: Udemy, Coursera, Kyna.vn

Thời gian quan sát: 14 ngày (01/03/2025 - 14/03/2025)

Đối tượng quan sát: 100 người dùng (chia đều trên 3 nền tảng)

Phương pháp thu thập dữ liệu:

Quan sát phản hồi trên các nền tảng

Tổng hợp từ đánh giá, bình luận, khảo sát trực tiếp

a. Hành vi người dùng:

STT	Bước thực hiện	Mô tả
1	Đăng nhập	Người dùng nhập email & mật khẩu, nhấn "Đăng nhập"
2	Tìm khóa học	Nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm, chọn bộ lọc
3	Xem thông tin khóa học	Xem mô tả, giảng viên, đánh giá
4	Thanh toán	Chọn phương thức thanh toán, nhập thông tin
5	Xác nhận và nhận khóa học	Hệ thống gửi email xác nhận, cấp quyền truy cập

Bảng 1.6 Quan sát hành vi người dùng từ các nền tảng

b. Những lỗi và khó khăn thường gặp phải:

STT	Mô tả lỗi	Mức độ phản hồi	Ghi chú
1	Không nhận được email xác nhận sau thanh toán	Nhiều	Khoảng 20% người dùng gặp lỗi này
2	Giao diện thanh toán khó hiểu	Trung bình	Cần cải thiện UX/UI
3	Video khóa học không tải được trên mobile	Nhiều	Lỗi xảy ra trên iOS 14

Bảng 1.7 Các lỗi vặt thường mắc phải khi tham gia vào các nền tảng

c. Phản hồi từ người dùng (Kết hợp khảo sát bằng phỏng vấn và quan sát các hệ thống tương tự trên thị trường)

STT	Chứng năng mong muốn (Học viên)	Udemy	Coursera	Kyna.vn	Mức độ mong muốn(%)
1	Bản dùng thử trước khi mua	Không có	Một số khóa học miễn phí	Không có	70%
2	Đa dạng phương thức thanh toán	Hỗ trợ PayPal, thẻ quốc tế	Hỗ trợ thẻ quốc tế	Chỉ VNPay & ATM	65%
3	Hệ thống đánh giá minh bạch	Có xếp hạng sao và bình luận	Có đánh giá từ học viên	Đánh giá chưa rõ ràng	80%
4	Học offline (tải video về)	Có thể tải video học offline	Một số khóa có thể tải về	Không hỗ trợ	55%
5	Lịch học linh hoạt & nhắc nhở	Không có nhắc nhở	Có thể đặt lịch học	Không có lịch trình tự động	45%
6	Bài tập & kiểm tra sau khóa học	Có bài quiz đơn giản	Bài tập có chấm điểm & chứng chỉ	Có bài kiểm tra nhưng chưa đa dạng	60%
7	Chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học	Có chứng chỉ Udemy	Chứng chỉ được công nhận	Không có chứng chỉ chính thức	75%
8	Tính năng tương tác với giảng viên	Chỉ có Q&A	Có diễn đàn thảo luận	Nhắn tin trực tiếp với giảng viên	50%
9	Công cụ hỗ trợ học tập (chatbot, hỗ trợ trực tiếp)	Không có chatbot hỗ trợ	Có trợ lý AI hỗ trợ học tập	Chưa có hỗ trợ 24/7	40%
10	Nội dung khóa học cập nhật thường xuyên	Có cập nhật	Khóa học theo xu hướng mới	Nội dung ít cập nhật	55%

Bảng 1.8 Mong muốn của người dùng về các nền tảng

d. Yêu cầu của người bán khóa học

- **Đối tượng quan sát:** 50 người bán khóa học (giảng viên, trung tâm đào tạo).
- **Phương pháp thu thập dữ liệu:**
 - + Quan sát cách giảng viên sử dụng nền tảng.
 - + Tổng hợp phản hồi từ diễn đàn, đánh giá, phỏng vấn.

STT	Chứng năng mong muốn (người bán khóa học)	Udemy	Coursera	Kyna.vn	Mức độ mong muốn(%)
1	Công cụ tạo khóa học dễ sử dụng	Có trình chỉnh sửa video, bài tập, tài liệu	Một số khóa học miễn phí	Không có	85%
2	Tích hợp công cụ chấm bài tự động	Không có	AI chấm bài & bài tập tự động	Giảng viên tự chấm	70%
3	Tính năng livestream để dạy trực tiếp	Không hỗ trợ	Có khóa học trực tiếp	Hỗ trợ livestream	65%
4	Chính sách hoa hồng hợp lý	Udemy lấy 50% doanh thu nếu học viên không mua qua link riêng	Coursera có mô hình chia sẻ lợi nhuận hợp lý hơn	Chia theo % tùy doanh thu	75%
5	Hỗ trợ marketing cho khóa học	Udemy có chương trình giảm giá, quảng bá	Coursera hợp tác với doanh nghiệp để quảng bá	Chưa có công cụ marketing mạnh	80%
6	Dễ dàng rút tiền, thanh toán minh bạch	Hỗ trợ PayPal, ngân hàng	Rút tiền qua ngân hàng, PayPal	Chỉ hỗ trợ qua VNPay	78%
7	Công cụ theo dõi học viên & báo cáo thống kê	Có dữ liệu về số lượt xem, doanh thu, thời gian học	Có phân tích chi tiết hành vi học viên	Báo cáo chưa trực quan	82%

8	Hỗ trợ đăng ký khóa học miễn phí hoặc ưu đãi	Giảng viên có thể tạo mã giảm giá	Hỗ trợ học bổng, miễn phí khóa học cho một số đối tượng	Không có mã giảm giá	60%
9	Xây dựng cộng đồng cho giảng viên trao đổi	Có diễn đàn riêng cho giảng viên	Có cộng đồng giảng viên Coursera	Không có cộng đồng riêng	55%
10	Nội dung khóa học cập nhật thường xuyên	Có cập nhật	Khóa học theo xu hướng mới	Nội dung ít cập nhật	50%

Bảng 1.9 Mong muốn của người bán khóa học

1.2. Phát biểu bài toán:

1.2.1 Kết quả thu thập:

Các kết quả thu thập được từ khảo sát và phỏng vấn đã được trình bày chi tiết trong tài liệu, bao gồm:

Ý kiến của người học về trải nghiệm học online, các vấn đề gặp phải, mong muốn về tính năng hệ thống, tốc độ học, đánh giá bài giảng, và các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia khóa học.

Ý kiến của giáo viên về thiết kế và giảng dạy khóa học online, các vấn đề khi giao tiếp với học viên, nhu cầu về công cụ hỗ trợ quản lý và giảng dạy, phương pháp giảng dạy hiệu quả, đánh giá tài liệu bổ sung, và khó khăn khi dạy lớp đông.

Ý kiến của người quản lý hệ thống về thách thức trong quản lý hệ thống, quan điểm về tự động hóa quy trình, các tính năng hỗ trợ giám sát hiệu quả, đánh giá giao diện người dùng, tiêu chí đánh giá sự thành công của khóa học, và các biện pháp cải thiện chất lượng giảng dạy và trải nghiệm học viên.

Kết quả khảo sát về hình thức học ưa thích, yếu tố quyết định mua khóa học, các tính năng mong muốn, và sự sẵn sàng chi trả của người học.

Kết quả khảo sát về kinh nghiệm dạy toán online, phương pháp giảng dạy, khó khăn khi dạy online, tính năng mong muốn cho nền tảng, mức giá khóa học, và sự sẵn sàng tổ chức livestream của giáo viên.

Các mẫu bảng giá khóa học, hóa đơn, và biên lai.

1.2.2 Tổng quan về bài toán:

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống bán khóa học toán online hiệu quả, đáp ứng nhu cầu và giải quyết các vấn đề của cả người học, giáo viên và người quản lý hệ thống.

Hệ thống cần tập trung vào việc hỗ trợ các hoạt động giảng dạy và học tập, quản lý khóa học, và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

a. Mô tả về tổ chức (mô hình quản lý):

Hệ thống quản lý khóa học toán online được thiết kế nhằm cung cấp một giải pháp công nghệ toàn diện, giúp:

- Nâng cao trải nghiệm người học:
 - Cung cấp môi trường học tập linh hoạt, tiện lợi, cho phép học viên học mọi lúc mọi nơi.
 - Hỗ trợ đa dạng các hình thức học (online, kết hợp).
 - Đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa về tốc độ học, thời gian học.
 - Tạo điều kiện tương tác, trao đổi giữa học viên và giáo viên, cũng như giữa các học viên với nhau.
 - Cung cấp các công cụ hỗ trợ học tập hiệu quả (bài tập, kiểm tra, tài liệu bổ sung).
 - Thu thập và phản hồi ý kiến đánh giá của học viên để cải thiện chất lượng khóa học.
- Hỗ trợ hiệu quả công việc của giáo viên:
 - Cung cấp các công cụ quản lý lớp học, theo dõi tiến độ học tập của học viên.
 - Hỗ trợ các phương pháp giảng dạy đa dạng, tương tác.
 - Giảm thiểu các công việc hành chính, tăng thời gian tập trung vào giảng dạy.
 - Thu thập phản hồi từ học viên để cải thiện phương pháp giảng dạy.
- Tối ưu hóa quản lý hệ thống:
 - Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu suất cao.
 - Tự động hóa các quy trình quản lý (đăng ký, thanh toán, cấp chứng chỉ).
 - Cung cấp các công cụ giám sát, báo cáo, phân tích dữ liệu để đưa ra quyết định quản lý hiệu quả.
 - Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin.

b. Các mục tiêu cụ thể của bài toán:

- Đối với người học:
 - Cung cấp tính linh hoạt về thời gian và tốc độ học.
 - Hỗ trợ giải đáp thắc mắc nhanh chóng, hiệu quả.
 - Cung cấp đa dạng các hình thức học và tài liệu học tập.
 - Tạo môi trường tương tác, trao đổi tích cực.
 - Đánh giá và theo dõi tiến độ học tập.
- Đối với giáo viên:

- Hỗ trợ quản lý lớp học và học viên hiệu quả.
- Cung cấp các công cụ giảng dạy trực tuyến tiện lợi.
- Tạo điều kiện tương tác với học viên.
- Đánh giá và cải thiện chất lượng giảng dạy.
- Đối với người quản lý hệ thống:
 - Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và an toàn.
 - Tự động hóa các quy trình quản lý.
 - Cung cấp thông tin và báo cáo quản lý.
 - Đảm bảo sự hài lòng của người dùng

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Xây dựng mô hình nghiệp vụ:

Trong bất kỳ hệ thống quản lý nào, việc xây dựng mô hình nghiệp vụ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình cách thức vận hành và phát triển hệ thống. Mô hình nghiệp vụ không chỉ giúp xác định rõ các quy trình chính mà còn hỗ trợ trong việc tối ưu hóa hiệu suất, đảm bảo tính linh hoạt và khả năng mở rộng trong tương lai.

Trong quá trình thiết kế hệ thống, chúng em tập trung vào việc phân tích các chức năng cốt lõi, xác định các mối quan hệ giữa các thành phần và đảm bảo sự tương tác mượt mà giữa người dùng với hệ thống. Việc xây dựng mô hình nghiệp vụ giúp hình dung được cách hệ thống hoạt động trong thực tế, từ đó đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng cũng như nâng cao hiệu suất vận hành.

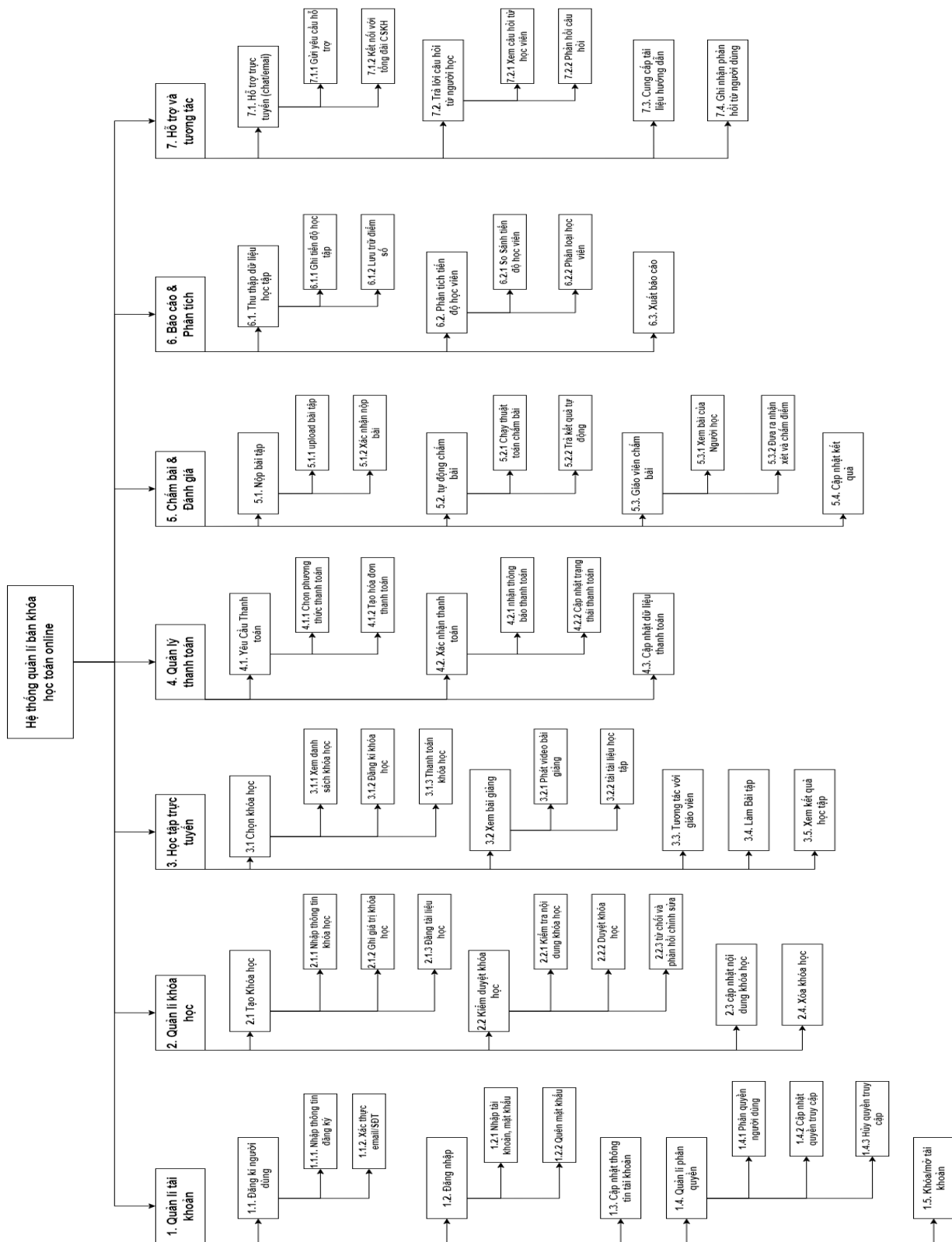
Dưới đây, chúng em sẽ trình bày chi tiết mô hình nghiệp vụ của hệ thống, bao gồm các quy trình chính, các chức năng quan trọng và cách các thành phần trong hệ thống liên kết với nhau để tạo nên một quy trình quản lý hiệu quả.

2.1.1 Sơ đồ Mô hình Nghiệp vụ (BFD):

Hệ thống **quản lý bán khóa học toán online** có các nghiệp vụ chính được tổ chức theo **mô hình BFD (Business Function Diagram)**, trong đó mỗi nghiệp vụ được chia thành các chức năng cụ thể (các chức năng lá).

Chúng em xây dựng mô hình này với mục tiêu tối ưu hóa quy trình giảng dạy và học tập thông qua các chức năng chính như quản lý tài khoản, tổ chức khóa học, theo dõi tiến trình học tập, hỗ trợ chấm bài, đánh giá kết quả và cung cấp báo cáo phân tích chi tiết. Đồng thời, hệ thống cũng tích hợp cổng thanh toán để đảm bảo trải nghiệm học tập được liền mạch, giúp người học dễ dàng đăng ký và tham gia các khóa học mong muốn.

Ngoài ra, chúng em cũng chú trọng đến việc hỗ trợ và tương tác giữa giáo viên với người học, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và giải đáp kịp thời các thắc mắc trong quá trình học tập. Thông qua mô hình này, chúng em mong muốn mang đến một giải pháp toàn diện, giúp tối ưu hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả đào tạo trong môi trường học tập trực tuyến.



Hình 2.1 BFD của bài toán quản lý bán khóa học toán online

2.1.2 Chức năng nghiệp vụ của từng tiến trình

a. Quản lí tài khoản:

Chức năng chính: Quản lý thông tin người dùng, đảm bảo quyền truy cập hệ thống.

i. 1.1 Đăng ký người dùng:

Mô tả: Người dùng có thể tạo tài khoản để tham gia hệ thống.

Quy trình:

1. Người dùng nhập thông tin đăng ký (Họ tên, email, số điện thoại, mật khẩu).
2. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin.
3. Gửi email xác thực hoặc mã OTP qua SMS.
4. Người dùng xác nhận tài khoản bằng cách nhập mã OTP hoặc nhấn vào link trong email.
5. Tài khoản được kích hoạt và có thể sử dụng.

Yêu cầu:

- Thông tin đăng ký phải chính xác, email/số điện thoại không trùng lặp.
- Mật khẩu phải có độ mạnh cao (ít nhất 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số, ký tự đặc biệt).
- Hỗ trợ đăng ký nhanh bằng Google/Facebook (nếu cần).

ii. (1.2) Đăng nhập:

Mô tả: Cho phép người dùng truy cập vào hệ thống với thông tin đăng nhập hợp lệ.

Quy trình:

1. Người dùng nhập email/số điện thoại và mật khẩu.
2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập.
3. Nếu đúng, chuyển đến trang cá nhân của người dùng. Nếu sai, hiển thị thông báo lỗi.
4. Nếu đăng nhập từ thiết bị lạ, yêu cầu xác thực 2 bước bằng OTP/email.

Yêu cầu:

- Hỗ trợ tính năng "Quên mật khẩu" để đặt lại mật khẩu qua email/SMS.

- Có tùy chọn "Nhớ đăng nhập" để duy trì phiên làm việc.
- Tự động khóa tài khoản sau nhiều lần đăng nhập sai liên tiếp.

iii. (1.3) Cập nhật thông tin tài khoản:

Mô tả: Cho phép người dùng chỉnh sửa thông tin cá nhân (họ tên, ảnh đại diện, số điện thoại, email).

Quy trình:

1. Người dùng truy cập trang cá nhân.
2. Chỉnh sửa các trường thông tin cần thay đổi.
3. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (email không trùng lặp, số điện thoại đúng định dạng, v.v.).
4. Cập nhật thông tin và lưu vào hệ thống.

Yêu cầu:

- Cập nhật thông tin quan trọng (email, số điện thoại) phải có bước xác thực.
- Ảnh đại diện có thể được tải lên từ thiết bị hoặc chọn từ thư viện hệ thống.

iv. (1.4) Quản lý phân quyền:

Mô tả: Hệ thống có nhiều loại tài khoản, mỗi loại có quyền truy cập khác nhau.

Các vai trò chính:

- **Học viên:** Chỉ được tham gia khóa học, nộp bài tập, nhận phản hồi.
- **Giáo viên:** Được tạo khóa học, đăng bài giảng, chấm bài, tương tác với học viên.
- **Quản trị viên:** Quản lý toàn bộ hệ thống, phê duyệt khóa học, xử lý thanh toán, hỗ trợ người dùng.

Quy trình:

1. Quản trị viên gán quyền cho người dùng khi duyệt tài khoản.
2. Khi đăng nhập, hệ thống kiểm tra quyền để hiển thị giao diện phù hợp.
3. Người có quyền cao hơn có thể chỉnh sửa quyền của người cấp dưới.

Yêu cầu:

- Một số quyền quan trọng (xóa khóa học, duyệt thanh toán) chỉ dành cho quản trị viên.
- Hệ thống phải bảo đảm rằng người dùng không thể tự ý thay đổi quyền của mình.

v. (1.5) Khóa/mở tài khoản:

Mô tả: Quản trị viên có thể khóa/mở tài khoản của người dùng vi phạm quy định hoặc có hoạt động bất thường.

Quy trình khóa tài khoản:

1. Xác định tài khoản vi phạm (báo cáo từ người dùng hoặc hệ thống phát hiện).
2. Quản trị viên kiểm tra lịch sử hoạt động.
3. Khóa tài khoản và thông báo lý do cho người dùng.

Quy trình mở khóa tài khoản:

- Người dùng gửi yêu cầu mở khóa.
- Quản trị viên xem xét lý do và quyết định mở khóa hoặc tiếp tục khóa.
- Nếu mở khóa, hệ thống gửi thông báo cho người dùng và khôi phục quyền truy cập.

Yêu cầu:

- Khi tài khoản bị khóa, người dùng không thể đăng nhập hoặc truy cập hệ thống.
- Hệ thống lưu lại lịch sử khóa/mở tài khoản để theo dõi.

b. Quản lí khóa học:

Chức năng chính: Tạo, duyệt và quản lý nội dung khóa học

i. (2.1) Tạo khóa học:

Mô tả: Giáo viên có thể tạo mới khóa học bằng cách nhập thông tin chi tiết.

Quy trình:

1. Giáo viên chọn “Tạo khóa học mới”.
2. Nhập thông tin khóa học:
 - Tên khóa học
 - Mô tả ngắn gọn
 - Nội dung chi tiết
 - Học phí (nếu có)

- Hình ảnh minh họa
 - Số buổi học, thời gian học
3. Chọn chế độ công khai hoặc riêng tư.
 4. Gửi yêu cầu phê duyệt lên quản trị viên.
 5. Quản trị viên xem xét và phê duyệt khóa học trước khi hiển thị công khai.

Yêu cầu:

- Thông tin khóa học phải rõ ràng, không vi phạm nội quy hệ thống.
- Hỗ trợ tải tài liệu, video bài giảng lên hệ thống.
- Hỗ trợ tạo khóa học miễn phí hoặc có phí.

ii. (2.2) Kiểm duyệt khóa học:

Mô tả: Giáo viên có thể cập nhật thông tin khóa học sau khi được phê duyệt.

Quy trình:

1. Giáo viên vào danh sách khóa học và chọn khóa học cần chỉnh sửa.
2. Thực hiện các thay đổi (tên, mô tả, nội dung, giá tiền,...).
3. Gửi lại yêu cầu phê duyệt nếu thay đổi lớn (nội dung khóa học, giá tiền,...).
4. Quản trị viên kiểm tra và phê duyệt cập nhật nếu cần.

Yêu cầu:

- Không thể chỉnh sửa khóa học đã có học viên đăng ký nếu thay đổi ảnh hưởng đến nội dung học tập.
- Lịch sử chỉnh sửa phải được lưu lại để kiểm soát nội dung.

iii. (2.3) Cập nhật nội dung khóa học:

Mô tả: Quản trị viên có quyền duyệt hoặc từ chối các khóa học do giáo viên tạo ra trước khi công khai.

Quy trình:

1. Quản trị viên truy cập danh sách khóa học chờ duyệt.
2. Kiểm tra nội dung, hình ảnh, tài liệu liên quan.
3. Nếu hợp lệ, duyệt và cho hiển thị khóa học.

4. Nếu không hợp lệ, từ chối và gửi phản hồi để giáo viên chỉnh sửa.

Yêu cầu:

- Hệ thống hiển thị trạng thái khóa học: “Chờ duyệt”, “Đã duyệt”, “Từ chối”.
- Nội dung khóa học phải đảm bảo không vi phạm bản quyền, không chứa thông tin sai lệch.

iv. (2.4) Xóa khóa học:

Mô tả: Giáo viên hoặc quản trị viên có thể xóa khóa học khỏi hệ thống.

Quy trình:

1. Giáo viên chọn khóa học cần xóa.
2. Nếu chưa có học viên đăng ký, có thể xóa ngay.
3. Nếu đã có học viên đăng ký, chỉ có thể ẩn hoặc hủy khóa học thay vì xóa hoàn toàn.

Yêu cầu:

- Khóa học bị xóa phải được lưu trữ trong hệ thống một thời gian trước khi xóa vĩnh viễn.
- Học viên đã đăng ký sẽ nhận thông báo nếu khóa học bị hủy.

c. Học tập trực tuyến:

Chức năng chính: Hỗ trợ học viên học tập, tương tác và làm bài tập

i. (3.1) Chọn khóa học:

Mô tả: Học viên có thể tìm kiếm và đăng ký các khóa học phù hợp với nhu cầu.

Quy trình:

1. Học viên truy cập trang danh sách khóa học.
2. Sử dụng bộ lọc để tìm khóa học theo chủ đề, trình độ, giáo viên hoặc học phí.
3. Xem chi tiết khóa học, bao gồm nội dung, số buổi học, học phí, đánh giá từ học viên khác.
4. Nhấn “Đăng ký” để tham gia khóa học.
5. Thanh toán nếu khóa học có phí, sau đó được cấp quyền truy cập nội dung.

Yêu cầu:

- Học viên có thể xem trước một số nội dung miễn phí để đánh giá chất lượng khóa học.
- Chỉ những học viên đã đăng ký mới có thể truy cập toàn bộ nội dung khóa học.

ii. (3.2) Xem bài giảng:

Mô tả: Học viên có thể xem bài giảng dưới nhiều định dạng như video, tài liệu PDF, slide hoặc bài viết.

Quy trình:

1. Học viên vào danh sách bài giảng trong khóa học đã đăng ký.
2. Chọn bài giảng cần học.
3. Xem nội dung bài giảng dưới dạng video hoặc tài liệu.
4. Đánh dấu “Hoàn thành” sau khi xem xong để theo dõi tiến độ học tập.

Yêu cầu:

- Hệ thống phải hỗ trợ phát video mượt mà, có thể tua nhanh hoặc tua lại.
- Học viên có thể tải tài liệu kèm theo nếu giáo viên cho phép.
- Hệ thống ghi nhớ vị trí dừng của video để học viên có thể tiếp tục học từ lần trước.

iii. (3.3) Tương tác với giáo viên:

Mô tả: Học viên có thể đặt câu hỏi, tham gia thảo luận và nhận hỗ trợ từ giáo viên.

Quy trình:

1. Học viên đặt câu hỏi trong phần bình luận dưới mỗi bài giảng.
2. Giáo viên hoặc trợ giảng trả lời câu hỏi trong thời gian quy định.
3. Học viên có thể tham gia các buổi học trực tuyến qua Zoom/Google Meet nếu có.
4. Học viên có thể nhắn tin trực tiếp với giáo viên (nếu hệ thống hỗ trợ).

Yêu cầu:

- Có hệ thống thông báo khi có câu trả lời mới từ giáo viên.
- Giáo viên có thể ghim câu hỏi quan trọng để học viên khác tham khảo.
- Hỗ trợ thảo luận nhóm giữa các học viên.

iv. (3.4) Làm bài tập:

Mô tả: Học viên có thể làm bài tập và nộp bài trực tiếp trên hệ thống.

Quy trình:

1. Học viên vào danh sách bài tập trong khóa học.
2. Chọn bài tập cần làm và đọc hướng dẫn.
3. Làm bài trực tuyến hoặc tải file bài làm lên hệ thống.
4. Nhấn “Nộp bài” để gửi bài làm cho giáo viên chấm điểm.
5. Nhận phản hồi và điểm số từ giáo viên.

Yêu cầu:

- Hỗ trợ nhiều định dạng bài tập: trắc nghiệm, tự luận, bài tập file PDF, Word.
- Học viên chỉ có thể nộp bài trước hạn chót.
- Hệ thống tự động chấm điểm bài trắc nghiệm và lưu kết quả.

v. (3.5) Xem kết quả học tập:

Mô tả: Học viên có thể theo dõi điểm số, tiến độ học tập và nhận phản hồi từ giáo viên.

Quy trình:

1. Học viên truy cập trang cá nhân.
2. Xem danh sách các khóa học đã đăng ký.
3. Kiểm tra tiến độ học tập của từng khóa học (số bài giảng đã hoàn thành, số bài tập đã nộp).
4. Xem điểm số bài tập, đánh giá của giáo viên.
5. Nếu đạt yêu cầu, học viên nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học.

Yêu cầu:

- Hệ thống hiển thị tiến trình học tập dưới dạng biểu đồ trực quan.
- Học viên có thể tải bảng điểm và chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học.
- Giáo viên có thể gửi nhận xét và gợi ý cải thiện cho học viên.

d. Quản lý thanh toán:

Chức năng chính: Quản lý thanh toán và xác nhận giao dịch

i. (4.1) Yêu cầu thanh toán:

Mô tả: Khi học viên chọn đăng ký một khóa học có phí, hệ thống sẽ tạo yêu cầu thanh toán và cung cấp các phương thức thanh toán phù hợp.

Quy trình:

1. Học viên chọn khóa học muốn đăng ký.
2. Hệ thống hiển thị thông tin về học phí, chính sách hoàn tiền (nếu có).
3. Học viên chọn phương thức thanh toán (chuyển khoản ngân hàng, thẻ tín dụng, ví điện tử, v.v.).
4. Hệ thống tạo yêu cầu thanh toán và cung cấp hướng dẫn thanh toán.
5. Học viên xác nhận thực hiện thanh toán.

Yêu cầu:

- Hệ thống hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán phổ biến.
- Hiển thị rõ thông tin khóa học, học phí và chính sách liên quan.
- Cung cấp hóa đơn điện tử sau khi thanh toán.

ii. (4.2) Xác nhận thanh toán:

Mô tả: Sau khi học viên hoàn tất thanh toán, hệ thống sẽ kiểm tra và xác nhận giao dịch thành công để kích hoạt khóa học.

Quy trình:

1. Hệ thống nhận thông báo thanh toán từ cổng thanh toán.
2. Kiểm tra tính hợp lệ của giao dịch:
 - Đối với thanh toán tự động (thẻ tín dụng, ví điện tử), xác nhận ngay khi có phản hồi từ cổng thanh toán.
 - Đối với chuyển khoản ngân hàng, cần kiểm tra thông tin và xác nhận thủ công (nếu cần).
3. Nếu thanh toán hợp lệ, hệ thống kích hoạt quyền truy cập khóa học cho học viên.
4. Gửi email/SMS thông báo xác nhận thanh toán thành công.
5. Nếu thanh toán thất bại, hệ thống thông báo lỗi và hướng dẫn học viên thử lại.

Yêu cầu:

- Hệ thống phải đồng bộ dữ liệu với công thanh toán để xác nhận nhanh chóng.
- Gửi thông báo kịp thời đến học viên về trạng thái thanh toán.
- Có cơ chế xử lý lỗi và hỗ trợ học viên trong trường hợp thanh toán không thành công.

iii. (4.3) Cập nhật dữ liệu thanh toán:

Mô tả: Hệ thống lưu trữ thông tin thanh toán của học viên để phục vụ quản lý tài chính và hỗ trợ sau này.

Quy trình:

1. Khi một giao dịch hoàn tất, hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán của học viên.
2. Lưu thông tin vào lịch sử giao dịch, bao gồm:
 - Mã giao dịch
 - Ngày giờ thanh toán
 - Phương thức thanh toán
 - Trạng thái (Thành công, Đang xử lý, Thất bại)
3. Học viên có thể kiểm tra lịch sử thanh toán trong hồ sơ cá nhân.
4. Quản trị viên có thể xuất báo cáo thanh toán để đối soát với hệ thống kế toán.

Yêu cầu:

- Lưu trữ đầy đủ lịch sử thanh toán để đối soát và hỗ trợ học viên khi cần.
- Hỗ trợ xuất báo cáo tài chính cho quản trị viên.
- Đảm bảo bảo mật thông tin giao dịch theo tiêu chuẩn an toàn thanh toán.

e. Chấm bài & Đánh giá:

Chức năng chính: Đánh giá kết quả học tập của học viên.

i. (5.1) Nộp bài tập:

Mô tả: Học viên gửi bài tập lên hệ thống để được chấm điểm và nhận phản hồi từ giáo viên hoặc hệ thống tự động.

Quy trình:

1. Học viên truy cập vào danh sách bài tập của khóa học.
2. Chọn bài tập cần nộp, đọc hướng dẫn chi tiết.
3. Hoàn thành bài tập theo yêu cầu (file văn bản, hình ảnh, video, bài lập trình, v.v.).
4. Tải bài tập lên hệ thống và xác nhận nộp bài.
5. Nhận thông báo xác nhận nộp bài thành công.

Yêu cầu:

- Hỗ trợ nhiều định dạng file (PDF, DOCX, JPG, MP4, ZIP, v.v.).
- Cung cấp hạn chót nộp bài và nhắc nhở nếu gần đến deadline.
- Hiện thị trạng thái bài nộp (Chưa nộp, Đã nộp, Đang chấm, Hoàn thành).

ii. (5.2) Tự động chấm bài:

Mô tả: Hệ thống tự động chấm điểm cho các bài tập trắc nghiệm, lập trình hoặc bài tập có tiêu chí đánh giá rõ ràng.

Quy trình:

1. Học viên hoàn thành bài tập trắc nghiệm hoặc bài lập trình trên hệ thống.
2. Hệ thống so sánh đáp án của học viên với đáp án chuẩn.
3. Nếu là bài lập trình, hệ thống chạy thử các test case để kiểm tra độ chính xác.
4. Điểm số tự động hiển thị ngay sau khi chấm xong.
5. Học viên có thể xem phản hồi hoặc lời giải chi tiết (nếu có).

Yêu cầu:

- Áp dụng cho bài tập trắc nghiệm, điền khuyết, lập trình.
- Có cơ chế ngăn chặn gian lận (đảo câu hỏi, giới hạn thời gian, kiểm tra mã nguồn).
- Lưu kết quả bài làm để học viên có thể xem lại.

iii. (5.3) Giáo viên chấm bài:

Mô tả: Giáo viên trực tiếp chấm bài đối với các bài tập tự luận hoặc cần đánh giá chuyên sâu.

Quy trình:

1. Giáo viên nhận danh sách bài tập học viên đã nộp.

2. Đọc nội dung bài làm, đánh giá theo tiêu chí có sẵn.
3. Nhập điểm số và nhận xét vào hệ thống.
4. Có thể gửi phản hồi chi tiết hoặc yêu cầu học viên làm lại nếu cần.
5. Học viên nhận thông báo về kết quả chấm bài.

Yêu cầu:

- Giao diện chấm bài trực quan, hỗ trợ đánh giá nhanh.
- Cho phép giáo viên thêm nhận xét chi tiết để phản hồi cho học viên.
- Hỗ trợ chấm bài theo thang điểm linh hoạt hoặc theo rubric đánh giá.

iv. (5.4) Cập nhật kết quả:

Mô tả: Hệ thống cập nhật điểm số vào bảng điểm của học viên sau khi bài tập được chấm xong.

Quy trình:

1. Khi bài tập được chấm (tự động hoặc thủ công), điểm số sẽ được cập nhật vào hồ sơ học tập của học viên.
2. Học viên có thể xem chi tiết điểm số, nhận xét từ giáo viên (nếu có).
3. Nếu điểm chưa đạt yêu cầu, học viên có thể nộp lại bài (nếu chính sách khóa học cho phép).
4. Giáo viên có thể điều chỉnh điểm trong trường hợp có sai sót hoặc khi học viên phúc khảo.
5. Hệ thống tổng hợp dữ liệu để xuất báo cáo học tập.

Yêu cầu:

- Hiện thị lịch sử điểm số và nhận xét cho từng bài tập.
- Cho phép học viên phản hồi hoặc yêu cầu phúc khảo điểm.
- Đồng bộ điểm số với hệ thống báo cáo để theo dõi tiến độ học tập.

f. Báo cáo & Phân Tích:

Chức năng chính: Thu thập dữ liệu và phân tích tiến độ học viên.

i. (6.1) Thu thập dữ liệu học tập:

Mô tả: Hệ thống tự động thu thập dữ liệu từ quá trình học tập của học viên, bao gồm thời gian học, số bài giảng đã hoàn thành, kết quả bài tập, và mức độ tương tác với giáo viên.

Quy trình:

1. Ghi nhận thời gian học viên xem bài giảng (video, tài liệu, bài viết).
2. Lưu lại số lượng bài tập đã nộp và điểm số tương ứng.
3. Ghi nhận mức độ tương tác (bình luận, câu hỏi, tham gia thảo luận).
4. Tổng hợp dữ liệu thành các chỉ số học tập theo từng khóa học.

Yêu cầu:

- Hệ thống phải thu thập dữ liệu theo thời gian thực.
- Dữ liệu phải đảm bảo tính chính xác và bảo mật.
- Cho phép quản trị viên và giáo viên truy cập dữ liệu phù hợp với quyền hạn.

ii. (6.2) Phân tích tiến độ học viên:

Mô tả: Hệ thống phân tích tiến độ học tập của từng học viên để đánh giá mức độ hoàn thành khóa học, xác định những học viên cần hỗ trợ và đưa ra gợi ý cá nhân hóa.

Quy trình:

1. Tổng hợp dữ liệu học tập của từng học viên.
2. Phân tích mức độ hoàn thành khóa học dựa trên:
 - % bài giảng đã xem.
 - Số lượng bài tập đã nộp và điểm số trung bình.
 - Mức độ tương tác với giáo viên và các học viên khác.
3. Xác định học viên có nguy cơ bỏ học dựa trên tiến độ học tập chậm hoặc điểm số thấp.
4. Đưa ra gợi ý cải thiện:
 - Nhắc nhở học viên chưa hoàn thành bài tập.
 - Gợi ý bài giảng cần ôn tập dựa trên kết quả bài kiểm tra.

- Đề xuất hỗ trợ từ giáo viên nếu học viên gặp khó khăn.

Yêu cầu:

- Hiện thị tiến độ học tập dưới dạng biểu đồ trực quan.
- Cung cấp báo cáo chi tiết cho giáo viên để theo dõi học viên.
- Hệ thống tự động gửi email hoặc thông báo nhắc nhở học viên khi cần.

iii. (6.3) Xuất báo cáo:

Mô tả: Hệ thống cho phép xuất báo cáo học tập dưới nhiều định dạng để hỗ trợ quản lý và đánh giá hiệu quả giảng dạy.

Quy trình:

1. Chọn loại báo cáo cần xuất (cá nhân, nhóm, toàn bộ khóa học).
2. Xác định khoảng thời gian cần lấy dữ liệu.
3. Chọn định dạng xuất báo cáo (PDF, Excel, CSV).
4. Tạo báo cáo và tải xuống hoặc gửi qua email cho người quản lý.

Yêu cầu:

- Báo cáo phải chứa đầy đủ thông tin về tiến độ học viên, điểm số, mức độ tương tác.
- Hỗ trợ xuất báo cáo tự động theo lịch trình (hàng tuần/tháng/quý).
- Cung cấp biểu đồ trực quan để dễ dàng đánh giá dữ liệu.

g. Hỗ trợ & Tương tác:

Chức năng chính: Hỗ trợ học viên và tiếp nhận phản hồi.

i. (7.1) Hỗ trợ trực tuyến (chat/email):

Mô tả: Hệ thống cung cấp các kênh hỗ trợ trực tuyến như chat trực tiếp và email để giải đáp thắc mắc của học viên về tài khoản, khóa học, nội dung bài giảng, hoặc các vấn đề kỹ thuật.

Quy trình:

1. Học viên có thể chọn liên hệ qua:
 - Hệ thống chat trực tuyến (trong thời gian làm việc của đội ngũ hỗ trợ).

- Gửi email cho bộ phận hỗ trợ nếu vấn đề không cần giải quyết ngay.
- 2. Hệ thống tự động phân loại câu hỏi để gửi đến bộ phận phù hợp (kỹ thuật, nội dung, tài khoản).
- 3. Nhân viên hỗ trợ phản hồi trong thời gian quy định.
- 4. Học viên nhận câu trả lời và có thể đánh giá mức độ hài lòng về phản hồi.

Yêu cầu:

- Hỗ trợ trực tuyến phải có thời gian phản hồi nhanh chóng.
- Hệ thống cần ghi lại lịch sử hỗ trợ để tham khảo khi cần.
- Có chế độ tự động trả lời các câu hỏi phổ biến.

ii. (7.2) Trả lời câu hỏi của người học:

Mô tả: Hệ thống cho phép học viên đặt câu hỏi về nội dung bài học và nhận phản hồi từ giáo viên hoặc trợ giảng.

Quy trình:

1. Học viên gửi câu hỏi trong hệ thống (tại mục thảo luận của từng bài giảng hoặc thông qua diễn đàn).
2. Giáo viên hoặc trợ giảng sẽ trả lời trực tiếp trên hệ thống.
3. Câu hỏi và câu trả lời được lưu lại để học viên khác tham khảo.
4. Học viên có thể đánh giá câu trả lời hoặc đặt thêm câu hỏi nếu cần làm rõ.

Yêu cầu:

- Câu hỏi và câu trả lời phải được hiển thị rõ ràng, dễ tìm kiếm.
- Hệ thống nên có tính năng gợi ý câu hỏi tương tự để tránh trùng lặp.
- Có thông báo khi giáo viên trả lời câu hỏi.

iii. (7.3) Cung cấp tài liệu hướng dẫn:

Mô tả: Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống và hỗ trợ học viên nắm vững cách tham gia khóa học, nộp bài tập, tương tác với giáo viên.

Quy trình:

1. Tạo kho tài liệu hướng dẫn dưới nhiều định dạng (PDF, video, bài viết).

2. Phân loại tài liệu theo từng chủ đề:
 - Hướng dẫn sử dụng nền tảng học tập.
 - Cách đăng ký và truy cập khóa học.
 - Hướng dẫn nộp bài tập, tham gia thảo luận.
3. Học viên có thể tìm kiếm tài liệu hướng dẫn hoặc truy cập theo danh mục.
4. Hệ thống cập nhật hướng dẫn mới khi có thay đổi về tính năng.

Yêu cầu:

- Tài liệu hướng dẫn cần rõ ràng, dễ hiểu, có hình minh họa nếu cần.
- Nên có video hướng dẫn để tăng tính trực quan.
- Cho phép tải tài liệu về để sử dụng khi không có kết nối mạng.

iv. (7.4) Ghi nhận phản hồi từ người dùng:

Mô tả: Hệ thống thu thập phản hồi của học viên về trải nghiệm học tập, từ đó cải thiện nội dung và dịch vụ hỗ trợ.

Quy trình:

1. Sau mỗi khóa học, hệ thống gửi khảo sát phản hồi đến học viên.
2. Học viên có thể đánh giá mức độ hài lòng và gửi ý kiến đóng góp.
3. Hệ thống tổng hợp phản hồi thành báo cáo để giáo viên và quản trị viên xem xét.
4. Quản trị viên có thể điều chỉnh nội dung hoặc chính sách hỗ trợ dựa trên phản hồi.

Yêu cầu:

- Hệ thống phải đảm bảo tính ẩn danh cho học viên khi gửi phản hồi.
- Kết quả khảo sát phải được tổng hợp thành báo cáo có thể phân tích.
- Có cơ chế khuyến khích học viên gửi phản hồi, như tặng điểm thưởng hoặc chứng nhận đóng góp.

2.1.3 Yêu cầu chức năng và phi chức năng:

a. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

i. Quản lý tài khoản

- **Đăng ký người dùng:** tạo tài khoản, xác thực qua email/OTP, đảm bảo tính hợp lệ.
- **Đăng nhập:** xác thực thông tin đăng nhập, hỗ trợ bảo mật 2 lớp, tùy chọn "nhớ mật khẩu".
- **Cập nhật thông tin cá nhân:** chỉnh sửa thông tin, ảnh đại diện, xác thực khi thay đổi email/SĐT.
- **Phân quyền người dùng:** phân vai trò (Học viên, Giáo viên, Quản trị viên), hiển thị giao diện phù hợp.
- **Khóa/Mở tài khoản:** xử lý vi phạm, lưu lịch sử hành động, gửi thông báo cho người dùng.

ii. Quản lý khóa học

- **Tạo khóa học:** nhập thông tin chi tiết, tài liệu, chọn chế độ công khai, gửi phê duyệt.
- **Chỉnh sửa khóa học:** cập nhật nội dung, yêu cầu kiểm duyệt lại nếu thay đổi lớn.
- **Duyệt khóa học:** quản trị viên kiểm duyệt, phản hồi lý do từ chối.
- **Xóa/ẩn khóa học:** kiểm soát xóa với điều kiện (đã có học viên hay chưa), thông báo tới học viên.

iii. Học tập trực tuyến

- **Đăng ký khóa học:** lọc và tìm kiếm, thanh toán nếu có phí, xem trước nội dung miễn phí.
- **Xem bài giảng:** hỗ trợ video, tài liệu PDF, đánh dấu tiến độ học.
- **Tương tác với giáo viên:** hỏi đáp, bình luận, tin nhắn, thông báo phản hồi.
- **Làm bài tập:** nhiều định dạng, nộp bài, nhận điểm và phản hồi.
- **Theo dõi kết quả học tập:** xem biểu đồ tiến trình, điểm số, nhận chứng chỉ.

iv. Quản lý thanh toán

- **Yêu cầu thanh toán:** tạo yêu cầu, chọn phương thức, cung cấp thông tin rõ ràng.
- **Xác nhận thanh toán:** đồng bộ với cổng thanh toán, xác nhận tự động/thủ công.
- **Lưu trữ & báo cáo thanh toán:** lưu lịch sử, trạng thái, xuất báo cáo, hỗ trợ truy vết.

v. Chấm bài & Đánh giá

- **Nộp bài tập:** hỗ trợ nhiều định dạng file, theo dõi trạng thái bài làm.
- **Chấm bài tự động:** áp dụng cho trắc nghiệm/lập trình, phản hồi ngay lập tức.
- **Chấm bài thủ công:** giáo viên đánh giá, nhập điểm, nhận xét cụ thể cho từng học viên.
- **Thống kê kết quả:** hiển thị tiến độ, điểm số, phân tích học lực từng học viên.

b. Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

i. Bảo mật

- Xác thực hai bước khi đăng nhập từ thiết bị lạ.
- Mật khẩu mạnh: ≥ 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, thường, số, ký tự đặc biệt.
- Khóa tài khoản sau nhiều lần đăng nhập sai.
- Đảm bảo người dùng không tự thay đổi quyền truy cập.

ii. Hiệu năng

- Hệ thống phải phản hồi nhanh khi người dùng truy cập nội dung học tập (video, bài giảng).
- Tải video mượt mà, có thể tua nhanh, lưu lại vị trí dừng.
- Hệ thống tự động xử lý hàng ngàn yêu cầu chấm bài trắc nghiệm cùng lúc.

iii. Tính khả dụng & mở rộng

- Hệ thống hỗ trợ đăng ký qua Google/Facebook.
- Giao diện động, hiển thị phù hợp với vai trò người dùng.
- Có khả năng tích hợp công cụ họp trực tuyến (Zoom, Google Meet).

iv. Tính ổn định và khôi phục

- Hệ thống lưu lịch sử thay đổi khóa học, bài tập, điểm số.
- Dữ liệu thanh toán được lưu trữ lâu dài, trích xuất theo yêu cầu.
- Khi có lỗi thanh toán, có cơ chế thông báo và hỗ trợ kịp thời.

v. Giao diện người dùng

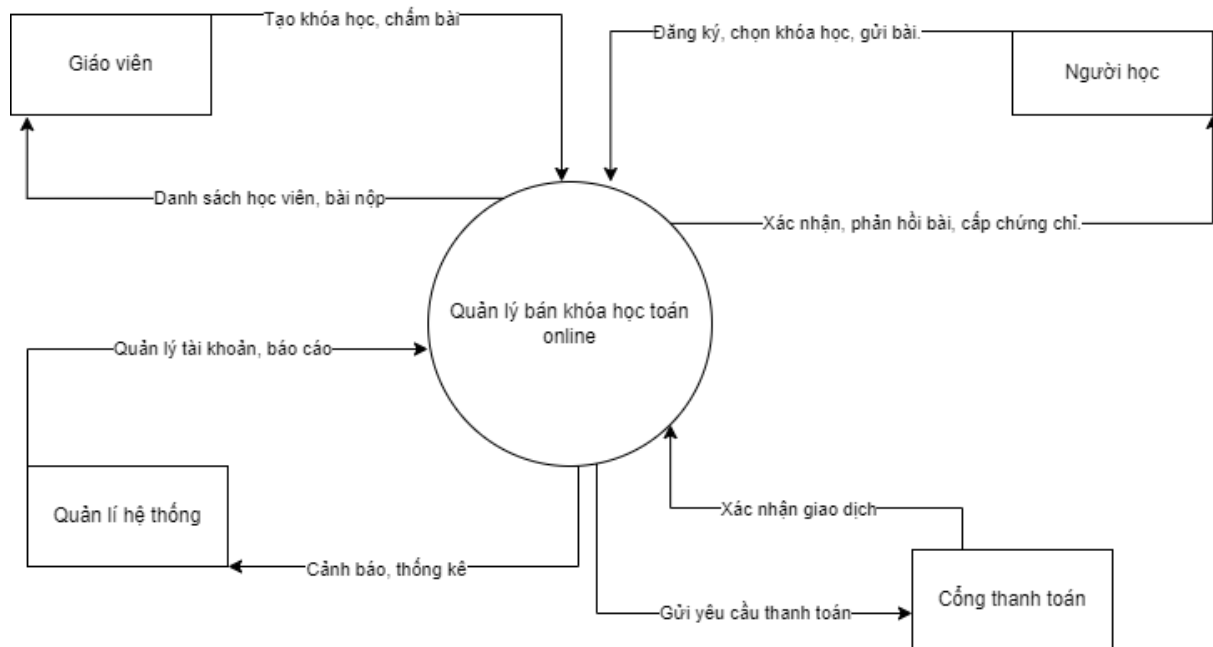
- Biểu đồ trực quan thể hiện tiến độ học tập.
- Thông báo đẩy qua hệ thống/email/SMS.
- Thiết kế thân thiện với người dùng, dễ thao tác, hỗ trợ đa thiết bị.

2.2. Mô hình hóa tiến trình:

mô hình hóa tiến trình có thể giúp ta hình dung rõ hơn về các hoạt động của người dùng và cách các phân hệ tương tác với nhau.

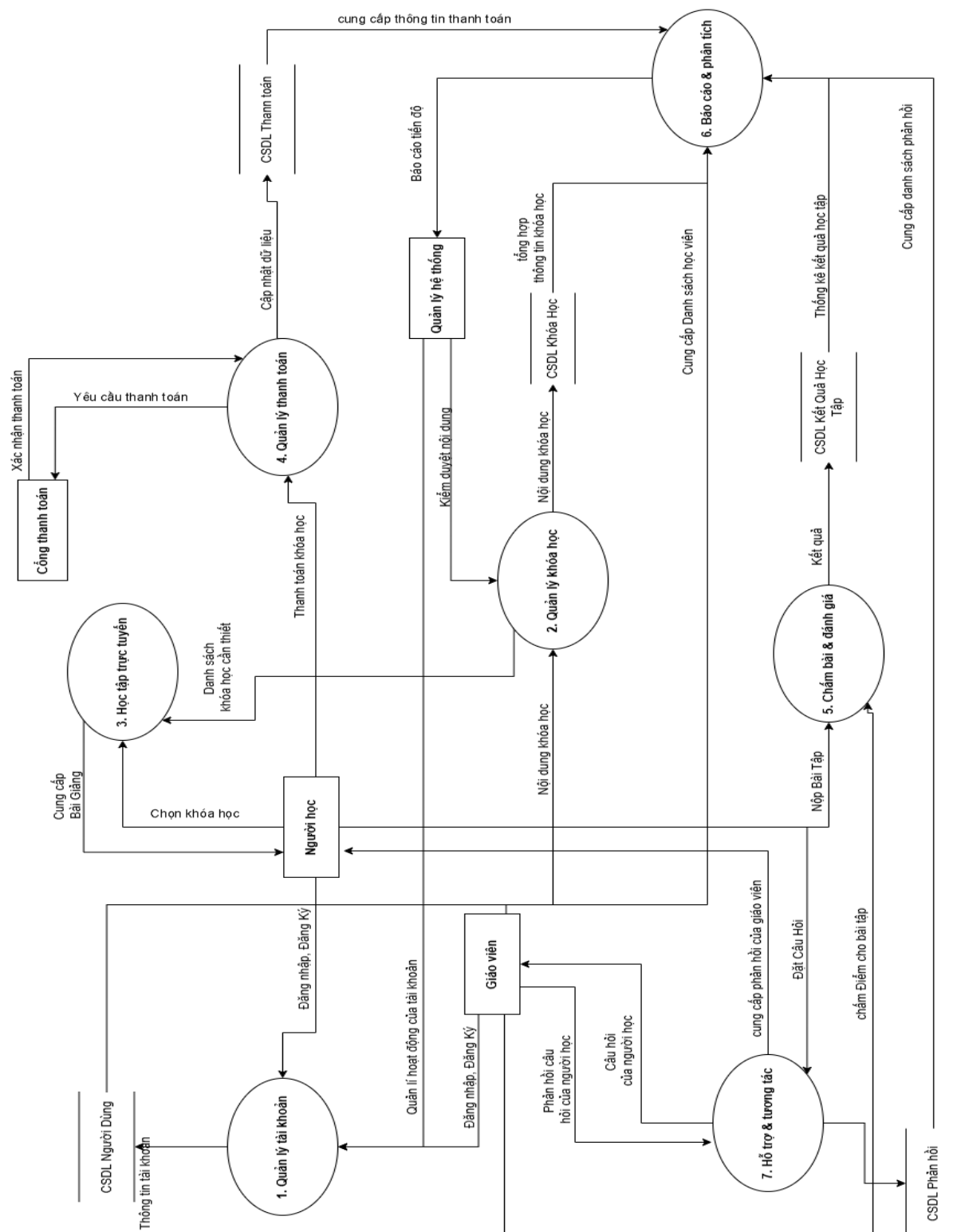
2.2.1 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)

a. Mức ngữ cảnh:



Hình 2.2 Mức ngữ cảnh của bài toán

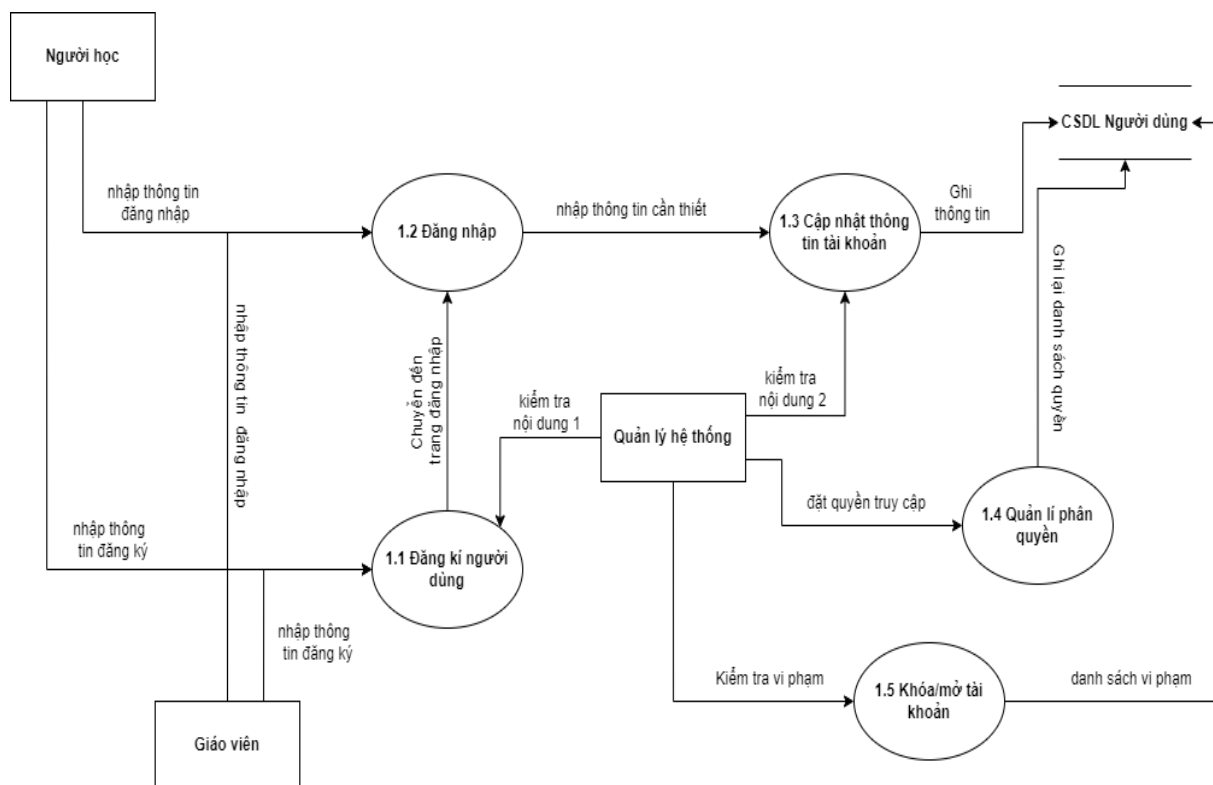
b. Mức 0:



Hình 2.3 DFD mức 0 của bài toán

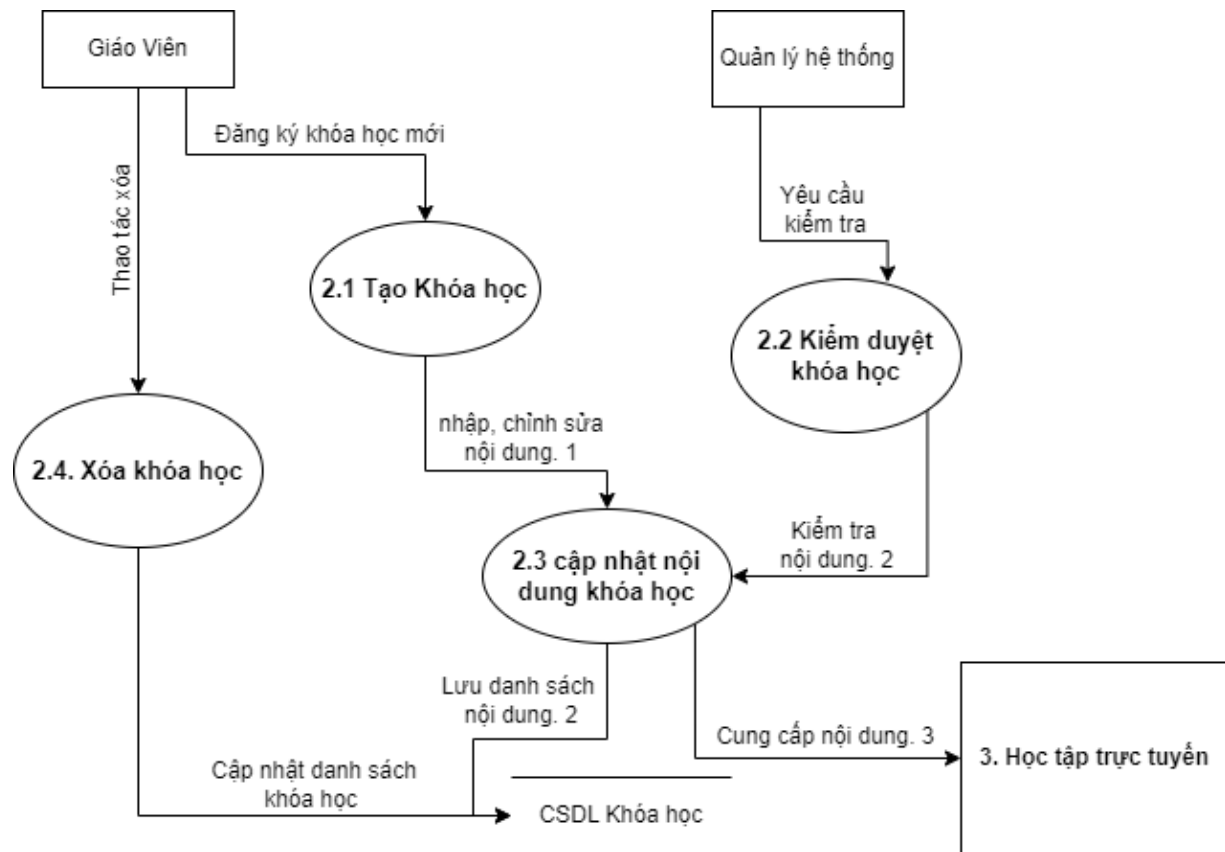
c. Mức 1:

i. DFD mức 1 “1. Quản lí tài khoản”:



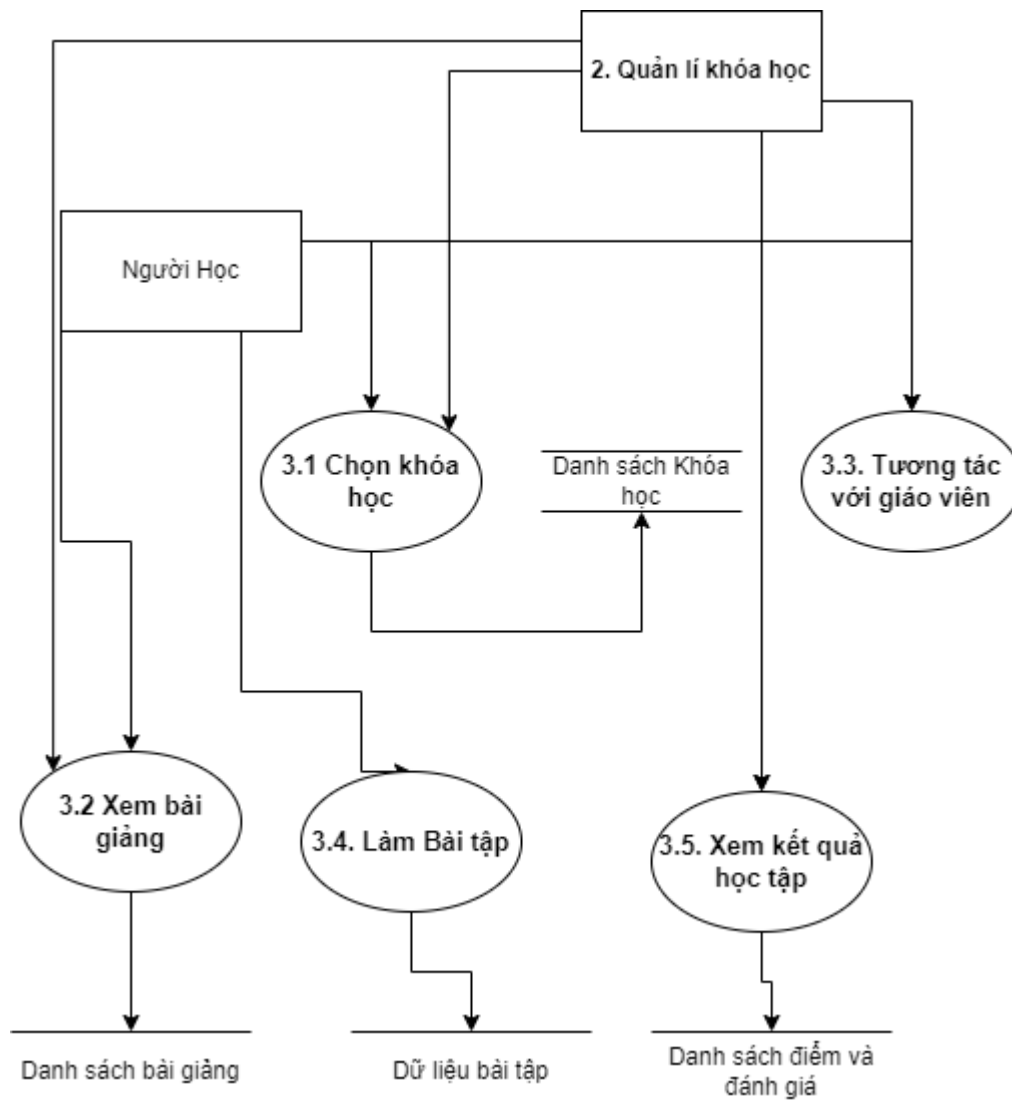
Hình 2.4 DFD mức 1 của tiến trình quản lí tài khoản

ii. DFD mức 1 “2. Quản lý khóa học”:



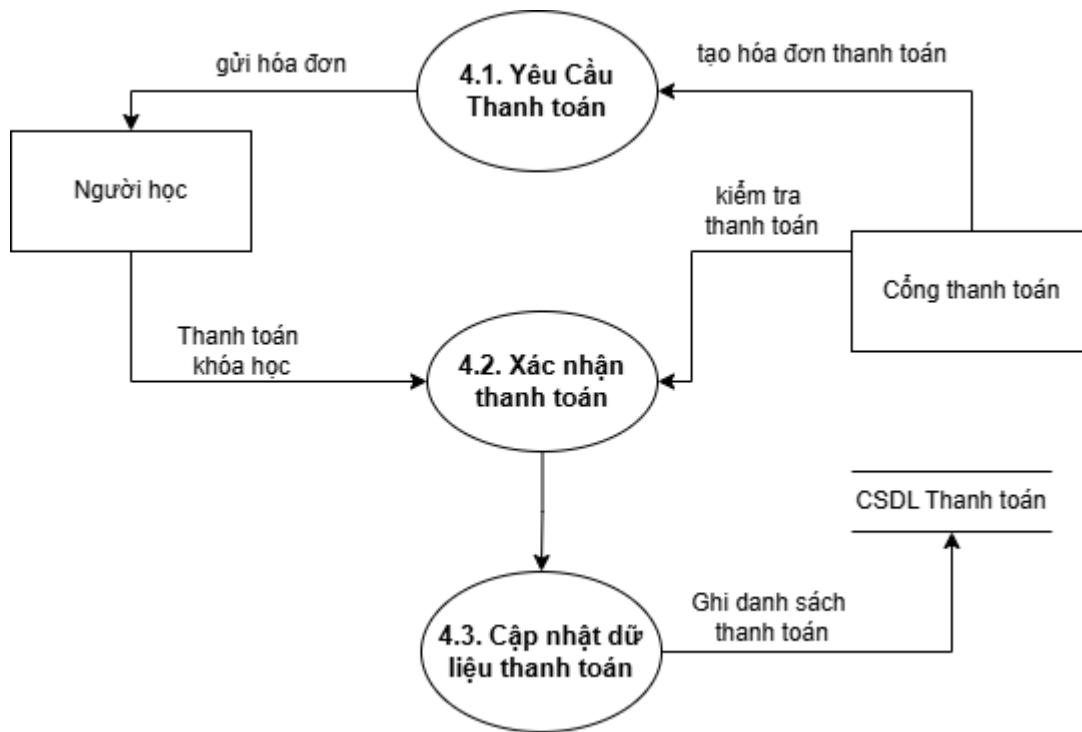
Hình 2.5 DFD mức 1 của tiến trình quản lý khóa học

iii. DFD mức 1 “3. Học tập trực tuyến”:



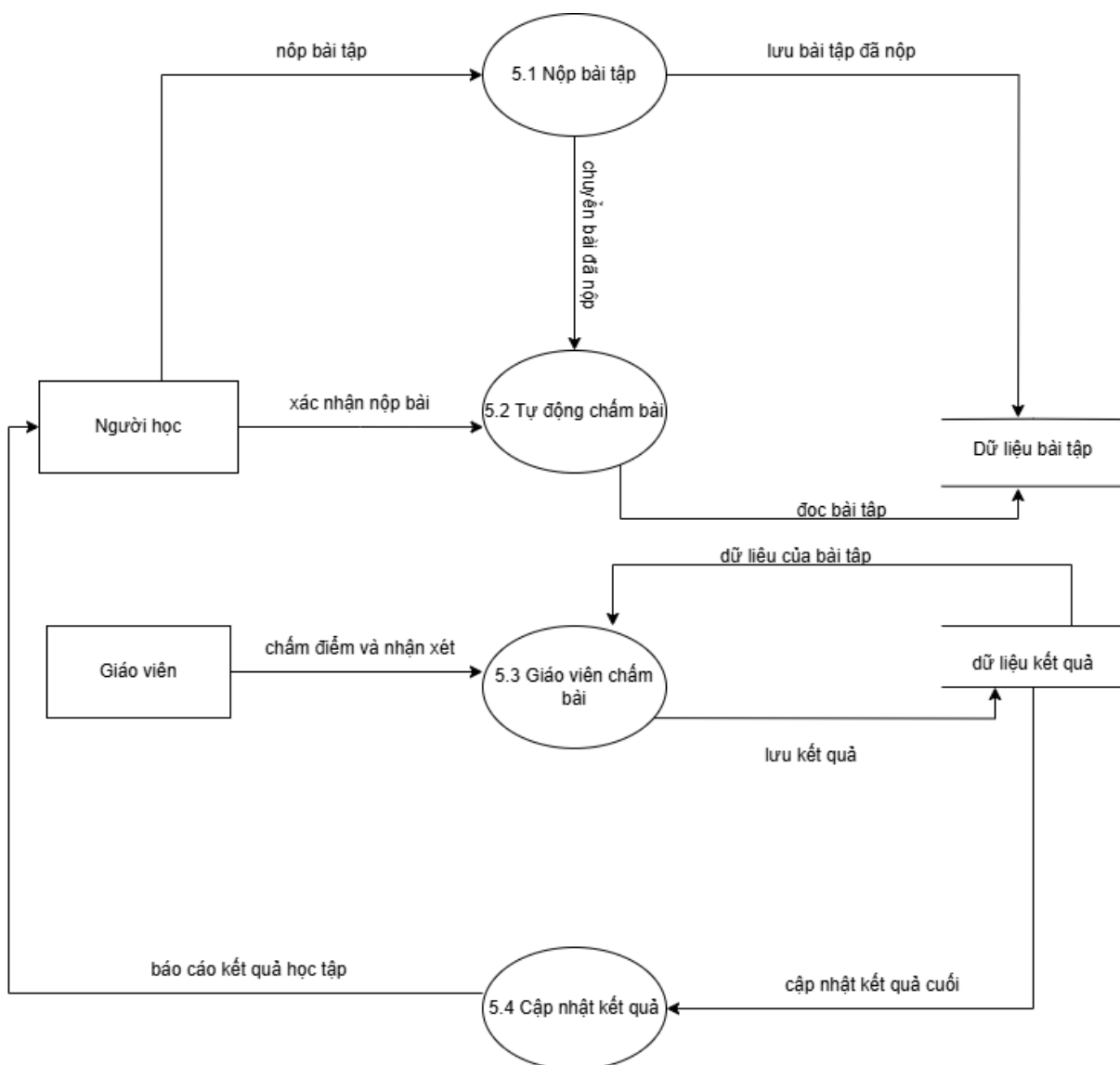
Hình 2.6 DFD mức 1 của tiến trình học tập trực tuyến

iv. DFD mức 1 “Quản lí thanh toán”:



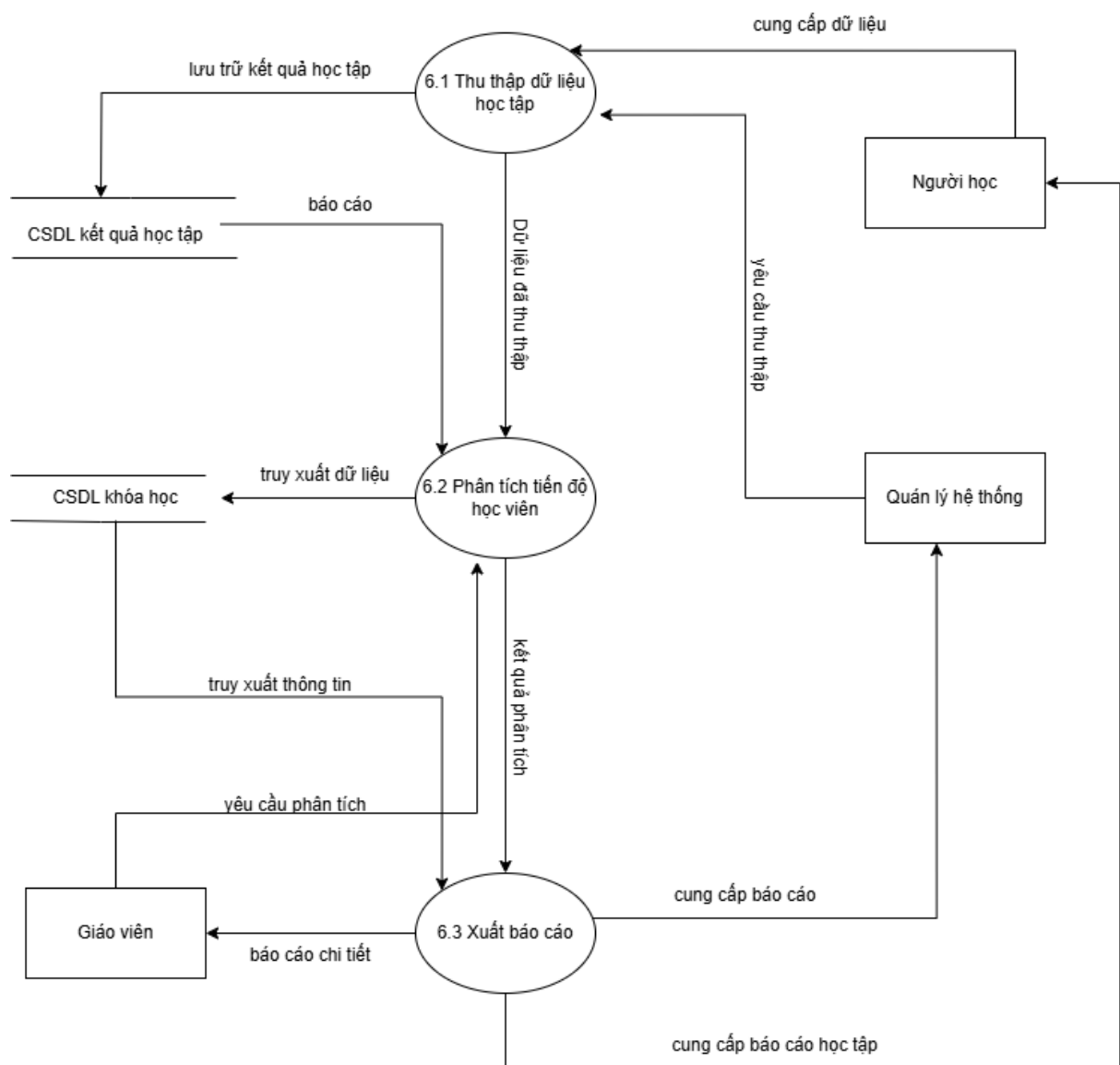
Hình 2.7 DFD mức 1 của tiến trình Quản lí thanh toán

v. DFD mức 1 “5. Chấm bài & Đánh giá”:



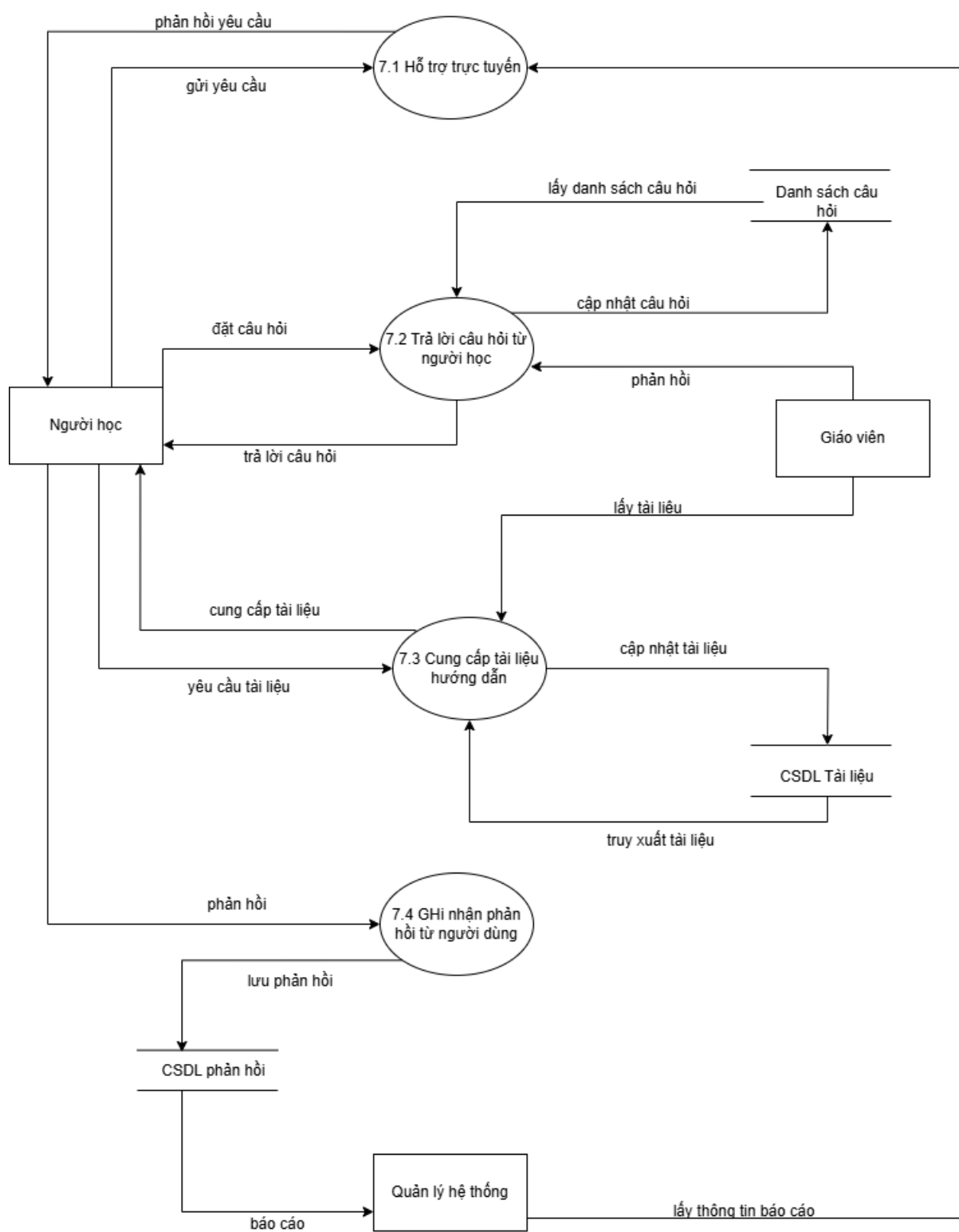
Hình 2.8 DFD mức 1 của tiến trình chấm bài và đánh giá

vi. DFD mức 1 “Báo cáo & Phân tích”:



Hình 2.9 DFD mức 1 của tiến trình Báo cáo & Phân tích

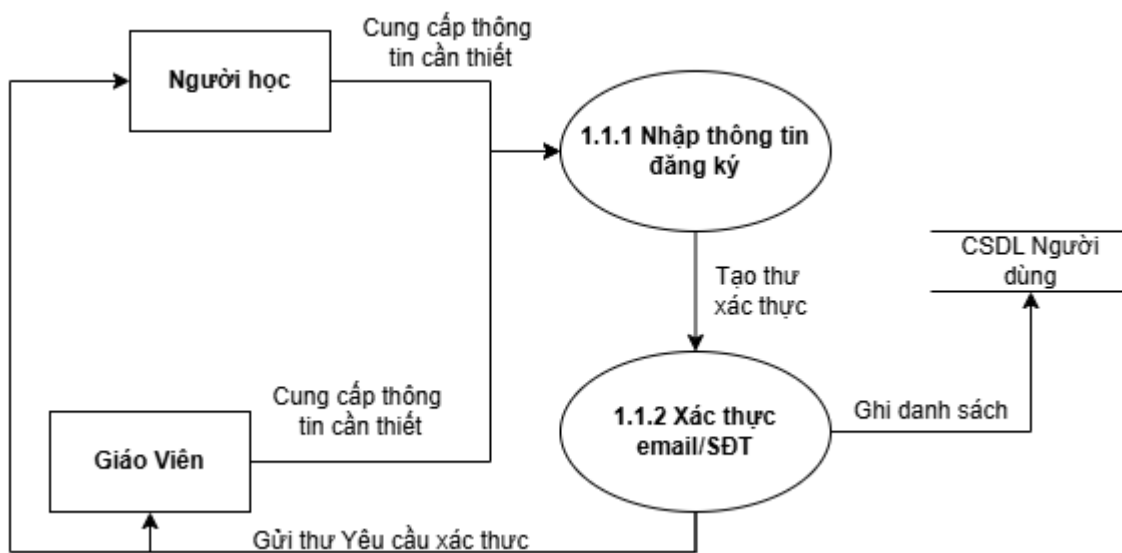
vii. DFD mức 1 “Hỗ trợ và tương tác”:



Hình 2.10 DFD mức 1 của tiến trình Hỗ trợ & Tương tác

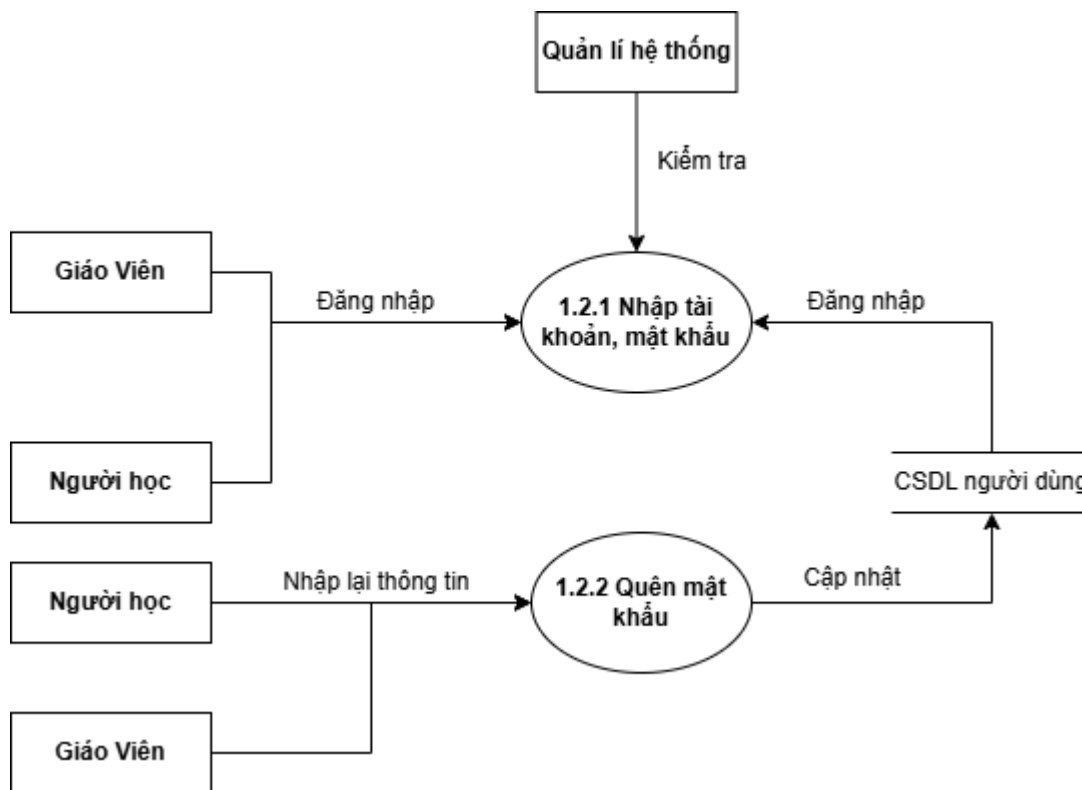
d. Cấp 2:

i. DFD cấp 2 “1.1 Đăng kí người dùng”:



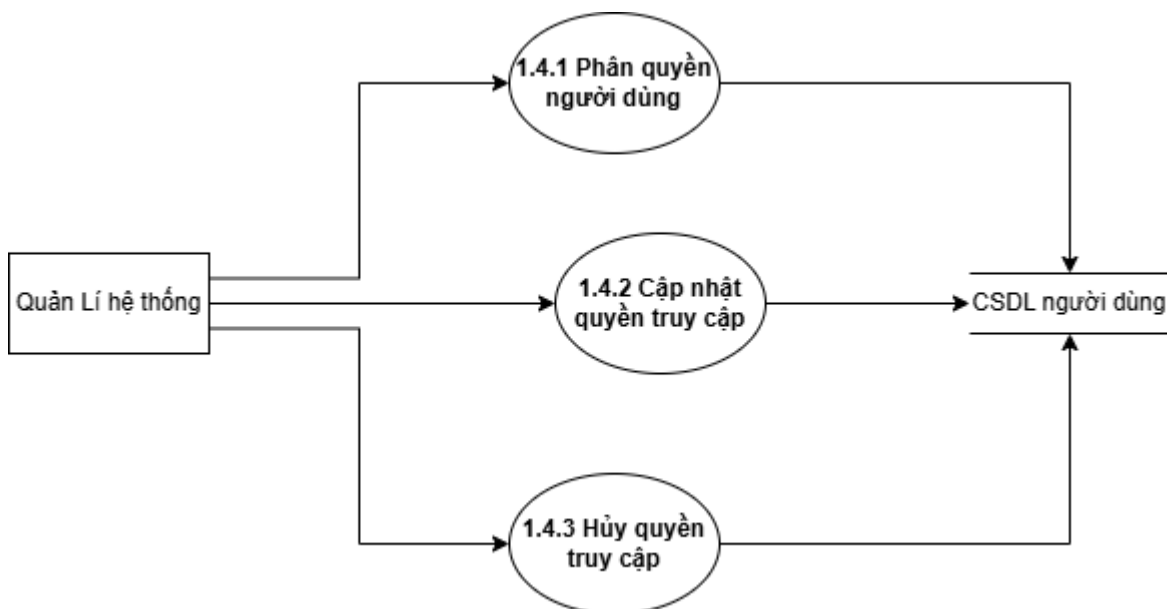
Hình 2.11 DFD cấp 2 “1.1 Đăng kí người dùng”

ii. DFD cấp2 “1.2 Đăng nhập”:



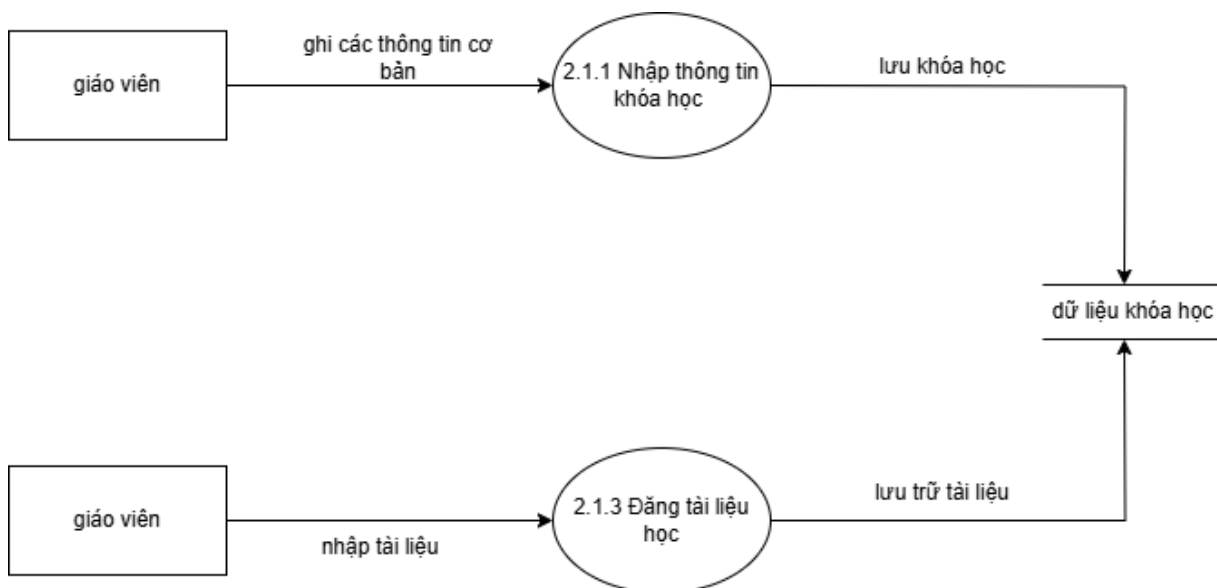
Hình 2.12 DFD cấp2 “1.2 Đăng nhập”

iii. DFD cấp 2 “1.4 Quản lí phân quyền”:



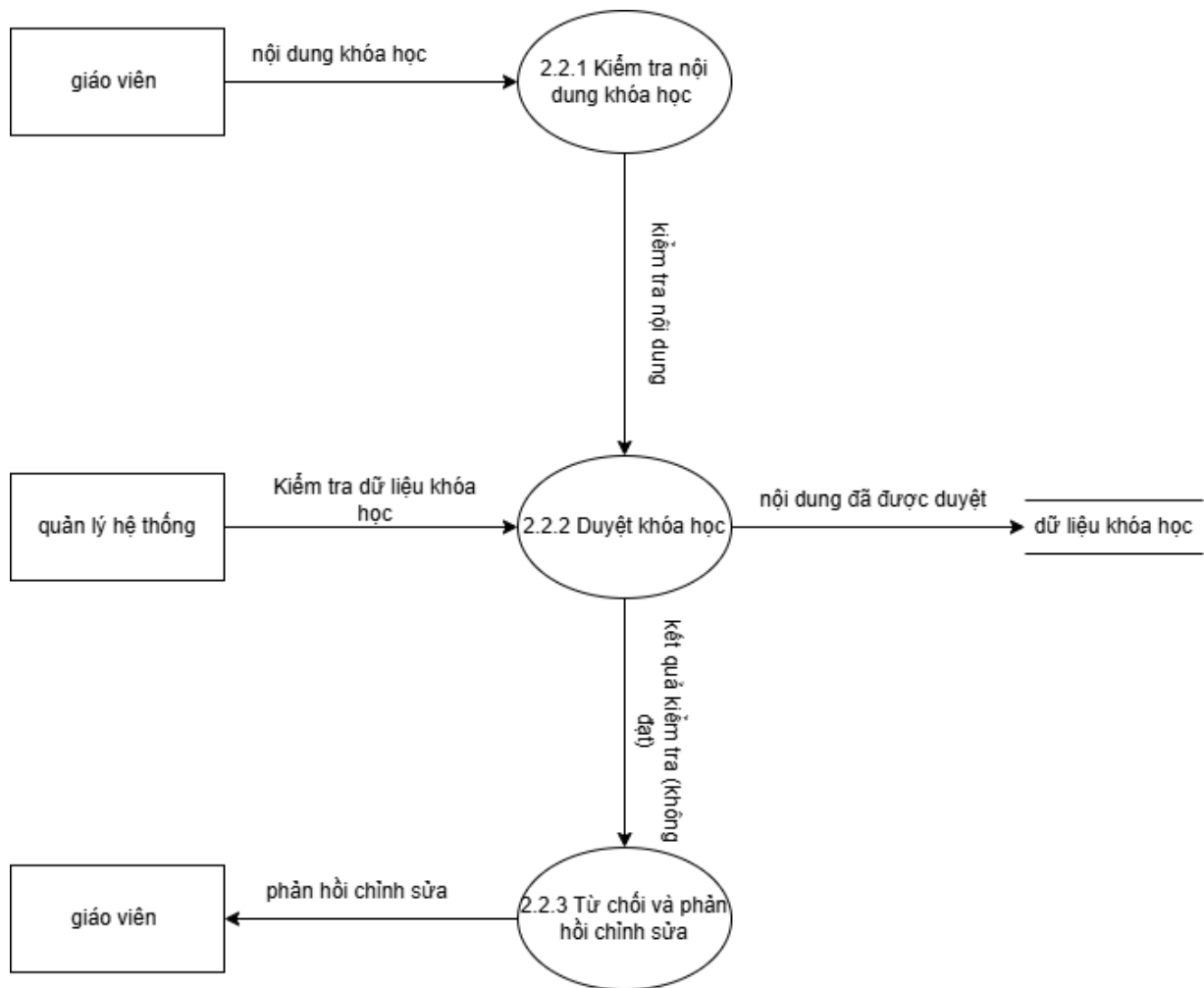
Hình 2.13 DFD Cấp 2 “1.4 Quản lí phân quyền”

iv. DFD cấp 2 “2.1 Tạo khóa học”:



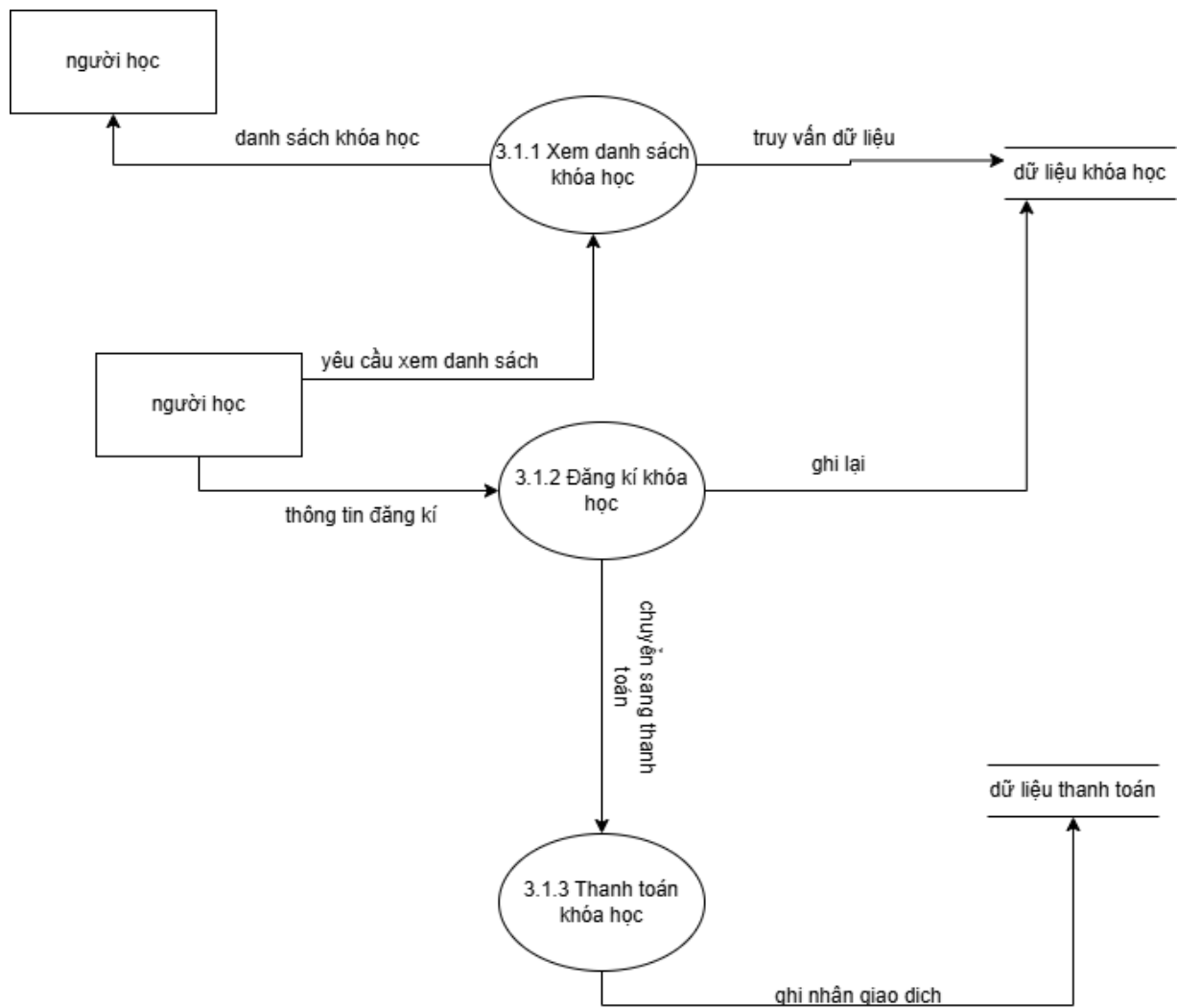
Hình 2.14 DFD cấp 2 “2.1 Tạo khóa học”

v. DFD cấp 2 “2.2 Kiểm duyệt khóa học”:



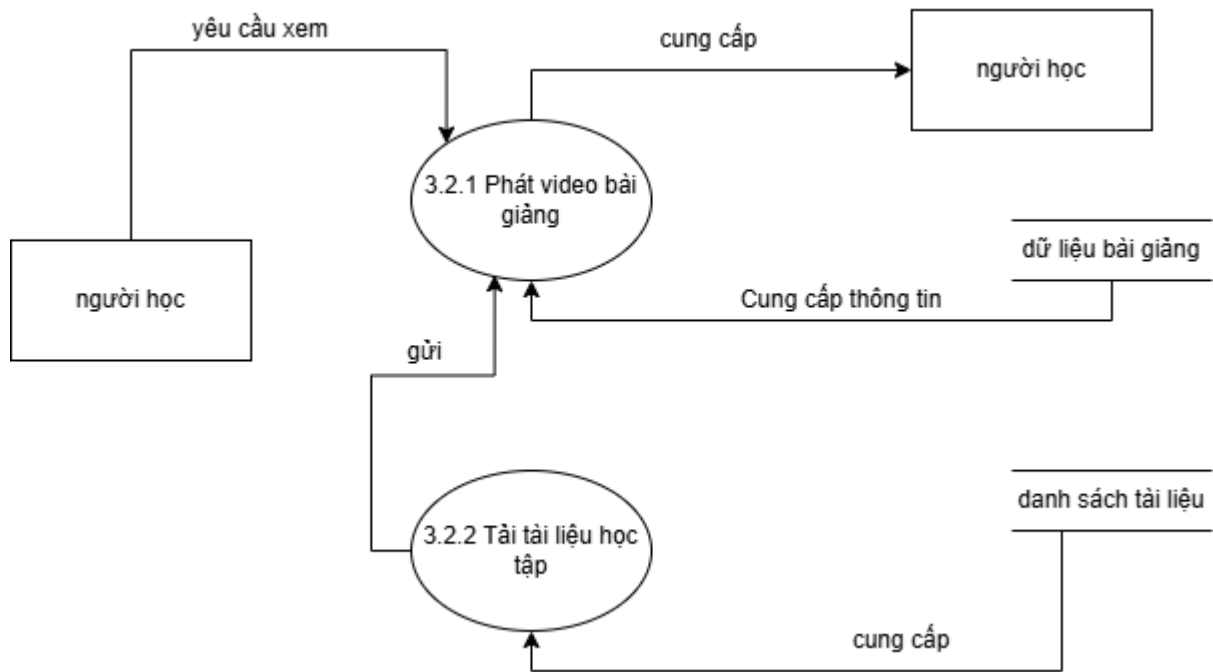
Hình 2.15 DFD cấp 2 “2.2 Kiểm duyệt khóa học”

vi. DFD cấp 2 “3.1 Chọn khóa học”:



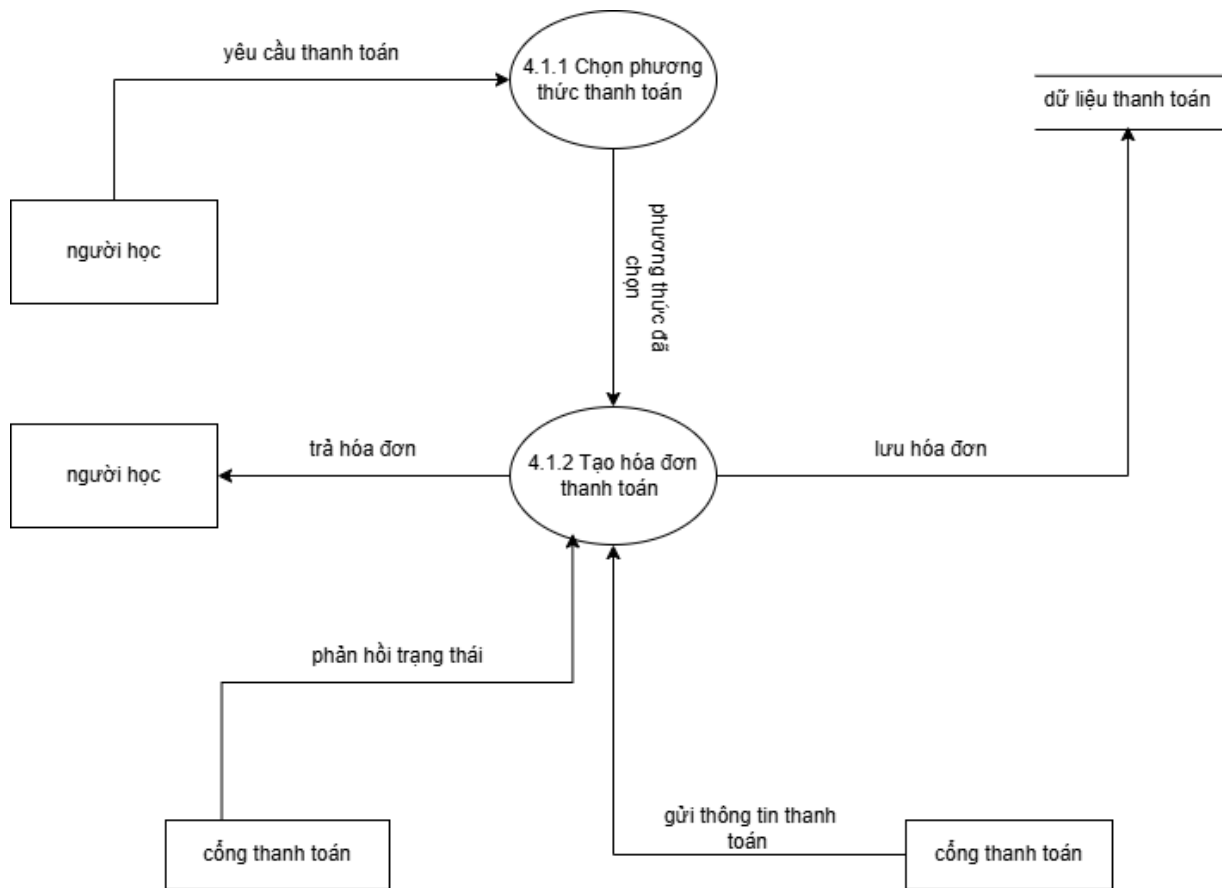
Hình 2.16 DFD cấp 2 “3.1 Chọn khóa học”

vii. DFD cấp 2 “3.2 Xem bài giảng”:



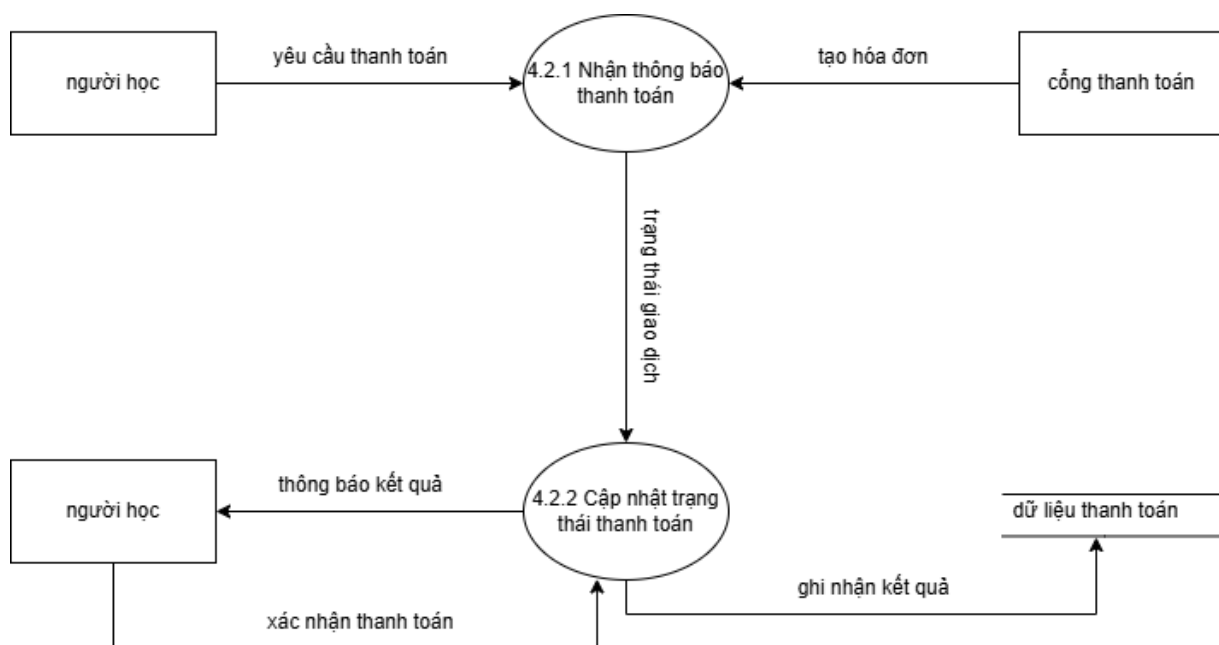
Hình 2.17 DFD cấp 2 “3.2 Xem bài giảng”

viii. DFD cấp 2 “4.1 Yêu cầu thanh toán”:



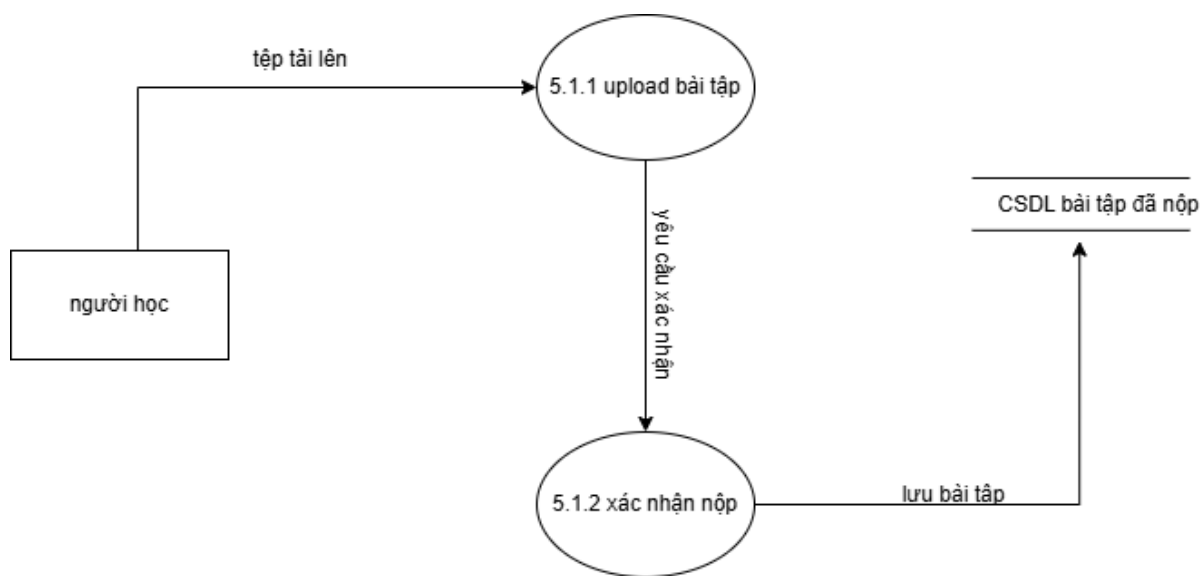
Hình 2.18 DFD cấp 2 “4.1 Yêu cầu thanh toán”

ix. DFD cấp 2 “4.2 Xác nhận thanh toán”:



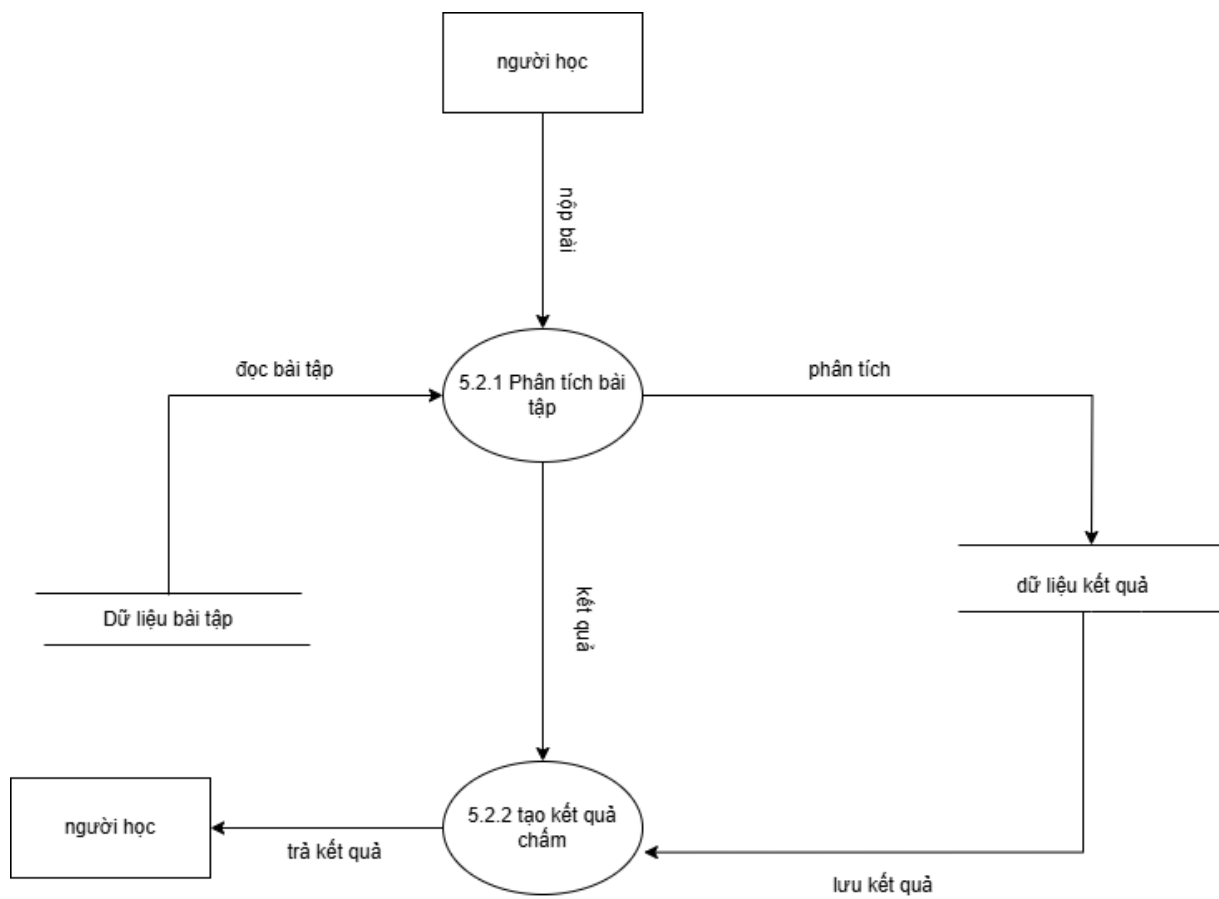
Hình 2.19 DFD cấp 2 “4.2 Xác nhận thanh toán”

x. DFD cấp 2 “5.1 Nộp bài tập”:



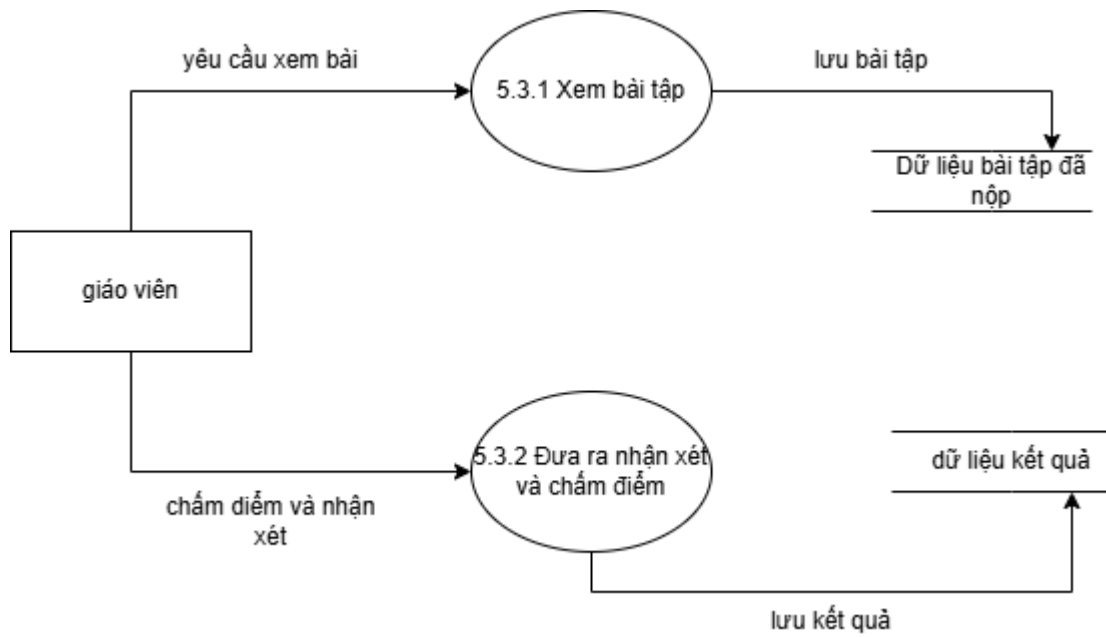
Hình 2.20 DFD cấp 2 “5.1 Nộp bài tập”

xi. DFD cấp 2 “5.2 tự động chấm bài”:



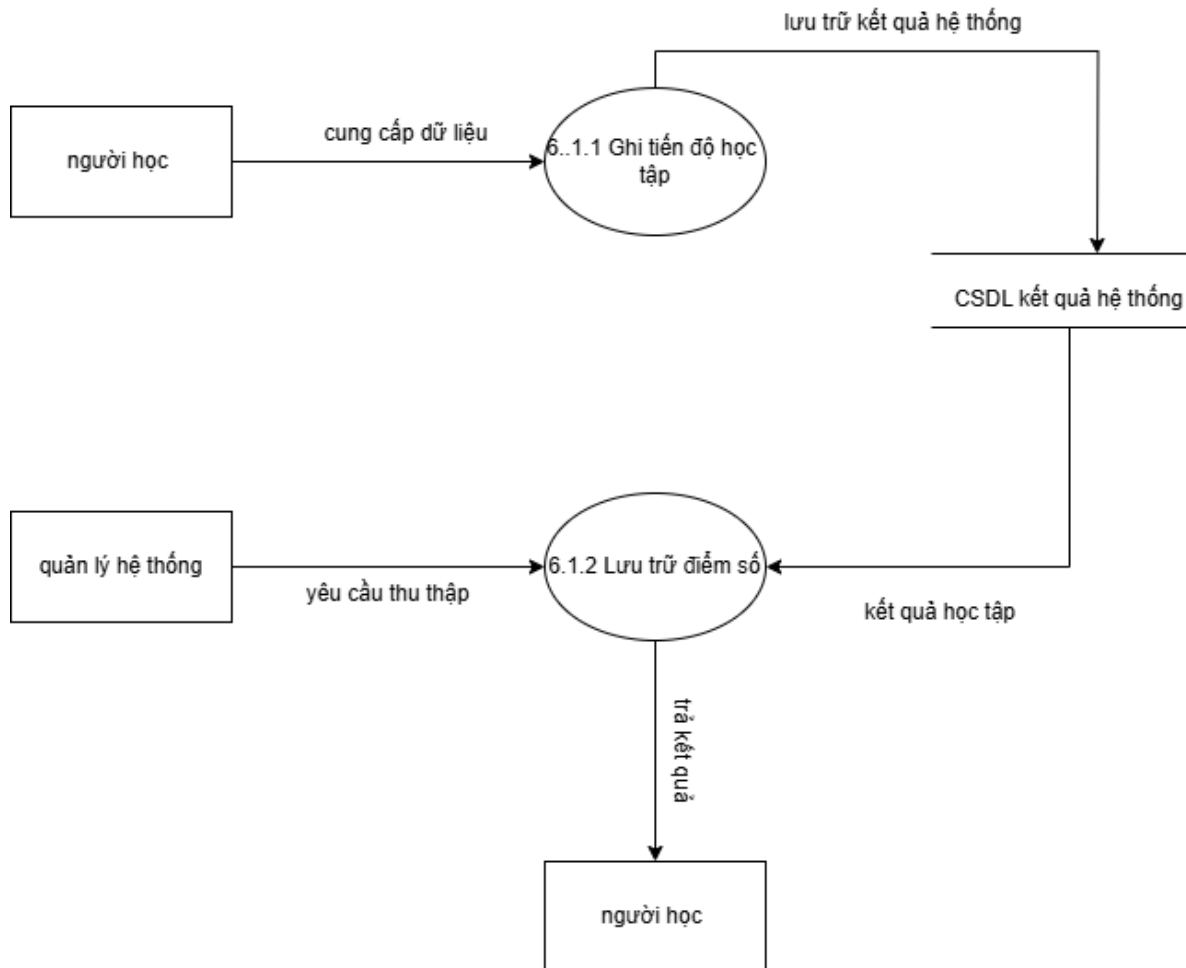
Hình 2.21 DFD cấp 2 “5.2 tự động chấm bài”

xii. DFD cấp 2 “5.3 Giáo viên chấm bài”:



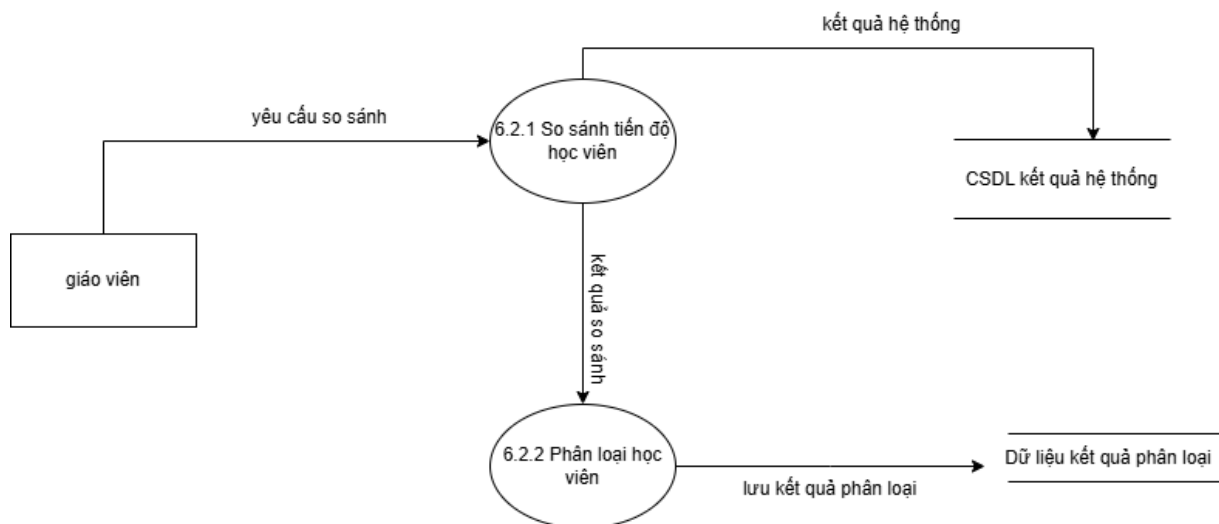
Hình 2.22 DFD cấp 2 “5.3 Giáo viên chấm bài”

xiii. DFD cấp 2 “6.1 Thu thập dữ liệu học tập”:



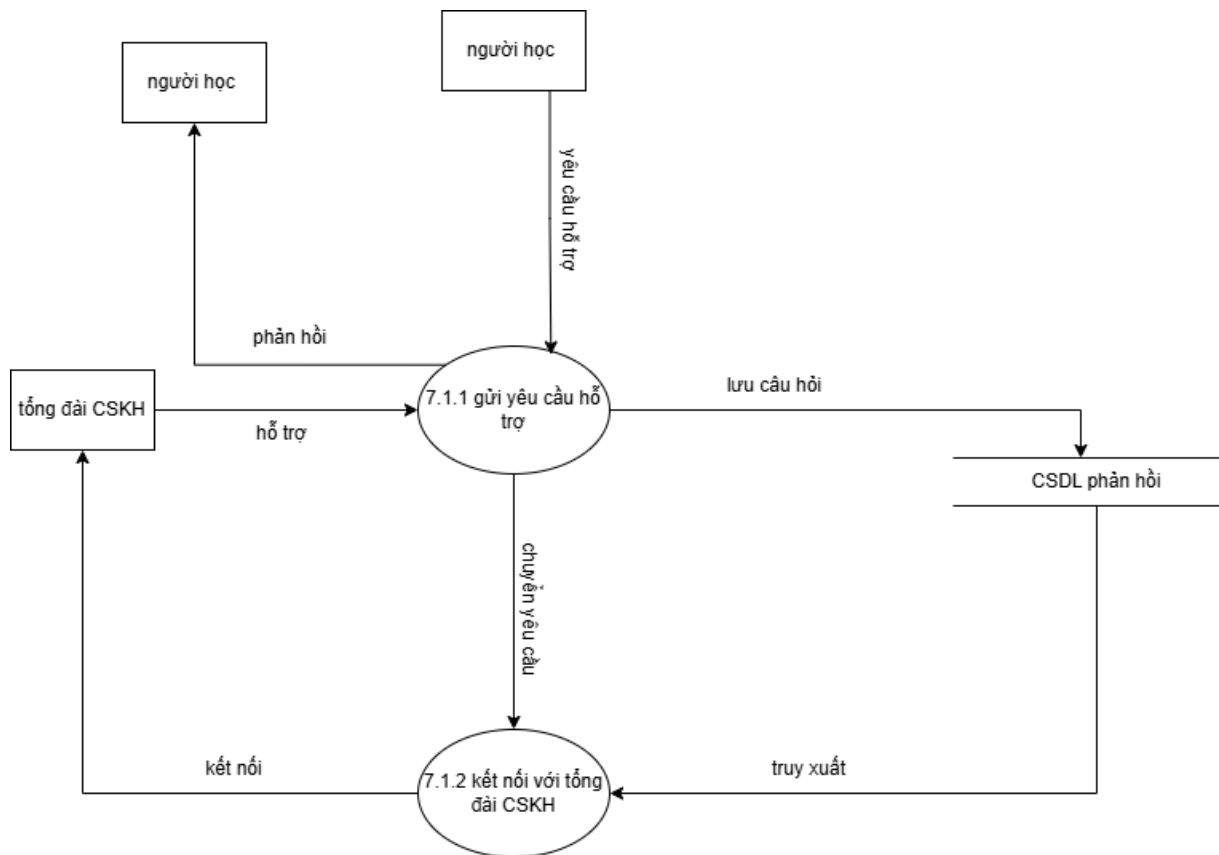
Hình 2.23 DFD cấp 2 “6.1 Thu thập dữ liệu học tập”

xiv. DFD cấp 2 “6.2 Phân tích tiến độ học viên”:



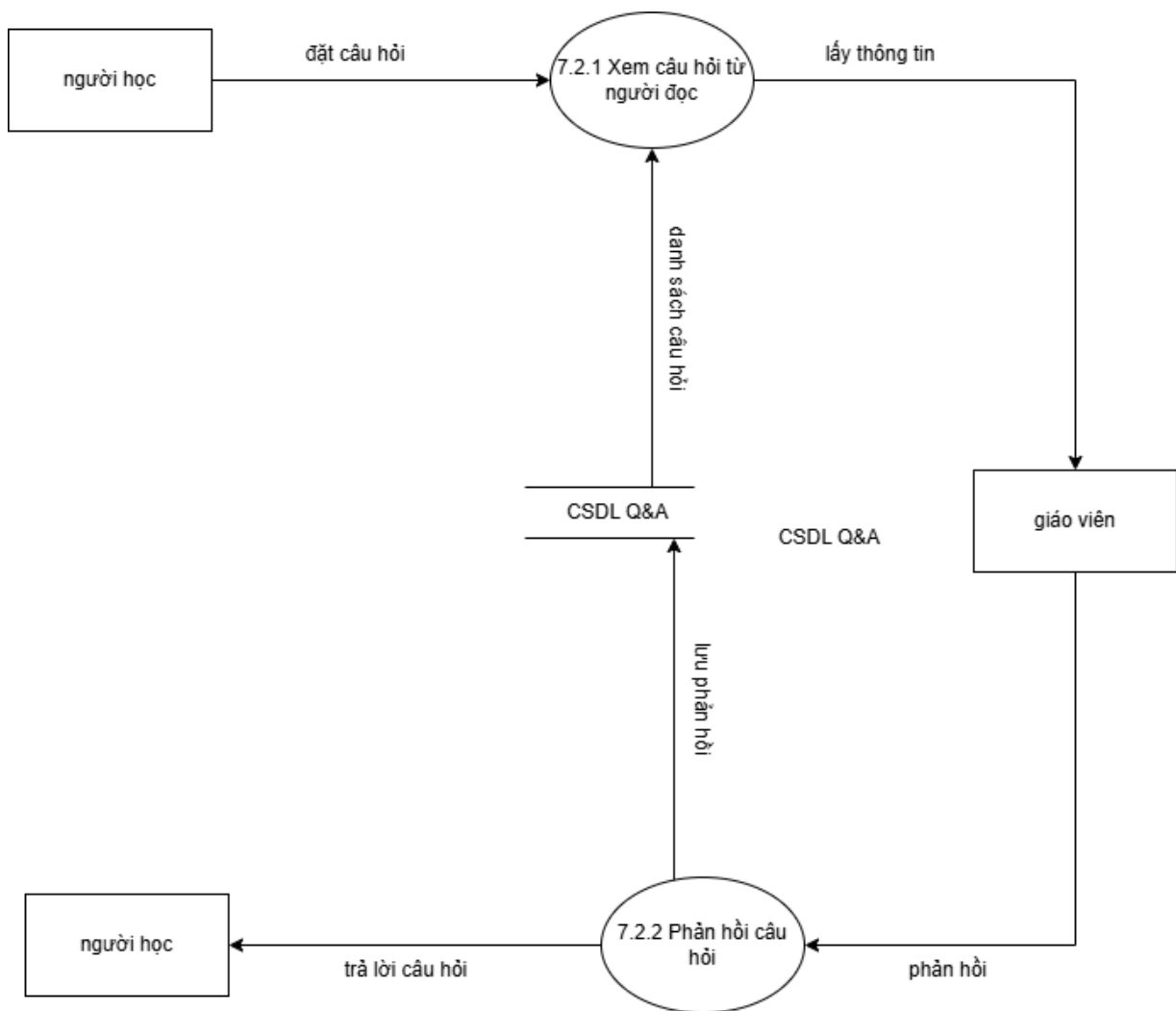
Hình 2.24 DFD cấp 2 “6.2 Phân tích tiến độ học viên”

xv. DFD cấp 2 “7.1 Hỗ trợ trực tuyến (chat/email)”:



Hình 2.25 DFD cấp 2 “7.1 Hỗ trợ trực tuyến (chat/email)”

xvi. DFD cấp 2 “7.2 Trả lời câu hỏi của người học”:



Hình 2.26 DFD cấp 2 “7.2 Trả lời câu hỏi của người học”

2.3. Mô hình hóa dữ liệu

2.3.1 Từ điển:

$\text{NguoiHoc} = \text{MaNH} + \text{HoTen} + \text{Email} + \text{MatKhau}$

$\text{GiaoVien} = \text{MaGV} + \text{HoTen} + \text{Email} + \text{ChuyenMon}$

$\text{KhoaHoc} = \text{ID_KhoaHoc} + \text{TenKhoaHoc} + \text{MoTa} + \text{HocPhi} + \text{NgayBD} + \text{NgayKT} + \text{TrangThaiKH}$

$\text{BaiGiang} = \text{ID_BaiGiang} + \text{TieuDe} + \text{NoiDung} + \text{LoaiBai}$

$\text{BaiTap} = \text{MaBT} + \text{ID_KhoaHoc} + \text{TieuDe} + \text{MoTa} + \text{HanNop}$

$\text{HoaDon} = \text{MaHD} + \text{PhuongThuc} + \text{NgayThanhToan} + \text{SoLuong} + \text{ThanhTien}$

$\text{PhanHoi} = \text{MaCSKH} + \text{CauHoi} + \text{TraLoi} + \text{NgayHoi}$

$\text{Diem} = \text{Diem}$

a. Người Học (NguoiHoc)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaNH	String	Mã người học
HoTen	String	Họ tên người học
Email	String	Email người học
MatKhau	String	Mật khẩu đăng nhập

Bảng 2.1 Người học

b. Giáo Viên (GiaoVien)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaGV	String	Mã giáo viên
HoTen	String	Họ tên giáo viên
Email	String	Email giáo viên

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
------------	--------------	-------

ChuyenMon	String	Chuyên môn
-----------	--------	------------

Bảng 2.2 Giáo viên

c. Khóa Học (KhoaHoc)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
------------	--------------	-------

ID_KhoaHoc	String	Mã khóa học
TenKhoaHoc	String	Tên khóa học
MoTa	Text	Mô tả khóa học
HocPhi	Decimal	Học phí
NgayBD	Date	Ngày bắt đầu
NgayKT	Date	Ngày kết thúc
TrangThaiKH	String	Trạng thái khóa học

Bảng 2.3 Khóa học

d. Bài Giảng (BaiGiang)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
------------	--------------	-------

ID_BaiGiang	String	Mã bài giảng
TieuDe	String	Tiêu đề bài giảng
NoiDung	Text	Nội dung bài giảng
LoaiBai	String	Loại bài (lý thuyết / video,...)

Bảng 2.4 Bài Giảng

e. Bài Tập (BaiTap)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaBT	String	Mã bài tập
ID_KhoaHoc	String	Mã khóa học liên quan
TieuDe	String	Tiêu đề bài tập
MoTa	Text	Mô tả bài tập
HanNop	Date	Hạn nộp bài

Bảng 2.5 Bài tập

f. Hóa Đơn (HoaDon)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaHD	String	Mã hóa đơn
PhuongThuc	String	Phương thức thanh toán
NgayThanhToan	Date	Ngày thanh toán
SoLuong	Integer	Số lượng khóa học đăng ký
(ThanhTien)	Decimal	Thành tiền (tính từ học phí $\times$ số lượng)

Bảng 2.6 Hóa đơn

g. Phản Hồi (PhanHoi)

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
MaCSKH	String	Mã câu hỏi CSKH
CauHoi	Text	Nội dung câu hỏi

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
TraLoi	Text	Câu trả lời của giáo viên
NgayHoi	Date	Ngày hỏi

Bảng 2.7 Phản hồi

h. Thuộc tính Điểm (Diem):

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
Diem	Float	Điểm số bài tập

Bảng 2.8 Điểm

2.3.2 Tương tác, quan hệ chính

Mối quan hệ	Thực thể liên quan	Mô tả
Hỏi	Người Học → Phản Hồi	Người học gửi câu hỏi CSKH
Trả lời	Giáo Viên → Phản Hồi	Giáo viên trả lời câu hỏi
Tương tác	Người Học – Giáo Viên	Người học có thể tương tác trực tiếp với giáo viên
Chấm	Giáo Viên – Điểm – Bài Tập	Giáo viên chấm điểm bài tập
Nộp	Người Học – Bài Tập	Người học nộp bài tập kèm tài liệu và ngày nộp
TạoKH	Giáo Viên – Khóa Học	Giáo viên là người tạo khóa học
Đăng ký KH	Người Học – Khóa Học	Người học đăng ký khóa học (có ngày và trạng thái đăng ký)

Mối quan hệ	Thực thể liên quan	Mô tả
Có	Khóa Học – Bài Giảng / Bài Tập	Khóa học chứa nhiều bài giảng và bài tập
Tạo	Người Học – Hóa Đơn	Người học tạo hóa đơn thanh toán khóa học
ThanhToán	Hóa Đơn – Khóa Học	Hóa đơn thanh toán học phí khóa học cụ thể

Bảng 2.9 Các mối quan hệ và các tương tác giữa các mối quan hệ

2.3.3 Ma trận thực thể – khóa

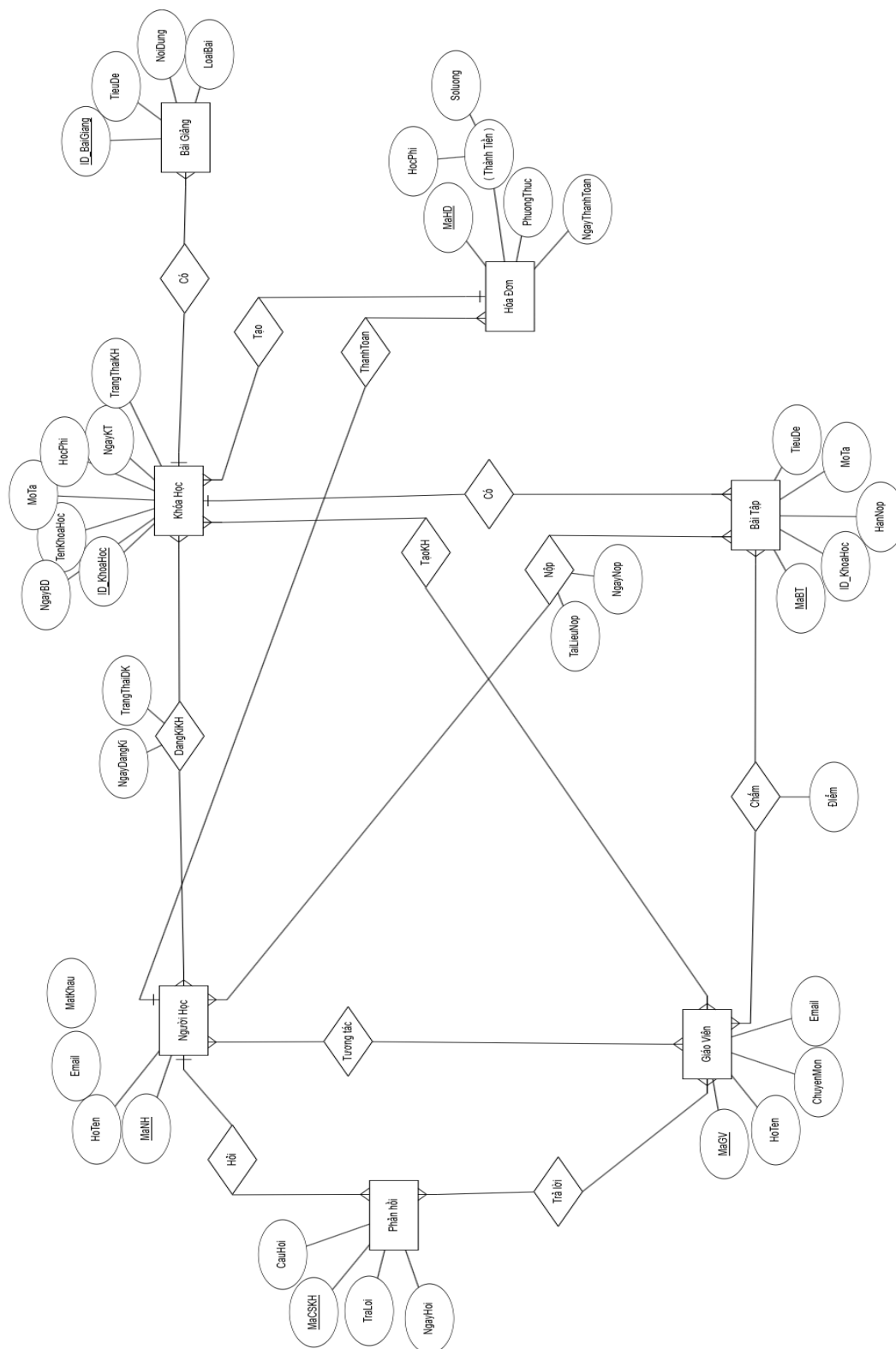
Khóa	NguiHoc	GiaoVien	KhoaHoc	BaiGiang	BaiTap	HoaDon	PhanHoi	Diem
MaNH	X					O	O	O
MaGV		X	O ¹				O	
ID_KhoaHoc			X	O ²	O	O ³		
ID_BaiGiang				X				
MaBT					X			O
MaHD						X		
MaCSKH							X	
Diem								X ⁴

Bảng 2.10 Ma trận thực thể - Khóa

Chú thích:

- O¹: Nếu mỗi **Khóa học** (KhoaHoc) được gán cho một giáo viên phụ trách
- O²: Nếu mỗi **Bài giảng** (BaiGiang) thuộc về một khóa học (rất thường gặp)
- O³: Nếu hóa đơn ghi rõ khóa học được thanh toán
- X⁴: Trong nhiều hệ thống, bảng Diem sẽ có **PK kép** là (MaNH + MaBT) – có thể không đặt tên riêng.

2.3.4 Xây dựng sơ đồ thực thể liên kết (ERD)



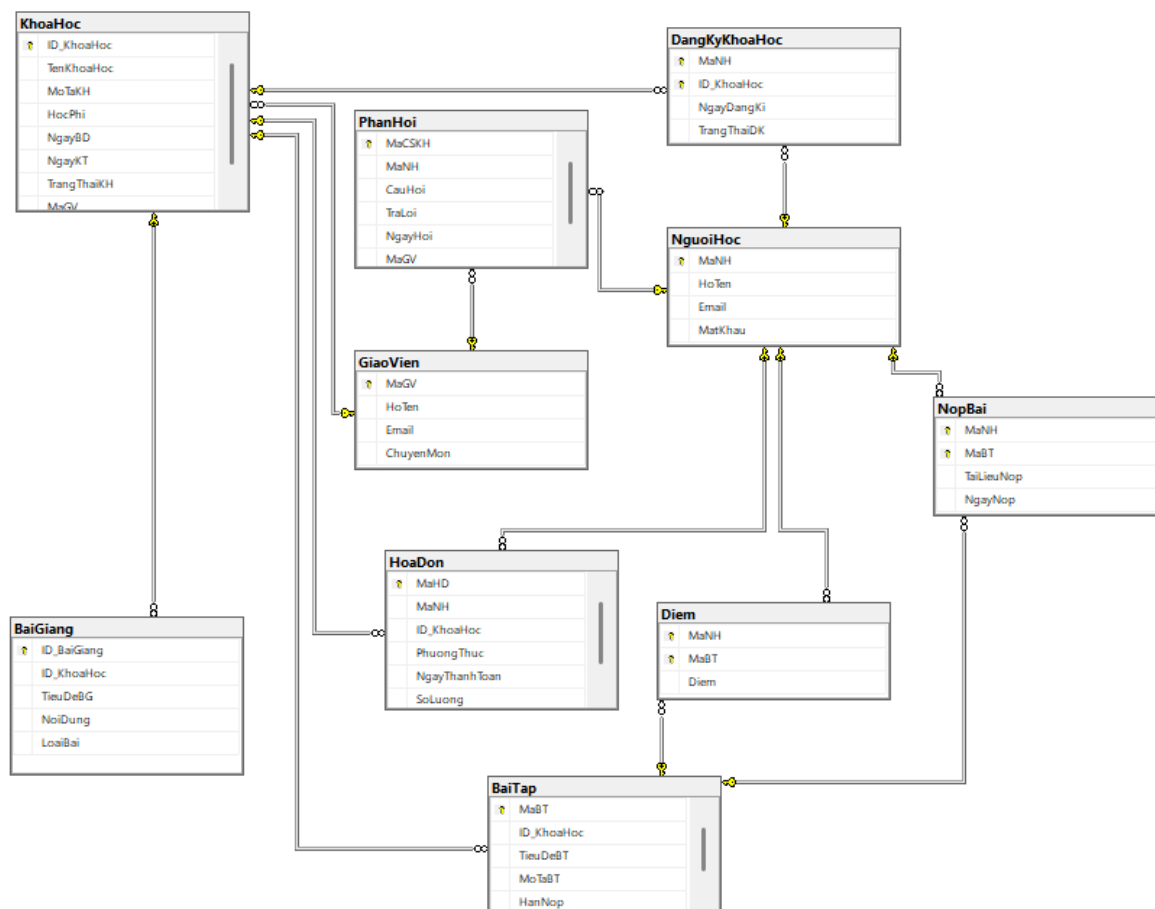
Hình 2.27 Sơ đồ ER

2.3.5 Chuẩn hóa về dạng chuẩn 3 (3NF):

Tên các thuộc tính	3NF
MaNH, HoTenNH, EmailNH, MatKhau	NgườiHoc (MaNH, HoTen, Email, MatKhau)
MaGV, HoTenGV, EmailGV, ChuyenMon	GiáoVien (MaGV, HoTenGV, EmailGV, ChuyenMon)
ID_KhoaHoc, TenKhoaHoc, MoTa, HocPhi, NgayBD, NgayKT, TrangThaiKH	KhoaHoc (ID_KhoaHoc, TenKhoaHoc, MoTaKH, HocPhi, NgayBD, NgayKT, TrangThaiKH)
ID_BaiGiang, TieuDe, NoiDung, LoaiBai	BaiGiang (ID_BaiGiang, TieuDeBG, NoiDung, LoaiBai)
MaBT, ID_KhoaHoc, TieuDe, MoTa, HanNop	BaiTap (MaBT, ID_KhoaHoc, TieuDeBT, MoTaBT, HanNop)
MaHD, PhuongThuc, NgayThanhToan, SoLuong	HoaDon (MaHD, PhuongThuc, NgayThanhToan, SoLuong)
MaCSKH, CauHoi, TraLoi, NgayHoi Diem	PhanHoi (MaCSKH, CauHoi, TraLoi, NgayHoi)
TaiLieuNop, NgayNop	Diem (MaBT, MaNH, Diem) – tách riêng quan hệ chấm điểm
NgayDangKi, TrangThaiDK	NopBai (MaBT, MaNH, TaiLieuNop, NgayNop)
	DangKyKhoaHoc (MaNH, ID_KhoaHoc, NgayDangKi, TrangThaiDK)

Bảng 2.11 Chuẩn hóa về dạng 3 (3NF)

2.3.6 Sơ đồ mô hình quan hệ:



Hình 2.28 Sơ đồ RM

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1. Thiết kế hệ thống:

3.1.1 Hệ thống kiến trúc:

Hệ thống bán khóa học trực tuyến được xây dựng theo kiểu phân tán **Client – Server** , dạng web ứng dụng.

- **Phía Client** : Là trình duyệt của người dùng – có thể là học viên, giáo viên hoặc quản trị viên – họ sẽ thao tác qua trang web giao diện.
- **Phía máy chủ** :
 - **Ứng dụng máy chủ** : Xử lý mọi yêu cầu của người dùng, như đăng ký khóa học, thanh toán, trả bài, hay trả lời câu hỏi.
 - **Cơ sở dữ liệu máy chủ** : Lưu toàn bộ thông tin, từ tài khoản người dùng, khóa học, bài giảng, hóa đơn, đến bài tập và kết quả.

Quy trình cơ bản :

1. Người dùng gửi yêu cầu qua giao diện web (gọi là HTTP request).
2. Máy chủ nhận, xử lý (kiểm tra thông tin đăng nhập, lấy khóa học dữ liệu, vv).
3. Kết quả được gửi lại và hiển thị trên màn hình (phản hồi HTTP).

3.1.2 Trình cài đặt công nghệ và dữ liệu lưu trữ

Dưới đây là các công nghệ dự án sử dụng:

- **Phần cuối** : Node.js, ASP.NET Core hoặc PHP – tùy chọn vào cụ thể.
- **Frontend** : HTML5, CSS3, JavaScript (có thể sử dụng ReactJS cho giao diện mượt mà).
- **Cơ sở dữ liệu** : MySQL, SQL Server hoặc PostgreSQL – chọn cái nào phù hợp nhất.
- **Giao tiếp Client – Server** : Sử dụng RESTful API để kết nối.
- **Triển khai** : Có thể chạy trên cloud hoặc localhost (dùng XAMPP hoặc IIS).
- **Công cụ thiết kế** : Figma, Draw.io hoặc Lucidchart để vẽ giao diện và sơ đồ.

3.1.3 Mô hình phần mềm – Hệ thống cấu hình sơ đồ

Hệ thống được chia thành các **mô-đun** chính:

- **Quản lý người dùng** : Đăng ký, đăng nhập, chỉnh sửa thông tin cá nhân.
- **Quản lý khóa học** : Tạo, chỉnh sửa, xóa khóa học, phân quyền cho học viên hoặc giáo viên.
- **Quản lý bài giảng** : Xem nội dung như video, PDF.
- **Quản lý bài tập** : Code, view point.
- **Quản lý thanh toán** : Tạo hóa đơn, xử lý giao dịch, xem lịch sử.
- **Quản lý phản hồi** : Hỏi đáp giữa học viên và giáo viên.
- **Giao diện** : Hiện thị phù hợp cho từng loại người dùng.

3.1.4 Mô tả chi tiết từng module

a. Module Quản lý khóa học

Đầu vào : Tên khóa, mô tả, học phí, thời gian.

Xử lý : Thêm, chỉnh sửa, xóa hoặc tìm kiếm khóa học.

Đầu ra : Danh sách khóa học cho người học và quản trị viên xem.

b. Module Quản lý người dùng

Đầu vào : Email, mật khẩu, họ tên.

Xử lý : Đăng ký tài khoản, đăng nhập, cập nhật thông tin.

Đầu ra : Trang cá nhân, thông báo đăng nhập thành công.

c. Module Thanh toán & Hóa đơn

Đầu vào : Khóa học đã chọn, số tiền, cách thanh toán.

Xử lý : Tạo hóa đơn, ghi nhận giao dịch.

Đầu ra : Hóa đơn chi tiết, trạng thái đăng ký.

d. Module Bài giảng

Đầu vào : ID khóa học, tiêu đề, nội dung (video, PDF...).

Xử lý : Lưu trữ, cập nhật, hiển thị cho học viên.

Đầu ra : Trang xem bài luận.

e. Module Bài tập

Đầu vào : File tài trợ, thông tin học viên.

Xử lý : Lưu bài, giáo viên chấm điểm.

Đầu ra : Điểm số, nhận xét.

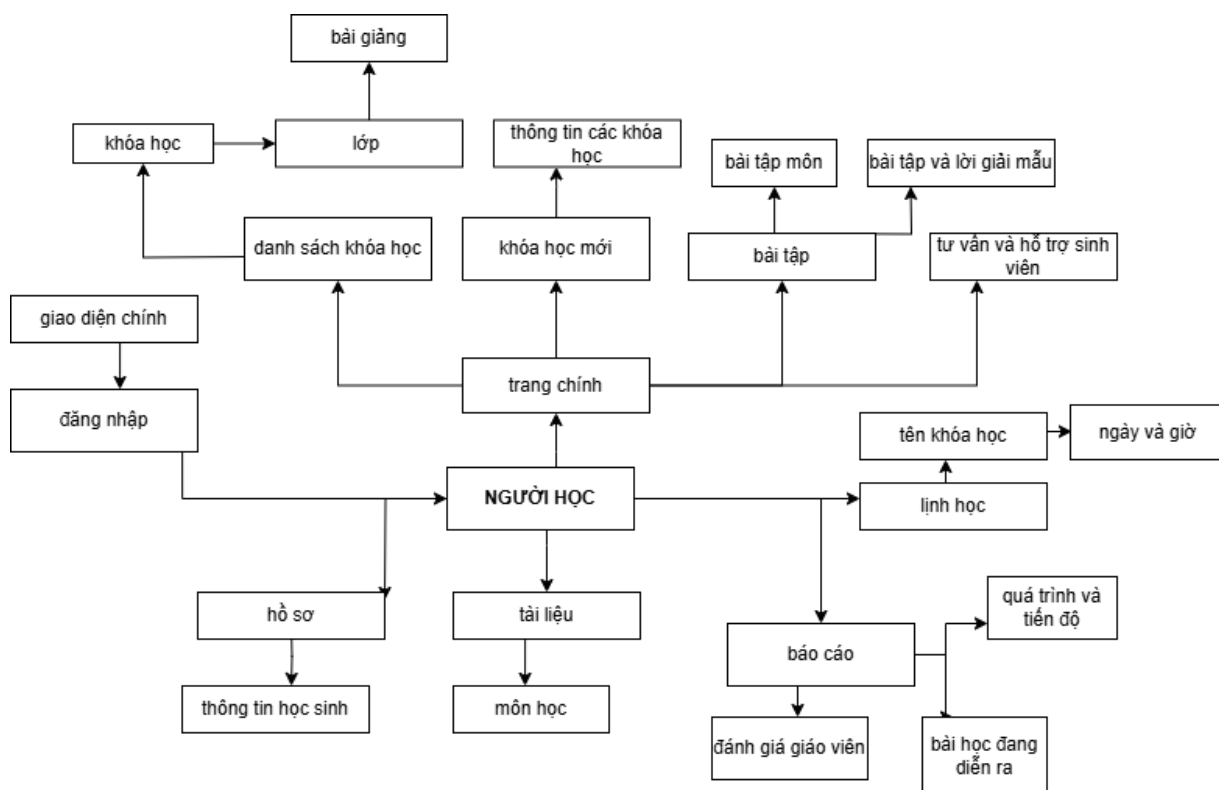
f. Module Phản hồi

Đầu vào : Câu hỏi của học viên, trả lời của học viên.

Xử lý : Lưu lại, gửi thông báo.

Đầu ra : Lịch sử hỏi đáp trên giao diện.

3.1.5 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Người học:

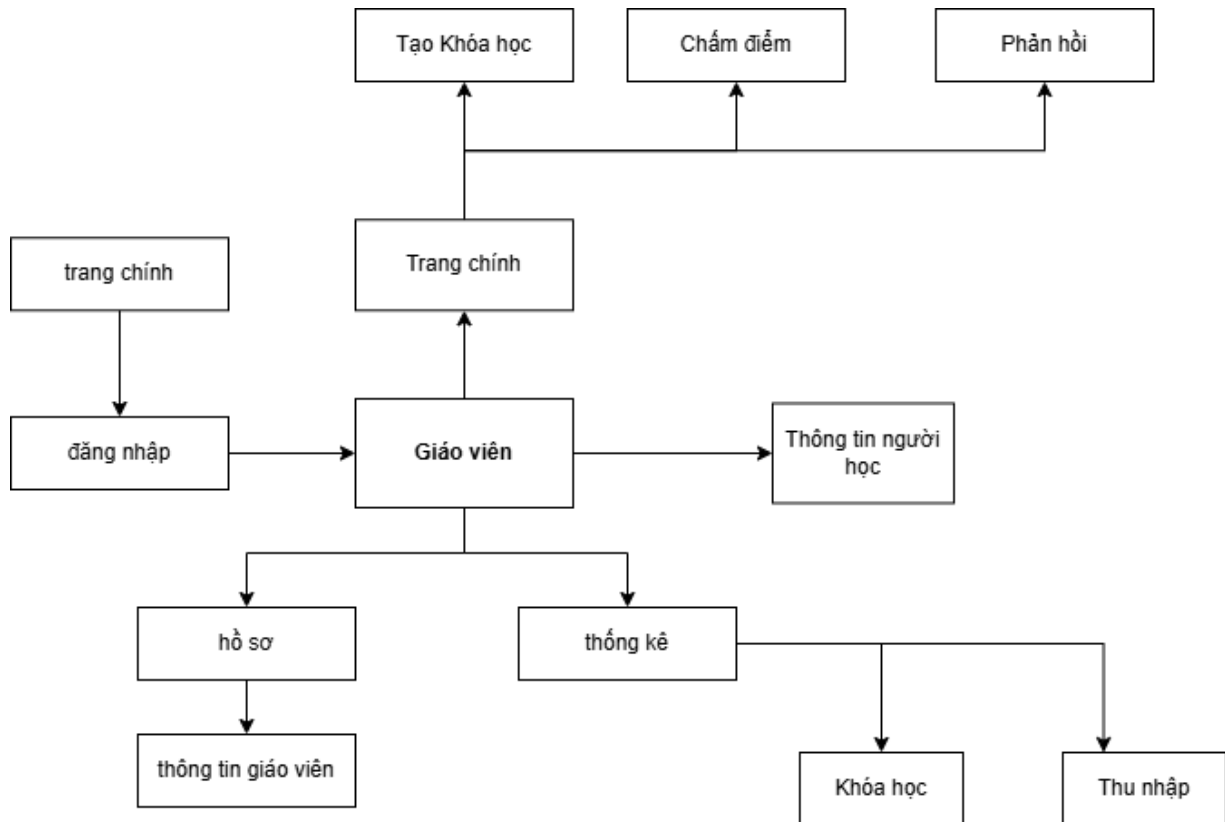


Hình 3.1 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Người học

- **Chức năng :** Đăng ký, đăng nhập, xem khóa học, thanh toán, học bài giải, phụ bài, hỏi đáp, xem điểm.

- **Đầu vào** : Email, mật khẩu, lựa chọn khóa học, file bài ủy thác, câu hỏi.
- **Xử lý** : Xác thực tài khoản, ghi nhận đăng ký, xử lý thanh toán, lưu bài, gửi câu hỏi.
- **Đầu ra** : Danh sách khóa học, bài giải, trạng thái thanh toán, điểm, phản hồi.

3.1.6 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Giáo viên:



Hình 3.2 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Giáo viên

- **Chức năng** : Đăng nhập, tạo khóa học, đăng bài giảng/bài tập, chấm bài, trả lời học viên.
- **Đầu vào** : Thông tin khóa học, bài giải, bài tập, điểm số.
- **Xử lý** : Lưu khóa học, bài giải, chấm bài, gửi phản hồi.
- **Đầu ra** : Danh sách học viên, điểm, câu trả lời.

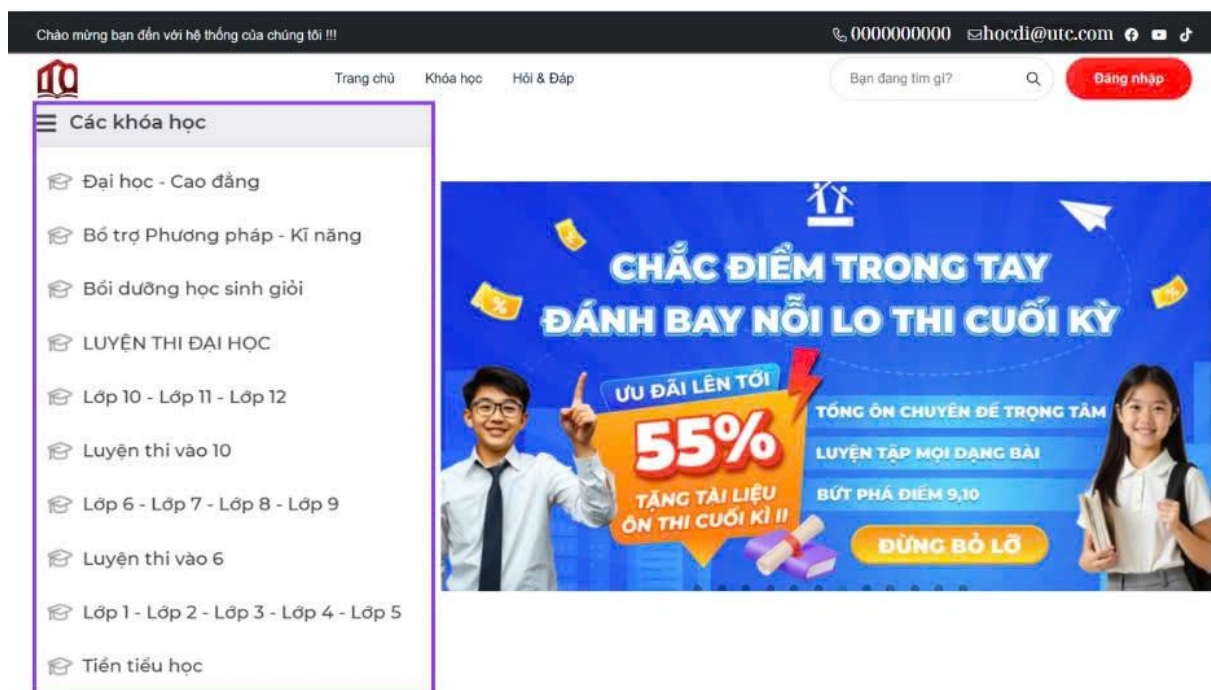
3.1.7 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Quản trị viên:



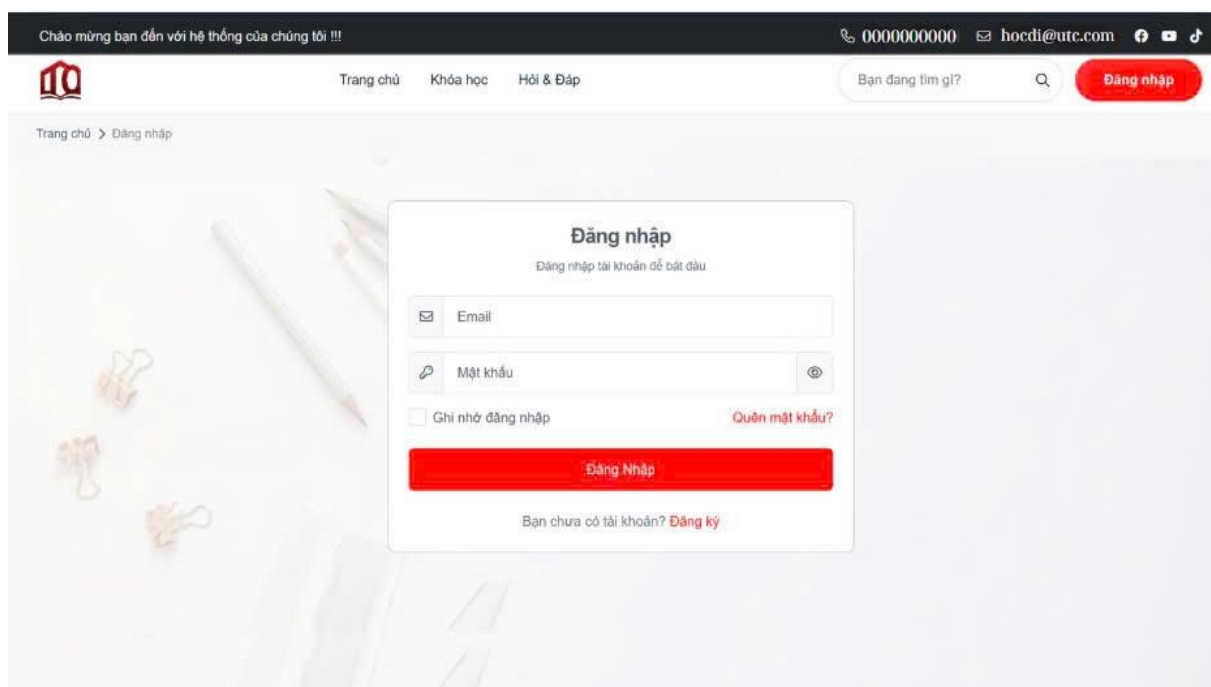
Hình 3.3 Sơ đồ hệ thống cấu trúc của Quản trị viên

- **Chức năng** : Đăng nhập, quản lý người dùng, theo dõi doanh thu, quản lý khóa học.
- **Đầu vào** : Người dùng dữ liệu, giao dịch.
- **Xử lý** : Thống kê đăng ký, thu nhập, quản lý tài khoản.
- **Đầu ra** : Báo cáo người dùng, doanh thu, hệ thống hoạt động.

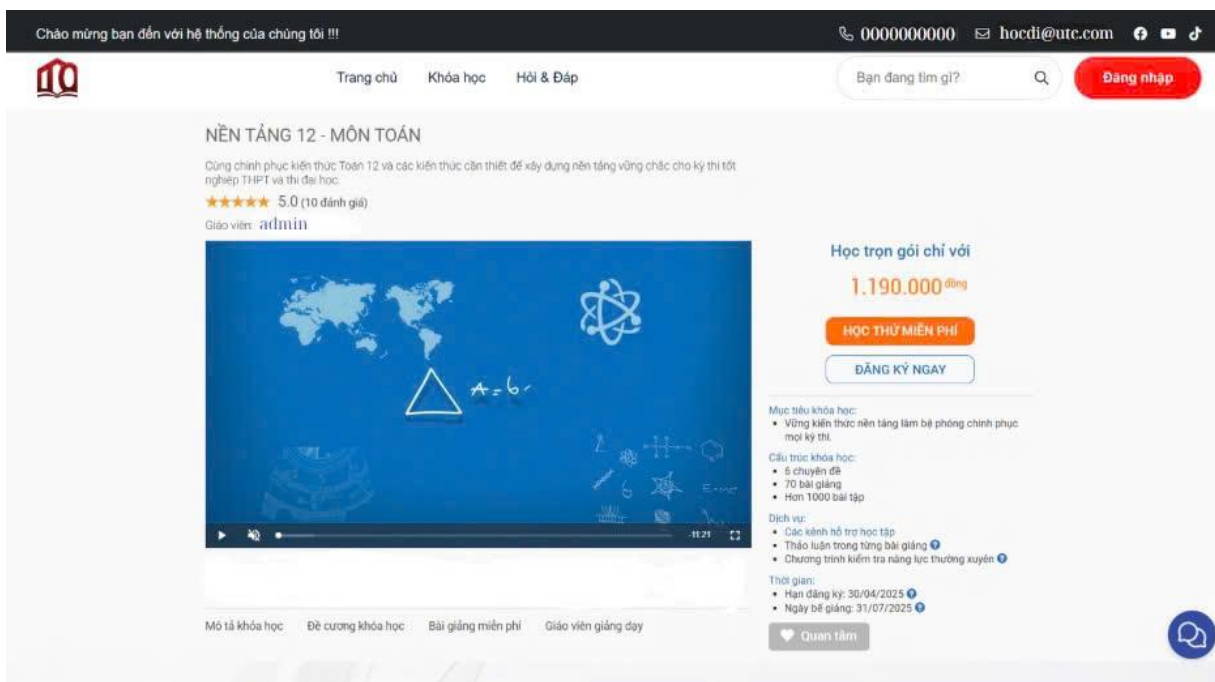
3.2. Thiết kế giao diện:



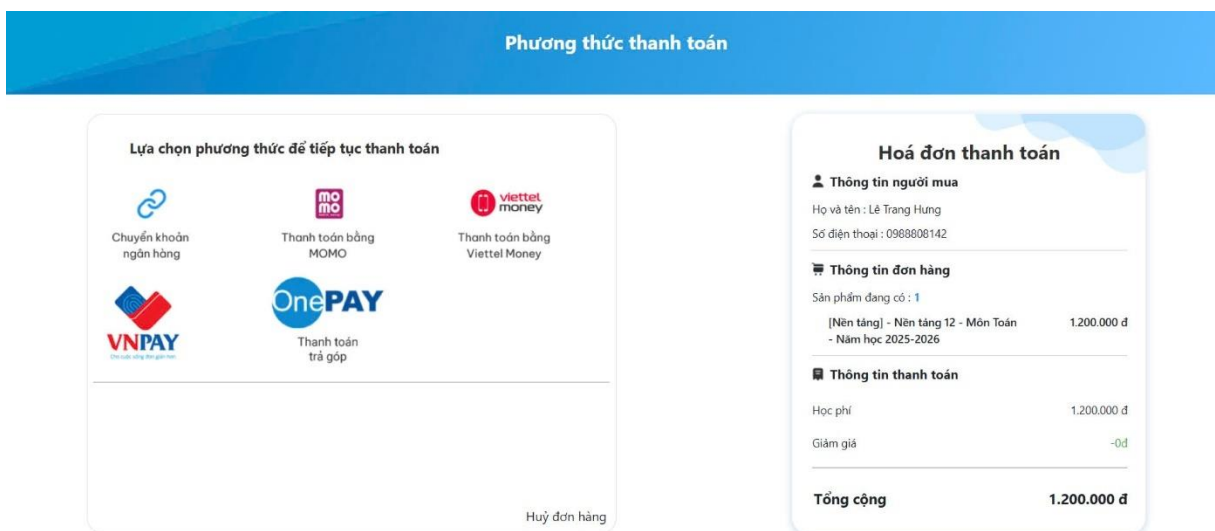
Hình 3.4 Trang chủ của nền tảng



Hình 3.5 Giao diện đăng nhập



Hình 3.6 Giao diện chọn khóa học



Hình 3.7 Giao diện thanh toán

Chào mừng bạn đến với hệ thống của chúng tôi !!!
0000000000
hocdi@utc.com

Admin
Manage Users

Quản lý người dùng hệ thống học tập

Họ tên
Email
Vai trò

Học sinh

+ Thêm người dùng

Lọc theo vai trò

Tất cả

#	Họ tên	Email	Vai trò	Trạng thái
0	Nguyễn Văn A	a@email.com	Giáo viên	Đang hoạt động
1	Trần Thị B	b@email.com	Học sinh	Bị khóa
2	Lê Văn C	c@email.com	Học sinh	Đang hoạt động

Hình 3.8 Giao diện Quản lý người dùng

Chào mừng bạn đến với hệ thống của chúng tôi !!!
0000000000
hocdi@utc.com

Trang chủ
Khóa học
Hỏi & Đáp

Bạn đang tìm gì?

conghug

Quản lý nộp bài & chấm điểm môn Toán

Tải video bài giảng môn Toán

Choose File
j97.webp

Chưa có video nào được tải lên

Chọn học viên

Nhập điểm

Ghi điểm

#	Học viên	Lớp	Bài tập	Ngày nộp	Trạng thái	Điểm
0	Trần Văn A	Lớp 9	Toán – Phân số	06/04/2025	Đã nộp	8.5
1	Nguyễn Thị B	Lớp 9	Toán – Phân số	06/04/2025	Chưa nộp	
2	Lê Quốc Cường	Lớp 10	Toán – Phân số	05/04/2025	Đã nộp trễ	7.0
3	Phạm Thảo	Lớp 10	Toán – Phân số		Chưa nộp	

Hình 3.9 Giao diện quản lý chấm điểm

Tổng kết

Qua quá trình thực hiện đề tài “Hệ thống quản lý bán khóa học online”, nhóm chúng em đã có cơ hội áp dụng kiến thức môn học vào một tình huống thực tiễn, từ đó xây dựng được một hệ thống mô phỏng cơ bản hoạt động quản lý bán khóa học trên nền tảng trực tuyến.

Về sản phẩm, nhóm đã thiết kế và xây dựng được các thành phần chính của hệ thống bao gồm việc phân tích yêu cầu người dùng, xác định các chức năng và nghiệp vụ cần thiết; xây dựng các sơ đồ UML như sơ đồ use case, sơ đồ hoạt động, sơ đồ tuần tự; thiết kế mô hình dữ liệu quan hệ bằng sơ đồ ERD đảm bảo tính đầy đủ và logic; đồng thời mô phỏng giao diện cơ bản cho các chức năng chính như quản lý khóa học, học viên, đơn hàng và thanh toán.

Thông qua đề tài, nhóm đã thu nhận được nhiều kiến thức và kỹ năng quan trọng, đặc biệt là hiểu rõ quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo phương pháp tiếp cận hướng chức năng, rèn luyện tư duy hệ thống và khả năng giải quyết vấn đề, cùng với việc cải thiện kỹ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch, phân chia công việc cũng như sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ trong thiết kế hệ thống.

Tuy nhiên, sản phẩm của nhóm vẫn còn một số hạn chế nhất định. Hệ thống hiện mới chỉ ở mức thiết kế và mô phỏng, chưa được triển khai trên môi trường thực tế. Một số chức năng nâng cao như phân tích doanh thu, phân quyền chi tiết hay tích hợp thanh toán online chưa được thực hiện đầy đủ. Thiết kế giao diện vẫn còn sơ khai, chưa đánh giá được mức độ thân thiện và trải nghiệm thực tế của người sử dụng.

Từ quá trình làm việc, nhóm cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu. Đó là tầm quan trọng của việc khảo sát kỹ nhu cầu người dùng và phân tích đầy đủ các luồng chức năng trước khi bắt tay vào thiết kế; sự cần thiết của làm việc nhóm hiệu quả với sự phân công rõ ràng và hỗ trợ lẫn nhau; cũng như việc cần đầu tư nhiều hơn vào yếu tố trải nghiệm người dùng, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Dù còn nhiều điều cần cải thiện, nhưng đề tài đã giúp nhóm có cái nhìn rõ ràng hơn về cách xây dựng một hệ thống thông tin từ khâu phân tích đến thiết kế. Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy/cô đã tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện để chúng em hoàn thành đề tài này.

Tài liệu tham khảo

- PTTK HTTT – Nguyễn Đức Dư